

جامعة طرابلس

كلية العلوم

قسم الحاسب الآلي

مشروع تخرج مقدم

لاستكمال درجة البكالوريوس في كلية العلوم قسم الحاسب الالي

بعنوان

المدرسة الذكية (Smart School)

اعداد الطلبة

محمد محمود بريكة	**2200106181**
محمد مفتاح ابو جناح	**2200106264**

إشراف الأستاذة

أميمة الشلّي

الفصل الدراسي: خريف 2025

الإهداء

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾

نهدي هذا الجهد المتواضع إلى والدينا الكريمين، الذين كانوا لنا السند والعون، وبذلوا من أجلنا الكثير، فكان دعمهم رفيق دربنا في كل خطوة من خطوات حياتنا.

إلى أساتذتنا الأفاضل الذين أناروا لنا طريق المعرفة.

وإلى كل من ساهم في إنجاح هذا العمل.

الملخص

يهدف مشروع "المدرسة الذكية (Smart School)" إلى تصميم وتطوير منصة برمجية متكاملة لإدارة المدارس التعليمية وتسهيل العمليات الإدارية والأكاديمية. جاء المشروع لمعالجة التحديات التي تواجه الإدارة المدرسية التقليدية في السوق المحلي، والتي تعتمد غالباً على العمليات اليدوية أو الأنظمة غير المترابطة، مما يؤدي إلى صعوبة في تنظيم بيانات الطلاب، ومتابعة الحضور والانصراف، وإدارة الامتحانات والمصروفات، بالإضافة إلى ضعف التواصل بين المدرسة وأولياء الأمور.

يوفر النظام أدوات متكاملة لإدارة النظام المدرسي بكفاءة عالية، بما في ذلك إدارة شؤون الطلاب، الفصول الدراسية، المواد، الامتحانات والجداول الدراسية. كما يتيح لأولياء الأمور متابعة أداء أبنائهم الأكاديمي، وسجل حضورهم، وسداد الرسوم المدرسية إلكترونياً.

يتضمن المشروع أيضاً لوحات تحكم مخصصة لمدير النظام (Admin) لإدارة كافة الأقسام، وللمعلمين لمتابعة وتقييم الطلاب وإدارة المحتوى الأكاديمي. تم تطوير النظام باستخدام أحدث تقنيات الويب، مع تطبيق منهجية مرنة تجمع بين التخطيط المسبق والتطوير التكراري، مما يحقق المرونة وسهولة الصيانة والتوسع مستقبلاً.

فهرس المحتويات

الفصل الأول: مرحلة التواصل والتخطيط

1.1 نبذة عن المشروع

تعاني العديد من المدارس والمؤسسات التعليمية في ليبيا من تحديات واضحة، حيث يعتمد الكثير منها على الإدارة الورقية أو أنظمة غير مترابطة، مما يؤدي إلى غياب التنظيم وصعوبة إدارة شؤون الطلاب وتتبع الأداء الأكاديمي. بالإضافة إلى ذلك، تفتقر العديد من المدارس إلى وسيلة فعالة للتواصل مع أولياء الأمور بشكل مباشر ومستمر. يهدف مشروع "المدرسة الذكية (Smart School)"إلى معالجة هذه التحديات من خلال توفير منصة متكاملة تمكّن الإدارة من تنظيم كافة العمليات المدرسية بسهولة، بدءاً من تسجيل الطلاب وإدارة الجداول، وصولاً إلى متابعة الحضور والغياب، وإدارة الامتحانات، وتسديد الرسوم المدرسية. كما يتيح النظام للمعلمين وأولياء الأمور بيئة تفاعلية منظمة وفعالة.

1.2 هدف المشروع

يهدف مشروع المدرسة الذكية إلى معالجة المشاكل الشائعة في الإدارة المدرسية المحلية، حيث تضطر الإدارة إلى استهلاك وقت طويل في إعداد التقارير ومتابعة الحضور يدوياً، مما يزيد من احتمالية الأخطاء البشرية.
تسعى المنصة إلى توفير بيئة تعليمية وإدارية رقمية، مع تقديم أدوات متطورة لكل من الإدارة، المعلمين، الطلاب، وأولياء الأمور. كما يهدف المشروع إلى تحسين تجربة ولي الأمر من خلال توفير بوابة مخصصة تتيح له متابعة أبنائه بسهولة وشفافية في أي وقت ومن أي مكان.

1.3 الوضع الحالي

الإدارة التقليدية (الورقية)

تعتمد العديد من المدارس المحلية على الدفاتر الورقية أو جداول Excel البسيطة لتسجيل بيانات الطلاب ودرجاتهم.

العيوب(Limitations)

- صعوبة البحث والوصول إلى معلومات طالب معين بسرعة.
- غياب نظام منظم لإدارة المدفوعات والرسوم المدرسية.
- عدم توفر تقارير أكاديمية أو إدارية سريعة.

ضعف التواصل مع أولياء الأمور

يقتصر التواصل في الوقت الحالي على المكالمات الهاتفية أو الزيارات الشخصية، أو استخدام مجموعات التواصل الاجتماعي مثل WhatsApp بشكل عشوائي

العيوب(Limitations)

- عدم قدرة ولي الأمر على متابعة الحضور والغياب اليومي بشكل لحظي.
- صعوبة معرفة الجداول الدراسية أو الواجبات المنزلية والدرجات بدقة.

1.4 الابتكار في المشروع

على الرغم من وجود أنظمة عالمية لإدارة المدارس، إلا أن الكثير منها لا يتناسب مع متطلبات المدارس المحلية من ناحية سياسات الدفع، واللغة، وسهولة الاستخدام. ينطلق مشروع المدرسة الذكية من مبدأ توفير منصة مخصصة للسوق المحلي، تراعي الاحتياجات الخاصة بالمدارس، وتقدم دعماً كاملاً للغة العربية، مع واجهات سهلة الاستخدام تناسب كافة فئات المستخدمين، بالإضافة إلى نظام محافظ إلكترونية (Wallets) متكامل لإدارة المصروفات المدرسية.

1.5 تأثير المشروع

يستهدف هذا المشروع عدة فئات رئيسية تشمل الإدارة، المعلمين، الطلاب، وأولياء الأمور. حيث يساهم النظام في تمكين الإدارة من إدارة المدرسة بشكل منظم وفعال. كما يوفر لأولياء الأمور تجربة مريحة من خلال إمكانية استعراض درجات أبنائهم، ومتابعة الحضور، والتواصل مع الإدارة أو المعلمين دون الحاجة لزيارة المدرسة بشكل متكرر. وعلى مستوى السوق المحلي، يساهم المشروع في دعم التحول الرقمي في قطاع التعليم.

1.6 تحليل المخاطر

1.6.1 مخاطر المنتج

1. المشكلة :قد يواجه النظام انخفاضاً في الأداء عند زيادة عدد المستخدمين (طلاب، معلمين، أولياء أمور) خاصة في فترات إعلان النتائج، مما يؤدي إلى بطء في الاستجابة.

التقليل : تحسين أداء النظام من خلال تقليل عدد الاستعلامات (Queries) واستخدام تقنيات التخزين المؤقت.(Caching)

التخفيف :إمكانية رفع مواصفات الخادم الأساسي وتوزيع الأحمال.

2. المشكلة :اختراق حسابات الإدارة أو التلاعب في درجات الامتحانات والبيانات المالية.

التقليل : تقييد صلاحيات تعديل الدرجات لتكون محصورة بمعلم المادة ومدير النظام، وتطبيق آليات أمان وتشفير قوية.

التخفيف :اعتماد نظام تدقيق (Audit Trail) لتسجيل كافة الإجراءات التي يقوم بها المستخدمون، ومتابعة التغييرات.

1.6.2 مخاطر المشروع

المشكلة : ضيق الوقت مقارنة بحجم المشروع وتعدد وحداته (طلاب، مالية، امتحانات).

التقليل : تحديد نطاق المشروع (Scope) بشكل واضح، والتركيز على الوظائف الأساسية (Core Features)لتجنب إضافة ميزات غير ضرورية.

التخفيف : تقسيم المهام بين عضوي الفريق بشكل متوازن، وتطبيق نظام تطوير متكرر يضمن تسليم وظائف تعمل بالكامل في كل دورة.

1.7 خطة المشروع

1.7.1المنهجية المتبعة

يعتمد المشروع على منهجية هجينة (Hybrid Model) تجمع بين منهجية Waterfall ومنهجية .Agile Scrum تم استخدام Waterfall في المراحل الأولى للتخطيط وجمع المتطلبات لتحديد الوظائف الأساسية بوضوح. بعد ذلك، تم اعتماد Agile Scrum خلال مرحلة التنفيذ لتطوير أجزاء النظام (مثل وحدة المستخدمين، وحدة المالية، وحدة الامتحانات) عبر دورات تطوير قصيرة.(Sprints)

1.7.2 قيود المشروع

قيد الوقت :آخر موعد لتسليم المشروع بنهاية الفصل الربيعي 2026/2025.

قيد الفريق :يتم تطوير المشروع بواسطة فريق مكوّن من طالبين فقط، مما يحد من سرعة الإنجاز مقارنة بالفرق الكبيرة.

1.7.3 المعالم الرئيسية للمشروع

- تحديد وتحليل متطلبات النظام.(System Requirements Definition)
- إعداد تصميم مبدئي عالي المستوى للنظام.(High-level System Design)
- تنفيذ مجموعة من دورات التطوير (Sprints) بشكل دوري.
- الانتهاء من اختبار النظام بشكل كامل.(System Testing Completed)
- تسليم النسخة النهائية من المشروع.(Final Version Delivered)

الفصل الثاني: مرحلة تحليل المتطلبات

مقدمة

تعتبر مرحلة نمذجة المتطلبات المرحلة التي يتم فيها رسم ملامح النظام، بحيث يتم فيها تحديد وتحليل الوظائف التي يتوقع توفيرها في النظام المقترح. وسيستعرض هذا الفصل الطرق التي تم استخدامها في جمع متطلبات النظام، واستخراج المعلومات التي تساعد في تحديد المتطلبات، وتصنيف هذه المتطلبات إلى متطلبات وظيفية (Functional Requirements) وغير وظيفية (Non-Functional Requirements)، ونمذجة المتطلبات الوظيفية باستخدام مخطط حالة الاستخدام (UCD) الذي يصف تفاعل النظام مع المستخدمين.

2.2جمع المتطلبات

يساعد جمع المتطلبات على فهم وتحليل وتحديد حلول لمشاكل الأنظمة الحالية، وتحديد الوظائف التي يجب أن تتوفر في النظام المقترح. ومن أبرز الطرق التي تم استخدامها:

2.2.1 دراسة الأنظمة المشابهة

تم الاطلاع على أنظمة إدارة مدرسية مشابهة محلية وعالمية، ومعرفة طريقة عملها والوظائف الأساسية التي توفرها. وقد تم تجميع هذه المعلومات للاستفادة من آلية عملها وأفضل الممارسات المستخدمة فيها لمعالجة الخلل في النظام الورقي المتبع.

2.2.2 المقابلة الشخصية

تم إجراء مقابلة ومناقشة مع أطراف مختلفة (مدراء مدارس، معلمين، أولياء أمور) بهدف التعرف على احتياجاتهم والمشاكل التي يواجهونها في الإدارة والتواصل والمتابعة الأكاديمية، مما ساعد في إعطاء تصور واقعي للمتطلبات وبناء نظام يلبي تطلعات البيئة التعليمية الليبية.

2.3 المتطلبات الوظيفية

2.3.1 متطلبات مدير النظام (Admin)

إدارة المستخدمين والأدوار: يتيح النظام لمدير النظام إدارة كافة حسابات المستخدِمين من مكان موحّد، وتشمل: المعلمين، الطلاب، وأولياء الأمور، بالإضافة لإنشاء مدراء فرعيين وتحديد الأدوار والصلاحيات (Roles & Permissions) عبر نظام Spatie المتقدم.

إدارة الهيكل المدرسي والفصول: يمكّن النظام المدير من بناء وتحديد الهيكل التنظيمي للمدرسة، ويشمل ذلك تعريف المراحل الدراسية (Grades)، الفصول والشُعب (School Classes)، تحديد الطاقة الاستيعابية لكل فصل، وتعيين المعلم المشرف.

إدارة المواد الدراسية وتوزيع الدرجات: يتيح النظام للمدير تعريف المناهج والمواد الدراسية المقررة لكل مرحلة دراسية، تحديد رموز المواد، وضبط الدرجة العظمى ودرجة النجاح، وتوزيع أوزان الدرجات (أعمال السنة، الامتحانات النصفية والنهائية).

إسناد المواد للمعلمين: يوفر النظام واجهة تفاعلية تُتيح لمدير النظام توزيع وتكليف المعلمين بتدريس المواد الدراسية للفصول والشعب المختلفة، مع إمكانية تعديل أو إلغاء الإسناد والتحقق من عدم وجود تضارب في العبء التدريسي.

إدارة قبول الطلاب والتسكين: يتيح النظام للمدير استقبال ومراجعة طلبات الالتحاق الإلكترونية المقدمة من المستجدين، اتخاذ قرار القبول أو الرفض، وتسكين الطلاب غير الموزعين في الفصول المناسبة بشكل آلي أو يدوي.

ربط أولياء الأمور بالأبناء: يمكّن النظام المدير من إنشاء وتحديث علاقات التبعية الإشرافية بين حسابات أولياء الأمور وأبنائهم الطلاب، بما يضمن اطلاع ولي الأمر على بيانات جميع أبنائه عبر حساب واحد.

إدارة الجداول الدراسية الآلية: يوفر النظام أداة متطورة للتوليد الآلي للجدول الأسبوعي للفصول والمواد والمعلمين بدون تعارض في الحصص أو القاعات، مع توفير خيارات التعديل اليدوي وتبديل الحصص بين المعلمين.

إدارة الامتحانات وجداول الامتحانات : يمكّن النظام المدير من التخطيط للامتحانات المدرسية والمركزية، إعداد جدول الاختبارات، تحديد تاريخ ووقت كل امتحان، وتوزيع الطلاب والقاعات ولجان المراقبة.

إدارة المالية، الرسوم، والمحافظ الإلكترونية: يوفر النظام وحدة مالية متكاملة تتيح للمدير تعريف الرسوم الدراسية، متابعة التحصيل، تسديد الأقساط وإصدار الإيصالات، شحن المحافظ الإلكترونية للأبناء، وتتبع المصروفات والإيرادات.

إدارة طلبات الإجازات والاستئذان: يتيح النظام للمدير استقبال ومراجعة طلبات الإجازات والاستئذان المقدمة من أولياء الأمور نيابة عن الأبناء، أو المعلمين، اتخاذ قرار المبرر أو الرفض وتأكيد الأثر في سجل الغياب.

إدارة ترفيع الطلاب وإغلاق العام الدراسي: يوفر النظام خاصية الانتقال بين السنوات الأكاديمية، حيث يتم التحقق من اكتمال الدرجات، ترفيع الطلاب الناجحين تلقائياً إلى المراحل التالية، إدارة الطلاب المكملين والراسبين، وإغلاق العام الحالي.

إدارة التقارير والإحصائيات: يوفر النظام لوحة قيادة تحليلية (Advanced Dashboard) للمدير، تعرض مؤشرات أداء لحظية (KPIs) عن نسب الحضور، مستويات الطلاب الأكاديمية، أوائل الطلاب، والموقف المالي للمدرسة.

2.3.2متطلبات المعلم(Teacher)

استعراض الجدول الدراسي الأسبوعي: يتيح النظام للمعلم استعراض جدول حصصه اليومي والأسبوعي الموزع آلياً من قِبل الإدارة، شاملاً التوقيت، اسم المادة، رقم القاعة، ورابط الفصل.

إدارة وتسجيل الحضور والغياب اليومي: يمكّن النظام المعلم من رصد وتوثيق حضور وغياب الطلاب في كل حصة دراسية بشكل لحظي (حاضر، غائب، متأخر، بعذر)، مع مراجعة السجلات السابقة.

إدارة التقييمات وأعمال السنة: يوفر النظام للمعلم أدوات لبناء بنود التقييم المستمر (اختبارات شهرية، مشاركة صفية، واجبات)، وإدخال وتعديل درجات أعمال السنة لكل طالب.

إدخال واعتماد الدرجات النهائية: يمكّن النظام المعلم من رصد درجات الامتحانات الرسمية والنهائية للمادة والفصل المخصص له، ومراجعتها وتأكيد الاعتماد النهائي قبل رفعها للإدارة.

إدارة الدروس والواجبات المنزلية: يتيح النظام للمعلم إنشاء مفردات الدروس اليومية، إضافة الواجبات المدرسية، تحديد تاريخ ووقت التسليم النهائي، ومراجعة وتقييم إجابات الطلاب.

إدارة بنك الأسئلة والاختبارات القصيرة: يمكّن النظام المعلم من بناء بنك الأسئلة التفاعلي للمادة، إنشاء اختبارات قصيرة (Quizzes)، تحديد النطاق الزمني للإجابة، واستخراج وطباعة تقارير نتائج الطلاب.

إنشاء وإدارة الامتحانات الإلكترونية: يتيح النظام للمعلم تصميم امتحانات إلكترونية شاملة (Online Exams)، إضافة الخيارات المتعددة وتعيين الإجابة الصحيحة والدرجة، مع دعم التصحيح التلقائي الفوري لمحاولات الطلاب.

إدارة المذكرات والملفات الدراسية: يوفر النظام للمعلم منصة لرفع وتخزين الحقائب التعليمية والمذكرات المدرسية بمختلف الصيغ (PDF, Word, PPT, Zip, Video) وتنظيم مشاركتها لطلاب الفصل.

استخراج التقارير الأكاديمية وإحصائيات المادة: يمكّن النظام المعلم من تحليل مستويات الطلاب الأكاديمية، طباعة كشوف الدرجات الرسمية للمادة، ومتابعة الطلاب المتفوقين أو من يحتاجون لدعم أكاديمي.

التواصل المباشر وإرسال الملاحظات: يتيح النظام للمعلم إرسال ملاحظات سلوكية وأكاديمية فردية أو جماعية لأولياء الأمور والطلاب، والتراسل المباشر مع أطراف العملية التعليمية عبر الرسائل الداخلية.

2.3.3متطلبات الطالب(Student)

استعراض لوحة تحكم الطالب والجدول الأسبوعي: يتيح النظام للطالب الاطلاع على لوحة التحكم الخاصة به واستعراض جدوله الأسبوعي والشخصي المعتمد موزعاً حسب أيام الأسبوع، توقيت الحصص، أسماء المواد والمعلمين والقاعات.

كشوف النتائج والشهادات والتقويم الأكاديمي: يمكّن النظام الطالب من متابعة واستعراض تفاصيل درجاته المحصلة في الأعمال اليومية، الكويزات، والامتحانات الرسمية، وتنزيل كشف الدرجات المعتمد والشهادة الفصلية.

متابعة سجل الحضور والغياب اليومي: يوفر النظام للطالب إمكانية مراجعة سجل حضوره وغيابه اليومي في كافة الحصص والمواد، والتحقق من حالات الغياب المبرر أو غير المبرر ونسبة الحضور الإجمالية.

أداء الكويزات والتمارين التفاعلية: يتيح النظام للطالب خوض الاختبارات التجريبية والتمارين التفاعلية المخصصة للدروس، الإجابة على الأسئلة ورؤية التغذية الراجعة والتوضيح الفوري لكل سؤال.

أداء الامتحانات الإلكترونية الشاملة: يمكّن النظام الطالب من خوض الامتحانات الإلكترونية الشاملة (Online Exams) المحددة بزمن، والتنقل بين أسئلة الاختيار من متعدد واسئلة صح وخطأ، وتسليم الإجابات والحصول على النتيجة التلقائية.

استعراض تقويم الامتحانات القادمة: يوفر النظام للطالب تقويماً تفاعلياً لجدول الامتحانات المدرسية والمركزية القادمة خلال 30 يوماً، محددة بالتاريخ واسم المادة والتوقيت والقاعة الامتحانية.

تصفح وتحميل المذكرات والملفات الدراسية: يتيح النظام للطالب تصفح المذكرات التعليمية، الكتب الإلكترونية، والمستندات المرفوعة من معلمين الفصل، وتنزيلها مباشرةً.

التراسل الداخلي وقراءة الملاحظات: يمكّن النظام الطالب من استقبال الإشعارات والتنبيهات المباشرة، قراءة ملاحظات وتوجيهات المعلمين الأكاديمية والسلوكية، والتفاعل والتواصل عبر الرسائل الداخلية.

2.3.4متطلبات ولي الأمر(Parent)

لوحة تحكم ولي الأمر ومتابعة الأبناء: يتيح النظام لولي الأمر استعراض لوحة تحكم موحدة تجمع كافة أبنائه المسجلين بالمدرسة، مع عرض بطاقة ملخصة لكل ابن تشمل الفصل، نسبة الحضور، كشف الدرجات، والموقف المالي.

استعراض النتائج والشهادات الرسمية: يمكّن النظام ولي الأمر من استعراض كشف الدرجات التفصيلي والشهادات الفصلية الرسمية المعتمدة لكل ابن، شاملة درجات أعمال السنة والامتحانات والتقدير العام والنسبة المئوية.

متابعة التطور الأكاديمي والتحليل البياني: يوفر النظام لولي الأمر رسوماً بيانية تفاعلية وتحليلاً رقمياً لقياس مدى تقدم الأبن الأكاديمي في كل مادة، وتصنيف نقاط القوة والدروس المتعثرة (أعلى من 80% أو أقل من 50%)

متابعة الانضباط وسجل الحضور والغياب: يتيح النظام لولي الأمر متابعة السجل السلوكي والانضباطي للأبن، الاستعلام عن أيام الحضور والغياب وتواريخها، والاطلاع على الملاحظات الانضباطية الصادرة من المدرسة.

سداد الرسوم وإدارة المحفظة الإلكترونية: يمكّن النظام ولي الأمر من الاطلاع على الرسوم المدرسية المستحقة وسدادها إلكترونياً، شحن رصيد المحفظة الإلكترونية للأبناء، وتعيين سقف الشراء اليومي ورمز الأمان (PIN).

تقديم ومتابعة طلبات الإجازات والاستئذان: يوفر النظام لولي الأمر إمكانية تقديم طلبات الإجازة والاستئذان للأبناء إلكترونياً، تحديد سبب الغياب وتواريخ الاستئذان وإرفاق الملاحظات أو التقرير الطبي، ومتابعة قرار الإدارة.

التراسل المباشر وتلقي الإشعارات الفورية: يتيح النظام لولي الأمر التوافق والتواصل المباشر مع معلمي الأبناء والمدير عبر صندوق الرسائل الداخلي، واستقبال الإشعارات والإنذارات الفورية عبر نظام Laravel Reverb (WebSockets)

2.4 المتطلبات غير الوظيفية (Non-Functional Requirements)

تعتبر المتطلبات غير الوظيفية ركيزة أساسية يرتكز عليها نجاح نظام "المدرسة الذكية"، حيث تحدد الجودة الكلية للنظام، كفاءة التشغيل، الأمان، الاعتمادية، وسهولة التوسع والصيانة مستقبلاً. تم تقسيم المتطلبات غير الوظيفية في النظام إلى الفئات الرئيسية التالية:

2.4.1 كفاءة الأداء والاستجابة اللحظية (Performance & Real-time Responsiveness)

- **زمن الاستجابة (Response Time):** استجابة واجهات النظام في مدة لا تتجاوز ثانيتين في الحالات التشغيلية العادية، وفي مدة لا تتجاوز ثانيتين ونصف خلال أوقات ذروة الاستخدام (مثل فترات إعلان النتائج والامتحانات).
- **الاتصال اللحظي (Real-time WebSockets):** الاعتماد على محرك Laravel Reverb لمعالجة الإشعارات الفورية والتراسل الداخلي بين المستخدمين دون الحاجة لإعادة تحميل الصفحة (Zero Latency).
- **تحسين قواعد البيانات (Query Optimization):** استخدام التحميل المسبق للعلاقات (Eager Loading) وتقنيات التخزين المؤقت (Caching) لتقليل الاستعلامات المكررة وضمان سرعة جلب البيانات.

2.4.2 الأمان وتقييد الصلاحيات (Security & Access Control)

- **نظام الأدوار والصلاحيات (RBAC):** تطبيق التحكم الصارم في الوصول القائم على الأدوار والصلاحيات باستخدام مكتبة Spatie Laravel Permission لتحديد الصلاحيات بدقة لكل دور (Admin, Teacher, Student, Parent).
- **التوثيق وحماية البيانات (Authentication & Hashing):** حماية جلسات المستخدمين بواسطة Laravel Sanctum، وتشفير كافة كلمات المرور ورموز الـ PIN للمحافظ الإلكترونية باستعمال خوارزمية التشفير القياسية Bcrypt.
- **الوقاية من الثغرات (Vulnerability Protection):** توفير حماية كاملة ضد الهجمات الشائعة، مثل ثغرات حقن الاستعلامات (SQL Injection) باستعمال PDO Prepared Statements، وتشفير النماذج ضد التزوير عبر حزم (CSRF Tokens)، وتطهير البيانات لمنع (XSS).
- **الحد من الطلبات (Rate Limiting):** خنق وتنظيم عدد طلبات تسجيل الدخول والـ APIs (Throttling Middleware) لمنع هجمات القوة الغاشمة (Brute-Force) وإساءة استخدام النظام.

2.4.3 سلامة واتساق البيانات (Data Integrity & Transactional Consistency)

- **الاتساق المالي والأكاديمي (ACID Compliance):** اعتماد المعاملات البرمجية الموحدة (DB::transaction) في جميع العمليات الحساسة (تسديد الرسوم، تحويلات المحافظ الإلكترونية، رصد النتائج، وتنفيذ الترفيع النهائي) لضمان عدم تلف البيانات عند حدوث أعطال مفاجئة.
- **قيود التكامل المرجعي (Foreign Key Constraints):** فرض قيود الربط والتكامل المرجعي على قواعد البيانات لضمان عدم وجود سجلات يتيمة أو بيانات متعارضة بين الطلاب والفصول والمواد.

2.4.4 سجل التدقيق والرقابة التشغيلية (Audit Trail & Activity Logging)

تتبع التغييرات الحساسة (Audit Logging): احتفاظ النظام بسجل تدقيق شامل ومحمي من التعديل، يسجل جميع التغييرات على البيانات الحساسة (تعديل الدرجات بعد الاعتماد، الشحنات والتحويلات المالية، وتغيير صلاحيات الحسابات) متضمناً معرّف المنفذ والتاريخ والوقت والتفاصيل.

2.4.5 التوافر والاعتمادية (Availability & Reliability)

- **التوافر المرتفع (High Availability):** تصميم النظام ليعمل بكفاءة على مدار 24 ساعة يومياً طوال أيام الأسبوع (7/24)، بنسبة توافر لا تقل عن 99.9%.
- **التعافي من الأخطاء (Fault Tolerance):** توفير آليات التعامل الهادئ مع الأخطاء (Graceful Error Handling) وإظهار رسائل تنبيه واضحة ومفهومة للمستخدم دون توقف الخدمة أو تسريب بيئة النظام.

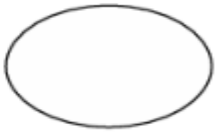
2.4.6 التوافقية وقابلية التوسع والتجاوب (Usability, Scalability & Responsiveness)

- **التجاوب مع مختلف الشاشات (Responsive UI):** تصميم الواجهات باستخدام Bootstrap 5 وTailwind CSS لتعمل بسلاسة وتتأقلم تلقائياً مع كافة الأجهزة (الشاشات المكتولبة، الأجهزة اللوحية، والهواتف الذكية).
- **دعم اللغة العربية والتوطين (Arabic Localization & RTL):** دعم كامل ومباشر للغة العربية والاتجاه من اليمين إلى اليسار (RTL) في كافة الشاشات والتقارير المكتوبة والشهادات.

- **قابلة التوسع الهيكلي (Modular Scalability):** اتباع النمط النظيف (Clean MVC Architecture) لتمكين النظام من إضافة وحدات جديدة أو التوسع لاستيعاب آلاف الطلاب والمدارس دون الحاجة لتعديل البنية التحتية الأساسية.

2.5 مخطط حالات الاستخدام (Use Case Diagram)

2.5.1 عناصر مخطط حالة الاستخدام

الشكل	العنصر	الوصف
	الممثل	يمثل مستخدم أو النظام الخارجي الذي يتفاعل مع نظام. ممثلو التطبيق :المستخدم ومجموعة المستخدمين .
	حالة الاستخدام	تمثل وظيفة أو عملية داخل النظام .
	حدود النظام	يستخدم النظام لتحديد نطاق حالة استخدام
	علامة الربط الإجبارية	السهم الذي يربط بين الممثل وحالة الاستخدام إي أن الممثل ينفذ حالة الاستخدام
	علامة الربط	السهم الذي يربط بين الممثل وحالة الاستخدام إي أن الممثل ينفذ حالة الاستخدام

عناصر مخطط حالة الاستخدام

الممثل (Actor): يمثل مستخدم النظام الخارجي ويتفاعل معه. ممثلو التطبيق الأساسيون هم: (مدير النظام Admin، المعلم Teacher، الطالب Student، وولي الأمر Parent).

حالة الاستخدام (Use Case): تمثل وظيفة أو عملية رئيسية داخل النظام (مثل: إدارة الفصول، رصد الدرجات، تسديد الرسوم، إجراء الامتحانات).

علاقات الربط: الأسهم التي تربط بين الممثل وحالة الاستخدام للدلالة على الصلاحيات أو التفاعل، بالإضافة لعلاقات التضمين (Include) والامتداد (Extend) بين حالات الاستخدام.

2.5.2 وصف حالات الاستخدام العامة للنظام

بشكل عام، يغطى مخطط حالات الاستخدام الشامل للمشروع 37 حالة استخدام موزعة على الفاعلين الأربعة الرئيسية كالآتي:

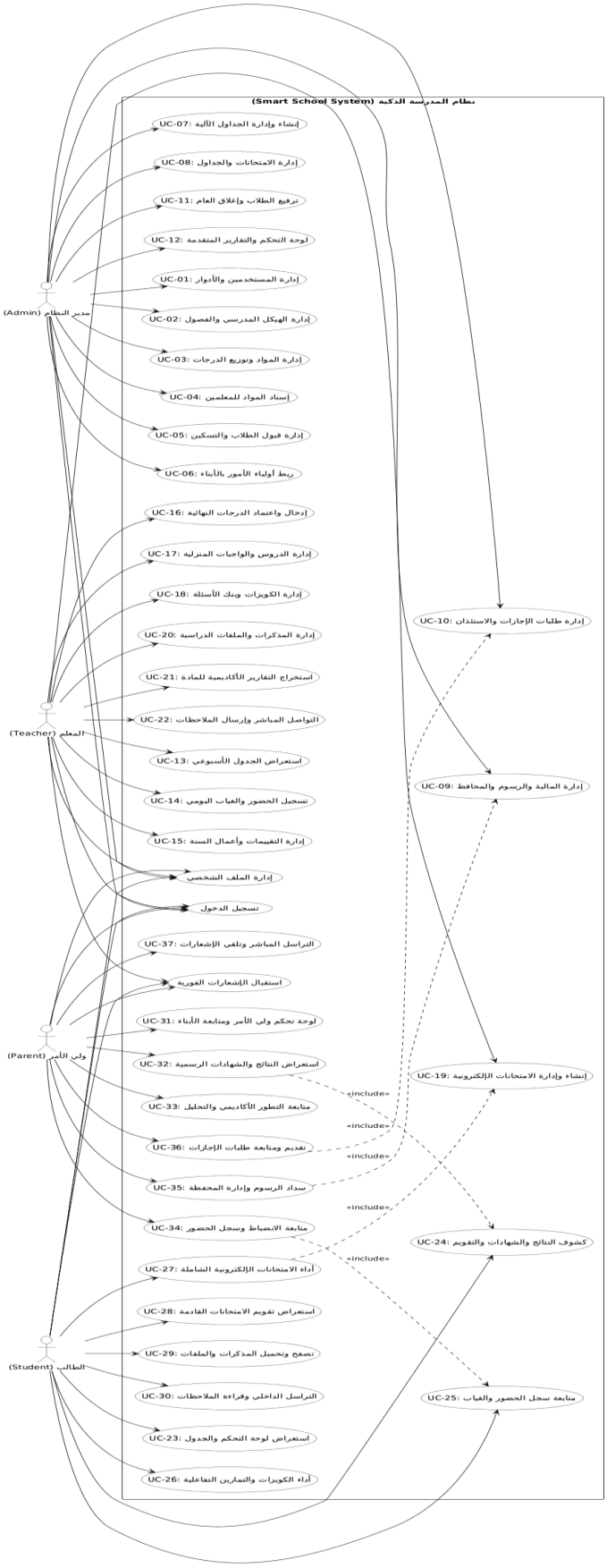
Admin (مدير النظام): 12 حالة استخدام (UC-01 إلى UC-12) تشمل إدارة المستخدمين والأدوار، الهيكل المدرسي، المواد وتوزيع الدرجات، إسناد المعلمين، قبول الطلاب، ربط الآباء بالأبناء، الجداول الآلية، الامتحانات المركزية، الرسوم والمالية، طلبات الإجازات، ترفيع الطلاب، والتقارير التحليلية المتقدمة.

Teacher (المعلم): 10 حالات استخدام (UC-13 إلى UC-22) تشمل استعراض الجدول الأسبوعي، رصد الحضور، إدارة التقييمات وأعمال السنة، رصد الدرجات النهائية، إدارة الدروس والواجبات، بنك الأسئلة والكويزات، الامتحانات الإلكترونية، مشاركة المواد المدرسية، تقارير المادة، والتواصل المباشر.

Student (الطالب): 8 حالات استخدام (UC-23 إلى UC-30) تشمل استعراض لوحة التحكم والجدول الأسبوعي، الشهادات والنتائج، سجل الحضور، أداء الكويزات التفاعلية والامتحانات الإلكترونية، تقويم الامتحانات، تنزيل المذكرات، والتراسل الداخلي.

Parent (ولي الأمر): 7 حالات استخدام (UC-31 إلى UC-37) تشمل لوحة تحكم الأبناء الموحدة، استعراض الشهادات الرسمية، تحليل التطور الأكاديمي، متابعة الانضباط والحضور، سداد الرسوم وإدارة المحفظة الإلكترونية، تقديم طلبات الاستئذان، والتراسل الفوري.

2.5.3 مخطط حالات الاستخدام



مخطط حالات الاستخدام

الفصل الثالث : مرحلة التصميم

3.1 مقدمة

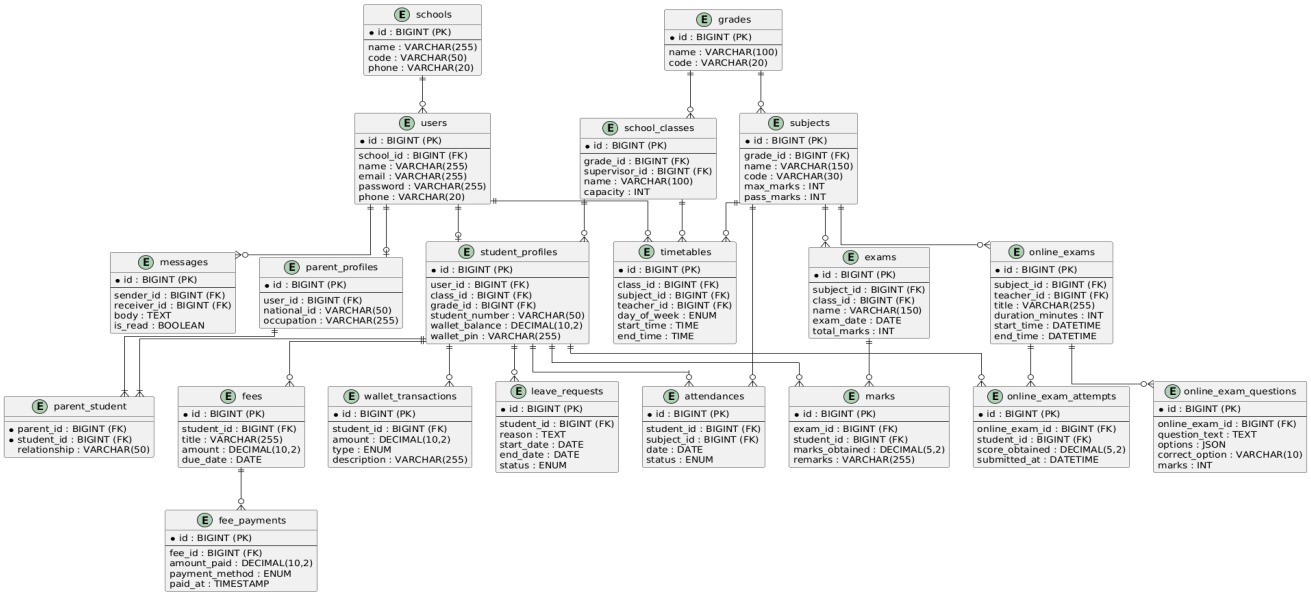
يتناول هذا الفصل مرحلة التصميم التفصيلي لنظام "المدرسة الذكية (Smart School)"، والتي تُشكل الجسر الناقل بين مرحلة تحليل المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية ومرحلة التنفيذ البرمجي. تتضمن هذه المرحلة بناء الهياكل التصميمية الأساسية لقواعد البيانات، وتحديد علاقات الكيانات (ERD)، وصياغة قاموس البيانات الشامل، وتوثيق المعمارية العامة ومخططات الفئات والتتابع للعمليات الحساسة في النظام.

3.2 مخطط علاقات الكيانات (Entity-Relationship Diagram - ERD)

يمثل مخطط ERD البنية الهيكلية لقاعدة البيانات العلاقية لنظام المدرسة الذكية، حيث يربط بين 21 كياناً رئيسياً تُغطي جميع العمليات الإدارية، الأكاديمية، المالية، والتواصلية.

تتوزع العلاقات في النظام بين:

- علاقات رأس برأس (1:1): مثل ربط مستخدم النظام (users) بملف الطالب (student_profiles) أو ملف ولي الأمر (parent_profiles).
- علاقات رأس بأطراف (M:1): مثل ارتباط الفصل الدراسي بدفعة من الطلاب، وارتباط المادة بجدول الامتحانات والدرجات وسجلات الحضور.
- علاقات أطراف بأطراف (M:N): مثل ربط ولي الأمر بعدة أبناء (parent_student)، وإسناد أكثر من مادة لأكثر من معلم (teacher_subject)، وتسجيل الطلاب في عدة مواد (student_subject)



مخطط علاقات الكيانات

3.3 وصف كيانات النظام وأهم خصائصها (System Entities Description & Key Characteristics)

تتكون البنية التحتية لقاعدة بيانات نظام "المدرسة الذكية" من 21 كياناً محورياً يُشكل كل منها ركيزة أساسية لمعالجة وإدارة البيانات الأكاديمية، الإدارية، المالية، والتواصلية. استعراض تفصيلي لكيانات النظام وأهم خصائص كل منها يسبق القاموس الرقمي:

3.3.1 كيان المؤسسة التعليمية (Schools)

الوصف والهدف: يمثل الكيان الجغرافي والإداري للمدرسة أو المؤسسة التعليمية التي تتبع لها كافة الحسابات والبيانات الأكاديمية والمالية.

أهم الخصائص:

- **المعرّف الفريد (id):** الرقم المرجعي المباشر للنظام.
- **اسم المدرسة (name):** الاسم الرسمي للمؤسسة التعليمية.
- **الرمز التعريفي (code):** رمز فريد يُستخدم لتمييز المؤسسة وإعدادات النطاق.
- **بيانات الاتصال (phone, address):** عنوان المدرسة ورقم التواصل الرسمي.

3.3.2 كيان المستخدمين (Users)

الوصف والهدف: الكيان المركزي المسؤول عن إدارة الهوية والتسجيل لكافة الفئات في النظام (مدير، معلم، طالب، ولي أمر).

أهم الخصائص:

- **البريد الإلكتروني الفريد (email):** يُستخدم كاسم مستخدم للتأكد من عدم تكرار الحسابات.
- **كلمة المرور المشفرة (password):** تُحفظ مشفرة باستخدام خوارزمية Bcrypt لضمان أمان البيانات.
- **الصلاحيات والأدوار:** يرتبط بنظام الصلاحيات (Spatie RBAC) لتحديد أدوار المستفيدين.
- **الحالة التشغيلية (status):** لتحديد ما إذا كان الحساب مفعّلاً أو معطلاً.

3.3.3 كيان ملفات الطلاب والمحفظة الإلكترونية (Student Profiles)

الوصف والهدف: يمثل الملف الأكاديمي والشخصي والمالي الشامل للطالب، ويرتبط بحساب المستخدم الأساسي بنسبة (1:1).

أهم الخصائص:

- **الرقم الأكاديمي (student_number):** رقم فريد يُصدره النظام عند قبول الطالب.
- **التسكين الأكاديمي (grade_id, class_id):** تحديد المرحلة التعليمية والشعبة المسجل بها.
- **رصيد المحفظة الإلكترونية (wallet_balance):** الرصيد المالي المتاح للطالب للشراء أو سداد الخدمات.
- **رمز الأمان (wallet_pin):** رمز PIN مشفر للمصادقة على المعاملات المالية اليومية.

3.3.4 كيان ملفات أولياء الأمور (Parent Profiles)

الوصف والهدف: الكيان المخصص لمتابعة ولي الأمر، وربطه بالأبناء المسجلين في المدرسة برابطة متابعة متعددة.

أهم الخصائص:

- **رقم الهوية الوطنية (national_id):** المعرّف الرسمي لولي الأمر للتحقق من هوية الكفيل.
- **المهنة وهاتف الطوارئ (occupation, emergency_phone):** بيانات الاتصال والمتابعة في الحالات العاجلة.

3.3.5 كيان الربط بين ولي الأمر والأبناء (Parent-Student Link)

الوصف والهدف: جدول وسيط يُعبر عن علاقة الأطراف بالأطراف (M:N) بين حسابات أولياء الأمور والطلاب.

أهم الخصائص:

- **مفاتيح الربط المزدوجة (parent_id, student_id):** لربط حساب ولي الأمر برابط مباشر مع أبنائه.
- **درجة القرابة (relationship):** تحديد مسمى الصفة (أب، أم، وصي شرعي).

3.3.6 كيان المراحل الدراسية (Grades)

الوصف والهدف: الكيان الهيكلي الذي يحدد المستويات التعليمية في السلم الدراسي بالمدرسة (مثل: الصف الأول الثانوي، الثاني الإعدادي).

أهم الخصائص:

- **اسم المرحلة (name):** المسمى المعتمد للمستوى الدراسي.
- **رمز المرحلة (code):** الرمز المختصر للمرحلة المستخدم في الجداول والتقارير.

3.3.7 كيان الفصول وشعب الدراسة (School Classes)

الوصف والهدف: يمثل المجموعات والفصول الفعالة التي يوزع عليها الطلاب تلقائياً أو يدوياً.

أهم الخصائص:

- **اسم الشعبة (name):** المسمى التنفيذي للفصل (مثل: فصل 1/أ، فصل 2/ب).
- **الطاقة الاستيعابية (capacity):** الحد الأقصى لعدد الطلاب المسموح بتسكينهم في الفصل.
- **المعلم المشرف (supervisor_id):** المعلم المسؤول إدارياً وأكاديمياً عن متابعة الفصل.

3.3.8 كيان المواد الدراسية (Subjects)

الوصف والهدف: الكيان الأكاديمي الممثل للمقررات الدراسية المدرجة في الخطط التعليمية للمراحل المختلفة.

أهم الخصائص:

- **رمز واسم المادة (name, code):** معرفات المادة التعليمية.
- **توزيع الدرجات القياسي (max_marks, pass_marks):** الدرجة الكلية العظمى ودرجة النجاح الدنيا للمادة.

3.3.9 كيان الجداول المدرسية الأسبوعية (Timetables)

الوصف والهدف: يتولى تنظيم الزمان والمكان والتخصص للحصص الدراسية على مدار أيام الأسبوع.

أهم الخصائص:

- **التوقيت والتاريخ (day_of_week, start_time, end_time):** تحديد موعد الحصة باليوم والساعة.
- **الربط الثلاثي (class_id, subject_id, teacher_id):** ربط الفصل والمادة والمعلم المدرس.
- **رقم القاعة (room_number):** القاعة أو المختبر المخصص للحصة.

3.3.10 كيان الامتحانات المركزية والمدرسية (Exams)

الوصف والهدف: يحدد جدول الامتحانات الرسمية (الفصلية والشاملة) المعتمدة من قِبل إدارة المدرسة.

أهم الخصائص:

- **عنوان الامتحان وتاريخه (name, exam_date):** اسم الموعد الامتحاني وتاريخ الانعقاد.
- **الزمان والدرجة (start_time, end_time, total_marks):** أوقات الامتحان والدرجة الكلية.

3.3.11 كيان كشوف الدرجات والنتائج (Marks)

الوصف والهدف: الكيان المسجل لنتائج الطلاب في الامتحانات المعتمدة بعد تصحيحها واعتمادها.

أهم الخصائص:

- **الدرجة المحصلة (marks_obtained):** الدرجة الفعلية الحاصل عليها الطالب في الامتحان.
- **الملاحظات والتقييم (remarks):** التوجيهات والتوصيات الأكاديمية الصادرة من المعلم.

3.3.12 كيان سجلات الحضور والغياب (Attendances)

الوصف والهدف: يتولى التوثيق اليومي للحضور والغياب والتأخر لكل طالب في كل حصة دراسية.

أهم الخصائص:

- **الحالة التلخيصية (status):** حالة الطالب (حاضر، غائب، متأخر، غائب بمبرر).
- **التاريخ والملاحظة (date, note):** تاريخ الحصة والمبرر المدخل إن وجد.

3.3.13 كيان الامتحانات الإلكترونية (Online Exams)

الوصف والهدف: الكيان المسند للامتحانات والتطبيقات التفاعلية التلقائية التي يُنشئها المعلم عبر المنصة.

أهم الخصائص:

- **عنوان الامتحان والمدة (title, duration_minutes):** المسمى والزمن التنازلي للامتحان بالدقائق.
- **نوافذ التفعيل (start_time, end_time, is_published):** ميعاد بدء وانتهاء إتاحة الامتحان وحالة النشر.

3.3.14 كيان أسئلة الامتحانات وبنك الأسئلة (Online Exam Questions)

الوصف والهدف: يمثل بنك الأسئلة والتمارين ذات التصحيح التلقائي المرتبطة بالامتحانات الإلكترونية.

أهم الخصائص:

- **نص السؤال والإجابات (question_text, options)**: صيغة السؤال والخيارات المتعددة المحفوظة بـ JSON.
- **مفتاح التصحيح والدرجة (correct_option, marks):** الخيار الصحيح ودرجة السؤال.

3.3.15 كيان محاولات الامتحانات الإلكترونية (Online Exam Attempts)

الوصف والهدف: يخزن محاولات الطلاب في أداء الامتحانات التفاعلية وإجاباتهم والدرجات المحسوبة تلقائياً.

أهم الخصائص:

- **الإجابات المرسلة (answers):** سجل إجابات الطالب للتحليل والتصحيح.
- **النتيجة والتوقيت (score_obtained, submitted_at)**: الدرجة التلقائية وتاريخ وساعة التسليم.

3.3.16 كيان المطالبات والرسوم المدرسية (Fees)

الوصف والهدف: يمثل الفواتير والأقساط المدرسية الفصلية المترتبة على الطلاب.

أهم الخصائص:

- **المبلغ المستحق وتاريخ الاستحقاق (amount, due_date):** قيمة القسط والمهلة الزمنية للسداد.
- **حالة المطالبة (status):** موقف السداد (غير مدفوع، مدفوع جزئياً، مدفوع بالكامل).

3.3.17 كيان مدفوعات الرسوم (Fee Payments)

الوصف والهدف: يسجل عمليات الدفع المسددة لصالح فواتير الرسوم المدرسية.

أهم الخصائص:

- **المبلغ المدفوع وسياسة الدفع (amount_paid, payment_method):** المبلغ وطريقة السداد (محفظة، كاش، تحويل).
- **مرجع السداد وتاريخه (transaction_reference, paid_at)**: الرقم المرجعي للمعاملة وتوقيتها.

3.3.18 كيان معاملات المحفظة الإلكترونية (Wallet Transactions)

الوصف والهدف: السجل المالي التدقيقي لحركات الشحن والخصم والمشتريات الصادرة والواردة لمحفظة الطالب.

أهم الخصائص:

- **نوع الحركة وقيمتها (type, amount):** تحديد العملية (إيداع/شحن أو خصم/سداد) والمبلغ.
- **البيان والمنفذ (description, performed_by):** سبب العملية والمستخدم المنفذ لها.

3.3.19 كيان طلبات الإجازات والاستئذان (Leave Requests)

الوصف والهدف: يمثل الطلبات الرسمية المقدمة من ولي الأمر لاستئذان أو تبرير غياب الأبناء.

أهم الخصائص:

- **الفترة الزمنية والسبب (start_date, end_date, reason):** مدة الغياب ومبرر الاستئذان.
- **المرفق وحالة الطلب (attachment, status):** التقرير الطبي والحالة (قيد المراجعة، مقبول بعذر، مرفوض).

3.3.20 كيان الرسائل والتراسل الداخلي (Messages)

الوصف والهدف: الكيان المسند لغرف التراسل والملاحظات المباشرة بين المعلم، الإدارة، الطالب، وولي الأمر.

أهم الخصائص:

- **أطراف المحادثة (sender_id, receiver_id):** معرّف المرسل والمستلم.
- **محتوى الرسالة وقراءتها (body, is_read):** النص وحالة الاطلاع على الرسالة.

3.3.21 كيان المحتوى الدراسي والمذكرات (Study Materials)

الوصف والهدف: المستودع الرقمي للمكتبة الدراسية والمذكرات المرفوعة من قِبل المعلمين للطلاب.

أهم الخصائص:

- **العنوان ونوع الملف (title, file_type):** عنوان المحتوى ونوعه (PDF، فيديو، رابط، مستند).
- **مسار التخزين والفصل (file_path, class_id):** مسار الملف على السيرفر والفصل المستهدف.

3.4 قاموس البيانات وتوصيف كيانات النظام (Data Dictionary & Detailed Tables)

يوضح قاموس البيانات التفاصيل الدقيقة لكل جدول في قاعدة البيانات، متضمناً أسماء الحقول، أنواع البيانات، القيود المطبقة (Primary Key PK، Foreign Key FK، Unique)، والوصف التشغيلي لكل حقل.

3.4.1 كيان المدارس والمؤسسات (schools)

يمثل المنشأة التعليمية الأساسية التي تتبع لها جميع البيانات.

اسم الحقل	نوع البيانات	القيود	الوصف
id	BIGINT	PK, Auto Increment	المعرّف الفريد للمدرسة
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	اسم المدرسة أو المؤسسة
code	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	الرمز التعريفي للمدرسة
phone	VARCHAR(20)	NULLABLE	رقم هاتف التواصل
address	TEXT	NULLABLE	العنوان الجغرافي للمدرسة
created_at	TIMESTAMP	NULLABLE	تاريخ التسجيل

3.4.2 كيان المستخدمين (users)

يخزن بيانات الحسابات لجميع الفئات (Admin, Teacher, Student, Parent).

اسم الحقل	نوع البيانات	القيود	الوصف
id	BIGINT	PK, Auto Increment	المعرّف الفريد للمستخدم
school_id	BIGINT	FK -> schools(id)	المدرسة التابع لها
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	الاسم الكامل
email	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	البريد الإلكتروني لتسجيل الدخول
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	كلمة المرور المشفرة بـ Bcrypt
phone	VARCHAR(20)	NULLABLE	رقم الهاتف الجوال
avatar	VARCHAR(255)	NULLABLE	مسار صورة الملف الشخصي
status	ENUM('active','inactive')	DEFAULT 'active'	حالة الحساب
created_at	TIMESTAMP	NULLABLE	تاريخ إنشاء الحساب

3.4.3 كيان ملفات الطلاب والمحفظة الإلكترونية (student_profiles)

يحتوي على البيانات الأكاديمية والشخصية للطلاب ورصيد المحفظة الإلكترونية.

اسم الحقل	نوع البيانات	القيود	الوصف
id	BIGINT	PK, Auto Increment	المعرّف الفريد لملف الطالب
user_id	BIGINT	FK -> users(id), UNIQUE	الحساب الأساسي المرتبط (1:1)
grade_id	BIGINT	FK -> grades(id)	المرحلة الدراسية
class_id	BIGINT	FK -> school_classes(id)	الفصل الدراسي المسجل فيه
student_number	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	الرقم الأكاديمي الرقمي
date_of_birth	DATE	NOT NULL	تاريخ الميلاد
gender	ENUM('male','female')	NOT NULL	الجنس
address	TEXT	NULLABLE	عنوان السكن
wallet_balance	DECIMAL(10,2)	DEFAULT 0.00	رصيد المحفظة الإلكترونية
wallet_pin	VARCHAR(255)	NULLABLE	رمز الأمان المشفر للشراء (PIN)
enrollment_date	DATE	NOT NULL	تاريخ قيد الطالب بالمدرسة

3.4.4 كيان ملفات أولياء الأمور (parent_profiles)

يخزن البيانات الخاصة بولي الأمر للربط بالأبناء والمتابعة المالية والأكاديمية.

اسم الحقل	نوع البيانات	القيود	الوصف
id	BIGINT	PK, Auto Increment	المعرّف الفريد لملف ولي الأمر
user_id	BIGINT	FK -> users(id), UNIQUE	الحساب الأساسي المرتبط (1:1)
national_id	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	رقم الهوية الوطنية أو إثبات الشخصية
occupation	VARCHAR(255)	NULLABLE	المهنة أو جهة العمل
emergency_phone	VARCHAR(20)	NULLABLE	رقم هاتف للتواصل في الطوارئ

3.4.5 كيان الربط بين أولياء الأمور والأبناء (parent_student)

جدول وسيط يمثل علاقة المتابعة المتعددة (M:N) بين أولياء الأمور والطلاب.

اسم الحقل	نوع البيانات	القيود	الوصف
parent_id	BIGINT	FK -> parent_profiles(id)	معرّف ولي الأمر
student_id	BIGINT	FK -> student_profiles(id)	معرّف الطالب (الابن)
relationship	ENUM('father','mather','guardian')	DEFAULT 'father'	درجة القرابة (أب، أم، وصي)

3.4.6 كيان المراحل الدراسية (grades)

يمثل الصفوف والمراحل التعليمية (مثل: الصف الأول الثانوي، الصف الثاني الإعدادي).

اسم الحقل	نوع البيانات	القيود	الوصف
id	BIGINT	PK, Auto Increment	المعرّف الفريد للمرحلة
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	اسم المرحلة
code	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL	رمز المرحلة

3.4.7 كيان الفصول الدراسية (school_classes)

يمثل شعب الفصول المدرسية (مثل: فصل 1/أ، فصل 2/ب).

اسم الحقل	نوع البيانات	القيود	الوصف
id	BIGINT	PK, Auto Increment	المعرّف الفريد للفصل
grade_id	BIGINT	FK -> grades(id)	المرحلة الدراسية التابع لها
supervisor_id	BIGINT	FK -> users(id), NULLABLE	المعلم المشرف على الفصل
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	اسم شعبة الفصل
capacity	INT	DEFAULT 30	الطاقة الاستيعابية القصوى

3.4.8 كيان المواد الدراسية (subjects)

يمثل المواد الدراسية المدرجة في المناهج والمراحل المختلفة.

اسم الحقل	نوع البيانات	القيود	الوصف
id	BIGINT	PK, Auto Increment	المعرّف الفريد للمادة
grade_id	BIGINT	FK -> grades(id)	المرحلة الدراسية التابعة لها
name	VARCHAR(150)	NOT NULL	اسم المادة (مثل: الرياضيات، الفيزياء)
code	VARCHAR(30)	UNIQUE, NOT NULL	رمز المادة
max_marks	INT	DEFAULT 100	الدرجة العظمى للمادة
pass_marks	INT	DEFAULT 50	درجة النجاح الدنيا

3.4.9 كيان الجداول المدرسية (timetables)

يخزن توزيع الحصص الدراسية والمواد والمعلمين على أيام الأسبوع.

اسم الحقل	نوع البيانات	القيود	الوصف
id	BIGINT	PK, Auto Increment	المعرّف الفريد للحصة
class_id	BIGINT	FK -> school_classes(id)	الفصل المستهدف
subject_id	BIGINT	FK -> subjects(id)	المادة
teacher_id	BIGINT	FK -> users(id)	المعلم المدرس للحصة
day_of_week	ENUM('Sunday','Monday','Tuesday','Wednesday','Thursday')	NOT NULL	يوم الحصة
start_time	TIME	NOT NULL	وقت بداية الحصة
end_time	TIME	NOT NULL	وقت نهاية الحصة
room_number	VARCHAR(50)	NULLABLE	رقم القاعة الدراسية

3.4.10 كيان الامتحانات المدرسية والمركزية (exams)

يمثل الجدول المعتمد للامتحانات المدرسية الرسمية.

اسم الحقل	نوع البيانات	القيود	الوصف
id	BIGINT	PK, Auto Increment	المعرّف الفريد للامتحان

subject_id	BIGINT	FK -> subjects(id)	المادة الدراسية
class_id	FK -> school_classes(id)	FK -> subjects(id)	الفصل المشمول
name	VARCHAR(150)	NOT NULL	عنوان الامتحان (مثل: امتحان نصف العام)
exam_date	DATE	NOT NULL	تاريخ إجراء الامتحان
start_time	TIME	NOT NULL	وقت بداية الامتحان
end_time	TIME	NOT NULL	وقت نهاية الامتحان
total_marks	INT	NOT NULL	الدرجة العظمى للامتحان

3.4.11 كيان كشوف الدرجات والنتائج (marks)

يخزن درجات الطلاب المحصلة في الامتحانات المعتمدة.

اسم الحقل	نوع البيانات	القيود	الوصف
id	BIGINT	PK, Auto Increment	المعرّف الفريد للدرجة
exam_id	BIGINT	FK -> exams(id)	الامتحان المعني
student_id	BIGINT	FK -> student_profiles(id)	الطالب المرصود له
marks_obtained	DECIMAL(5,2)	NOT NULL	الدرجة المحصلة فعلياً
remarks	VARCHAR(255)	NULLABLE	ملاحظات المعلم أو المصحح

3.4.12 كيان سجلات الحضور والغياب (attendances)

يسجل حضور أو غياب الطالب في كل حصة دراسية يومياً.

اسم الحقل	نوع البيانات	القيود	الوصف
id	BIGINT	PK, Auto Increment	المعرّف الفريد للسجل
subject_id	BIGINT	FK -> subjects(id)	المادة / الحصة
student_id	BIGINT	FK -> student_profiles(id)	الطالب
teacher_id	BIGINT	FK -> users(id)	المعلم الذي قام بالرصد
date	DATE	NOT NULL	تاريخ اليوم
status	ENUM('present','absent','late','excused')	NOT NULL	حالة الحضور
note	VARCHAR(255)	NULLABLE	مبرر الغياب أو التأخير

3.4.13 كيان الامتحانات الإلكترونية (online_exams)

يمثل الامتحانات التفاعلية التي ينشئها المعلم للطلاب عبر البوابة.

اسم الحقل	نوع البيانات	القيود	الوصف
id	BIGINT	PK, Auto Increment	المعرّف الفريد للامتحان الأونلاين
subject_id	BIGINT	FK -> subjects(id)	المادة
class_id	BIGINT	FK -> school_classes(id)	الفصل المستهدف

teacher_id	BIGINT	FK -> users(id)	المعلم الذي قام بالرصد
title	VARCHAR(255)	NOT NULL	عنوان الامتحان التفاعلي
duration_minutes	INT	NOT NULL	مدة الامتحان بالدقائق
start_time	DATETIME	NOT NULL	وقت فتح الامتحان
end_time	DATETIME	NOT NULL	وقت إغلاق الامتحان
is_published	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	حالة النشر للطلاب

3.4.14 كيان أسئلة الامتحانات الإلكترونية (online_exam_questions)

يخزن بنك الأسئلة والخيارات والدرجات والتصحيح التلقائي.

اسم الحقل	نوع البيانات	القيود	الوصف
id	BIGINT	PK, Auto Increment	المعرّف الفريد للسؤال
online_exam_id	BIGINT	FK -> online_exams(id)	الامتحان التابع له
question_text	TEXT	NOT NULL	نص السؤال
options	JSON	NOT NULL	خيارات الإجابة بصيغة JSON
correct_option	VARCHAR(10)	NOT NULL	مفتاح الخيار الصحيح
marks	INT	DEFAULT 1	درجة السؤال

3.4.15 كيان محاولات الإجابة للامتحانات الإلكترونية (online_exam_attempts)

يسجل أداء الطالب وإجاباته والنتيجة التلقائية المحسوبة.

اسم الحقل	نوع البيانات	القيود	الوصف
id	BIGINT	PK, Auto Increment	المعرّف الفريد للمحاولة
online_exam_id	BIGINT	FK -> online_exams(id)	الامتحان
student_id	BIGINT	FK -> student_profiles(id)	الطالب المؤدي
answers	JSON	NULLABLE	إجابات الطالب المرسلة
score_obtained	DECIMAL(5,2)	DEFAULT 0.00	النتيجة النهائية المحسوبة آلياً
started_at	DATETIME	NOT NULL	وقت بدء الامتحان
submitted_at	DATETIME	NULLABLE	وقت تسليم الامتحان النهائي

3.4.16 كيان الرسوم المدرسية والأقساط (fees)

يتتبع الأقساط والرسوم المستحقة على كل طالب.

اسم الحقل	نوع البيانات	القيود	الوصف
id	BIGINT	PK, Auto Increment	المعرّف الفريد للرسوم
title	VARCHAR(255)	NOT NULL	عنوان الرسوم (مثل: قسط الفصل الأول)

student_id	BIGINT	FK -> student_profiles(id)	الطالب المستحق عليه
amount	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	المبلغ الكلي المستحق
due_date	DATE	NOT NULL	آخر موعد للسداد
status	ENUM('unpaid','partially_paid','paid')	DEFAULT 'unpaid'	حالة السداد

3.4.17 كيان مدفوعات الرسوم (fee_payments)

يسجل عمليات الدفع والسداد للرسوم المدرسية.

اسم الحقل	نوع البيانات	القيود	الوصف
id	BIGINT	PK, Auto Increment	المعرّف الفريد لعملية الدفع
fee_id	BIGINT	FK -> fees(id)	الرسوم المستهدفة
amount_paid	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	المبلغ المدفوع
payment_method	ENUM('e_wallet','cash','bank_transfer')	NOT NULL	طريقة الدفع
transaction_reference	VARCHAR(100)	NULLABLE	مرجع المعاملة المالية
paid_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	تاريخ ووقت الدفع

3.4.18 كيان معاملات المحفظة الإلكترونية (wallet_transactions)

يسجل الشحن والسحب والاسترجاع في محفظة الطالب الإلكترونية.

اسم الحقل	نوع البيانات	القيود	الوصف
id	BIGINT	PK, Auto Increment	المعرّف الفريد للمعاملة
student_id	BIGINT	FK -> student_profiles(id)	الطالب صاحب المحفظة
amount	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	قيمة المعاملة
type	ENUM('credit','debit')	NOT NULL	نوع العملية (إيداع / خصم)
description	VARCHAR(255)	NOT NULL	بيان العملية
performed_by	BIGINT	FK -> users(id)	المستخدم الذي نفّذ العملية
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	وقت العملية

3.4.19 كيان طلبات الإجازات والاستئذان (leave_requests)

يتيح لولي الأمر تقديم مبررات غياب الطالب وإرفاق التقارير الطبية.

اسم الحقل	نوع البيانات	القيود	الوصف
id	BIGINT	PK, Auto Increment	المعرّف الفريد للطلب
student_id	BIGINT	FK -> student_profiles(id)	الطالب المعني
submitted_by	BIGINT	FK -> users(id)	مقدم الطلب (ولي الأمر)
reason	TEXT	NOT NULL	سبب طلب الإجازة أو الغياب

attachment	VARCHAR(255)	NULLABLE	مسار الملف المرفق (تقرير طبي)
start_date	DATE	NOT NULL	تاريخ بدء الإجازة
end_date	DATE	NOT NULL	تاريخ نهاية الإجازة
status	ENUM('pending','approved','rejected')	DEFAULT 'pending'	حالة الطلب

3.4.20 كيان الرسائل والتراسل الداخلي (messages)

يمثل المحادثات المباشرة والملاحظات السلوكية بين المستخدمين.

اسم الحقل	نوع البيانات	القيود	الوصف
id	BIGINT	PK, Auto Increment	المعرّف الفريد للرسالة
sender_id	BIGINT	FK -> users(id)	المرسل
receiver_id	BIGINT	FK -> users(id)	المستلم
body	TEXT	NOT NULL	نص الرسالة
is_read	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	هل قُرئت الرسالة
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	وقت الإرسال

3.4.21 كيان المحتوى الدراسي والمذكرات (study_materials)

يتيح للمعلم رفع وتشارك الكتب والمذكرات والمستندات التعليمية.

اسم الحقل	نوع البيانات	القيود	الوصف
id	BIGINT	PK, Auto Increment	المعرّف الفريد للرسالة
subject_id	BIGINT	FK -> subjects(id)	المادة الدراسية
teacher_id	BIGINT	FK -> users(id)	المعلم الرافع
class_id	BIGINT	FK -> school_classes(id)	الفصل المستهدف
title	VARCHAR(255)	NOT NULL	عنوان المذكرة أو الدرس
file_path	VARCHAR(255)	NOT NULL	مسار حفظ الملف
file_type	ENUM('pdf','doc','video','link','image')	NOT NULL	نوع الملف
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	تاريخ الرفع

3.5 جدول توصيف العلاقات بين الكيانات (Database Relationships Summary)

الكيان الأول	الكيان الثاني	العلاقة	وصف التفاعل والتكامل المرجعي
schools	users	1:M	المدرسة الواحدة تحتضن عدة مستخدمين بمختلف الأدوار
users	student_profiles	1:1	مستخدم الحساب يرتبط بملف طالب واحد فقط
users	student_profiles	1:1	مستخدم الحساب يرتبط بملف ولي أمر واحد فقط
parent_profiles	student_profiles	N:M	ولي الأمر يتابع عدة أبناء، والابن قد يكون له أكثر من ولي أمر (عبر parent_student)
grades	school_classes	1:M	المرحلة التعليمية تضم عدة شعب وفصول
school_classes	student_profiles	1:M	الفصل الدراسي يتكون من عدة طلاب
subjects	users	N:M	المعلم يدرّس عدة مواد، والمادة قد يدرّسها عدة معلمين (عبر teacher_subject)
subjects	student_profiles	N:M	الطالب يدرس عدة مواد (عبر student_subject)
school_classes	timetables	1:M	الفصل له جدول أسبوعي يضم عدة حصص
subjects	exams	1:M	المادة الواحدة لها عدة امتحانات على مدار العام
exams	marks	1:M	الامتحان يضم درجات رصدت لعدة طلاب
student_profiles	attendances	1:M	الطالب له سجلات حضور يومية متتابعة
subjects	online_exams	1:M	المادة تحتوي على عدة امتحانات أونلاين تفاعلية
online_exams	online_exam_questions	1:M	الامتحان الإلكتروني يتكون من عدة أسئلة تفاعلية
online_exams	online_exam_attempts	1:M	الامتحان الإلكتروني يُنفذ بمحاولات متعددة من الطلاب
student_profiles	fees	1:M	الطالب تُفرض عليه مطالبات رسوم متعددة
fees	fee_payments	1:M	فاتورة الرسوم الواحدة قد تُسدد على دفعات متعددة
student_profiles	wallet_transactions	1:M	محفظة الطالب تتضمن عدة عمليات شحن وخصم
student_profiles	leave_requests	1:M	الطالب ترفع له طلبات إجازة واستئذان متعددة
users	messages	N:M	المستخدمون يتبادلون الرسائل التفاعلية المباشرة

الفصل الرابع: مرحلة التنفيذ

4.1 مقدمة

تُمثل مرحلة التنفيذ والاختبار المرحلة العملية الحاسمة في دورة حياة تطوير نظام "المدرسة الذكية (Smart School)"، حيث يتم ترجمة المخططات والمواصفات التصميمية المصاغة في مرحلتي التحليل والتصميم إلى مكونات برمجية فعلية وقاعدة بيانات متكاملة وواجهات مستخدم تفاعلية. يتناول هذا الفصل تفاصيل بيئة التطبيق، الهيكل البرمجي للمشروع، واجهات البوابات الرئيسية، تليها خطة واستراتيجية الاختبار الشاملة للتحقق من جودة وأمان واعتمادية النظام قبل التشغيل النهائي.

4.2 بيئة وتقنيات التنفيذ (Development & Runtime Environment)

تم اختيار التقنيات والبيئات البرمجية بناءً على المعايير الحديثة في تطوير الأنظمة الموزعة والمؤسسية (Enterprise Applications)، مع التركيز على الأمان، السرعة، وقابلية التوسع:

4.2.1 إطار عمل الخدمات الخلفية (Backend Framework):

- **Laravel 12 (PHP 8.3):** إطار العمل الأساسي لبناء المنطق البرمجي، الـ APIs، والتعامل مع قاعدة البيانات باستخدام محرك Eloquent ORM.
- **Spatie Laravel Permission:** لإدارة التحكم في الوصول القائم على الأدوار والصلاحيات (RBAC).
- **Laravel Sanctum:** لتأمين الجلسات والمصادقة الرقمية وحماية الـ APIs.

4.2.2 محرك واجهات المستخدم (Frontend Engine):

- **Blade Templates & Bootstrap 5 / Tailwind CSS:** لبناء الواجهات التفاعلية المتجاوبة بسرعة وسلاسة على مختلف الشاشات.
- **Alpine.js & JavaScript (ES6+):** لإضافة التفاعلية اللحظية بدون إعادة تحميل الصفحة.
- **دعم اتجاه اليمين إلى اليسار (RTL System):** دعم كامل للغة العربية والواجهات الموجهة.

4.2.3 محرك الاتصال المباشر والإشعارات (Real-time Engine):

Laravel Reverb: خادم WebSockets عالي الأداء لتمرير الإشعارات الفورية والمحادثات اللحظية بين المستخدمين بدون فجوة زمنية (Zero Latency).

4.2.4 قواعد البيانات والتخزين المؤقت (Database & Caching):

- **PostgreSQL / MySQL:** لنظام إدارة قواعد البيانات العلاقية مع دعم ACID Transactions والقيود المرجعية.
- **Redis:** للتخزين المؤقت (Caching) وإدارة طوابير المهام الخلفية (Queue Management).

4.2.5 أدوات التطوير وضبط النسخ (Development Tools):

- **Composer & NPM:** إدارة حزم الخدمات والاعتمادات البرمجية للـ Backend والـ Frontend.
- **Git & GitHub:** لضبط النسخ والتحكم التشاركي في الأكواد (Version Control).

4.3 الهيكل البرمجي ونمط المعمارية (Project Directory & Architecture)

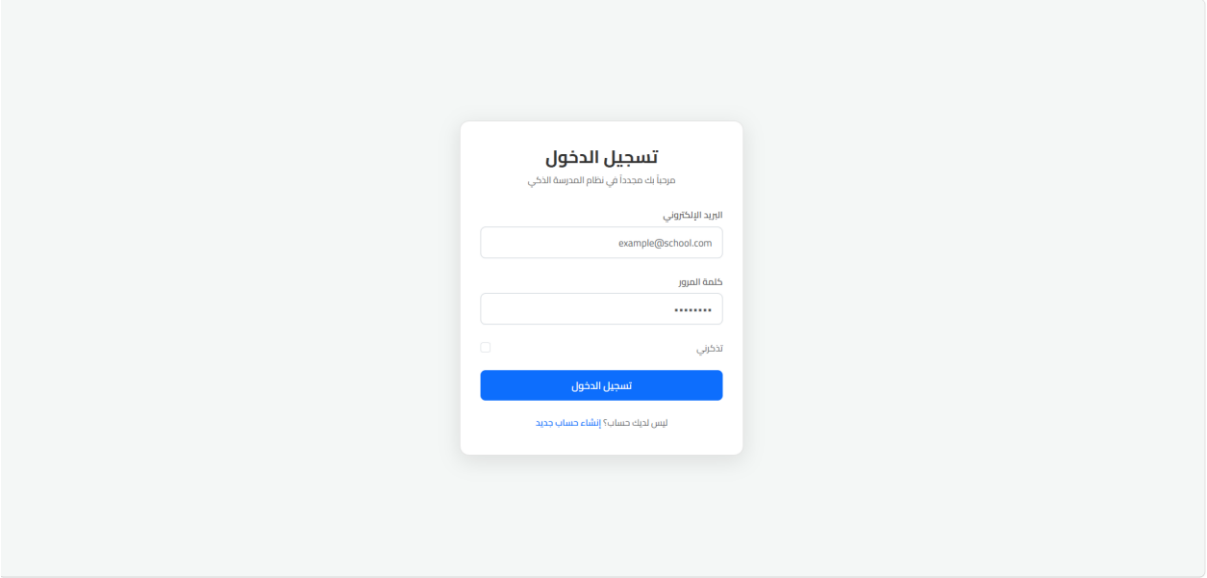
يعتمد المشروع على نمط MVC المحسّن (Model-View-Controller with Service Layer) لضمان فصل المسؤوليات وتسهيل صيانة وتطوير الأكواد:

```
smart_school/
├── app/
│   ├── Http/
│   │   ├── Controllers/        # متحكمات البوابات (Admin, Teacher, Student, Parent)
│   │   ├── Middleware/         # برمجيات التحقق والتأمين والحد من الطلبات
│   │   └── Requests/           # قواعد التحقق من مدخلات النماذج (Form Requests)
│   ├── Models/                 # نماذج قاعدة البيانات (User, StudentProfile, Mark, ...)
│   ├── Services/               # خدمات المنطق البرمجي (WalletService, ExamScoringService, ...)
│   ├── Events/                 # الأحداث البرمجية (AttendanceRecorded, MarkPublished, ...)
│   └── Listeners/              # مستمعي الأحداث وإرسال الإشعارات عبر WebSockets
├── database/
│   ├── migrations/             # ملفات بناء وهيكلة جداول قاعدة البيانات الـ 21
│   └── seeders/                # ملفات التغذية الأوليّة بالبيانات والأدوار والصلاحيات
├── resources/
│   ├── views/                  # واجهات العرض ومقاطع Blade المصنفة حسب البوابات
│   └── js/                     # ملفات JavaScript وإعدادات Laravel Reverb
├── routes/
│   ├── web.php                 # مسارات الواجهات والمستخدمين
│   ├── api.php                 # مسارات الخدمات والـ APIs
│   └── channels.php            # مسارات قنوات البث الفوري عبر WebSockets
└── config/                     # ملفات الإعدادات والنظام (auth, database, reverb, ...)
```

4.4 واجهات البوابات الرئيسية للنظام (System User Portals & Interfaces)

تم إنجاز وتصميم واجهات النظام لتخدُم الفئات الأربعة بمرونة وتجاوب كامل:

4.4.1 واجهة تسجيل الدخول وانشاء حساب :

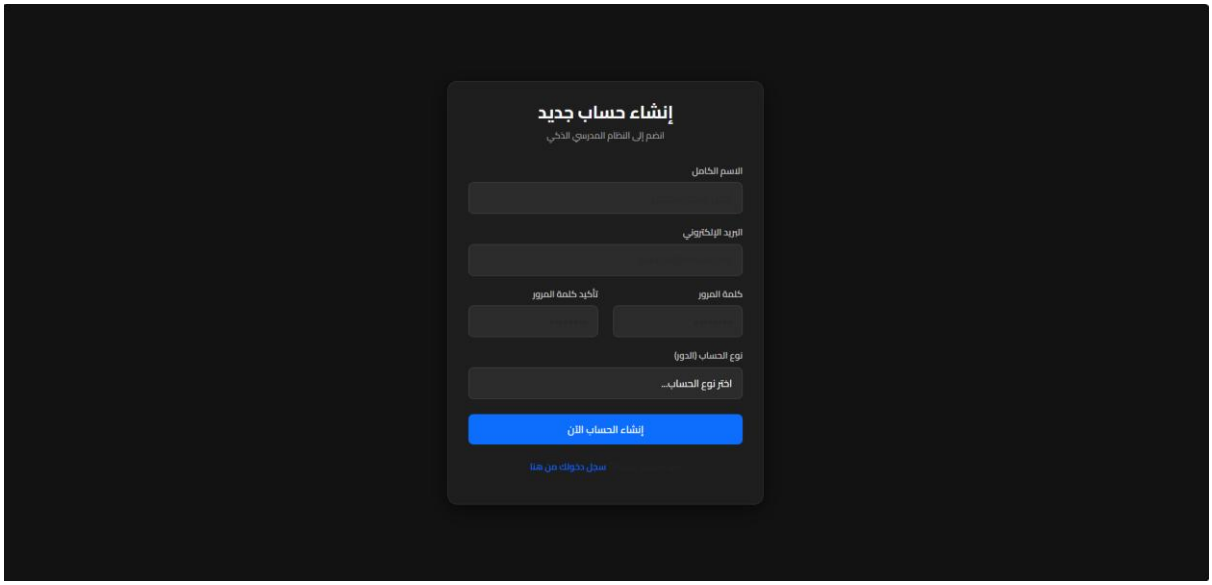


واجهة تسجيل الدخول

المستخدمون المستهدفون :كافة مستخدمي النظام)مدير النظام، المعلم، الطالب، ولي الأمر
الهدف والوظيفة الأساسية :تمثل بوابة الدخول الموحدة للنظام للتحقق الآمن من هوية المستخدم ومصادقة بياناته، ومن ثم توجيهه تلقائياً إلى لوحة التحكم الخاصة بدوره وصلاحياته .(Role-Based Redirection)

أبرز العناصر والعمليات :

- **حقل البريد الإلكتروني (Email) :**لإدخال المعرّف الرقمي المعتمد للحساب.
- **حقل كلمة المرور (Password) :**مدخل محمي ومشفر للمصادقة باستخدام خوارزمية Bcrypt .
- **خيار تذكرني (Remember Me) :** للحفاظ على استمرارية جلسة الدخول وتفادي تكرار تسجيل الدخول في كل زيارة .
- **رابط إنشاء حساب جديد :**يتيح للمستخدمين الجدد الانتقال لصفحة التسجيل وفتح حساب جديد في المنصة.



واجهة إنشاء حساب جديد (Registration / Sign Up Interface)

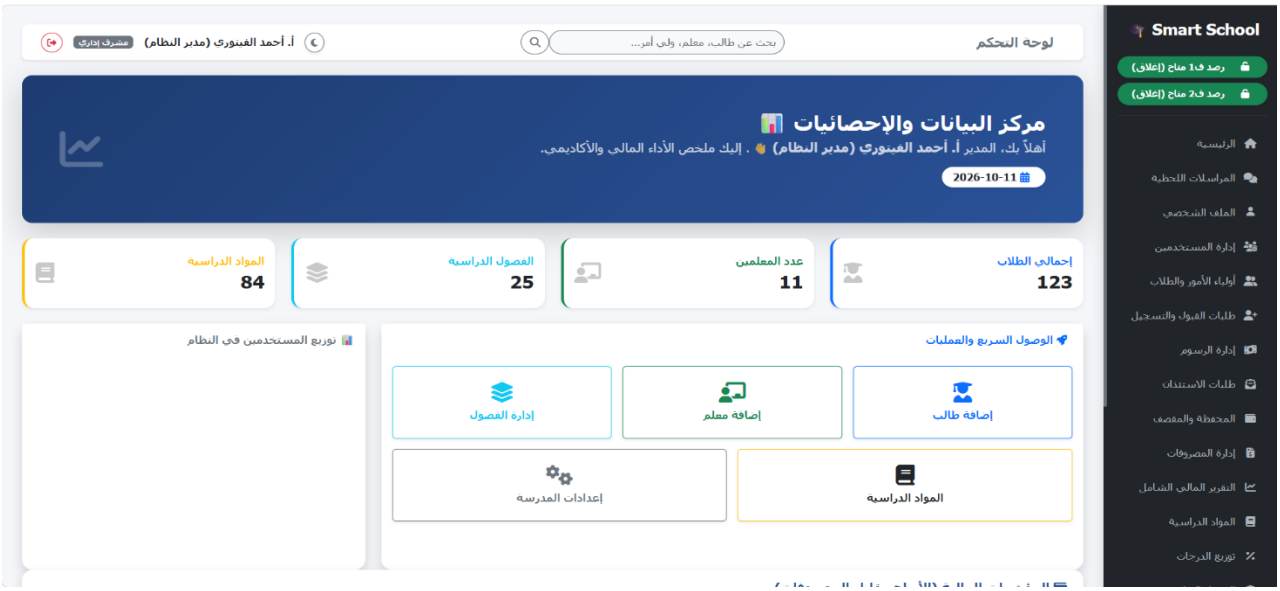
المستخدمون المستهدفون: المستخدمون الجدد الراغبون في الانضمام للنظام (أولياء الأمور، الطلاب، أو الكادر التعليمي والإداري).

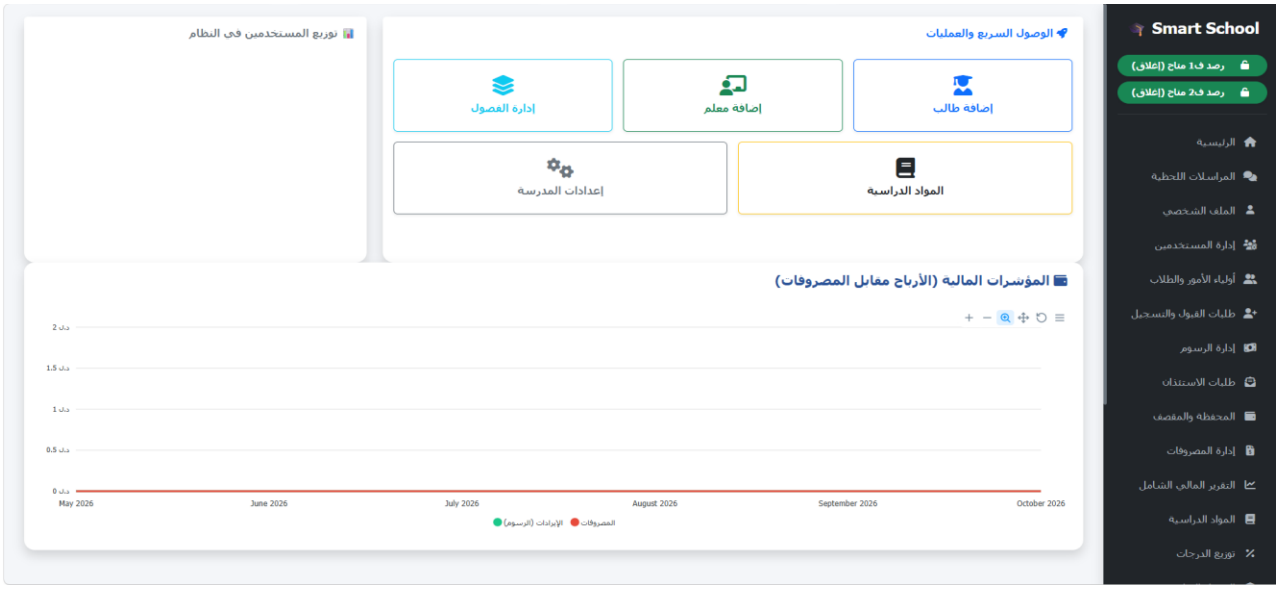
الهدف والوظيفة الأساسية: إتاحة التسجيل الذاتي للمستفيدين الجدد عبر إدخال بياناتهم الأساسية، وتحديد الدور الأولي في النظام مع تطبيق قواعد التحقق الصارم (Form Validation) لمنع تكرار الحسابات وضمان أمان كلمات المرور.

أبرز العناصر والعمليات:

- **حقل الاسم الكامل (Full Name):** لإدخال الاسم الثلاثي/الرباعي الرسمي للمستخدم في سجلات المدرسة.
- **حقل البريد الإلكتروني (Email):** يُشترط فيه أن يكون فريداً وغير مسجل مسبقاً في قاعدة البيانات (Unique Validation).
- **حقول كلمة المرور وتأكيدها (Password & Confirm Password):** لضمان مطابقة الكلمة والتحقق من درجة تعقيدها، ثم تشفيرها آلياً بتقنية Bcrypt.
- **قائمة تحديد نوع الحساب / الدور (Role Selection):** تمكّن المستخدم من اختيار صفته (معلم، طالب، ولي أمر)، ليتم ربطه تلقائياً بالصلاحيات والأدوار المناسبة في النظام عبر مكتبة Spatie RBAC.
- **زر "إنشاء الحساب الآن"**: يقوم بمعالجة النموذج برمجياً، وإنشاء سجل المستخدم في جدول users، وتوجيهه للخطوة التالية.
- **رابط التبديل لتسجيل الدخول:** للرجوع مباشرة لصفحة تسجيل الدخول في حال كان المستخدم يمتلك حساباً مسبقاً.

4.4.2 واجهات لوحة مدير النظام (Admin)





لوحة تحكم مدير النظام (Admin Dashboard — مركز البيانات والإحصائيات)

المستخدم المستهدف: مدير النظام / المشرف الإداري (System Administrator).

الهدف والوظيفة الأساسية: تمثل الشاشة التشغيلية المركزية لإدارة المدرسة، حيث توفر نظرة شمولية فورية على مؤشرات الأداء الحيوية (KPIs) للمنظومة التعليمية، مع إمكانية الوصول السريع للعمليات الأساسية والتحكم في إتاحة رصد الدرجات.

أبرز العناصر والعمليات المتاحة في الواجهة:

بطاقات المؤشرات الحيوية (KPI Stat Cards): تعرض إحصائيات رقمية محدثة لحظياً تشمل: (إجمالي الطلاب، عدد المعلمين، عدد الفصول الدراسية، وإجمالي المواد المقررة).

لوحة الوصول السريع والعمليات (Quick Actions): أزرار اختصارات مباشرة لتسريع المهام الإدارية اليومية:

إضافة طالب جديد.

إضافة معلم.

إدارة الفصول وتوزيع الشعب.

إدارة المواد الدراسية.

ضبط إعدادات المدرسة وسنواتها الأكاديمية.

مفاتيح التحكم في رصد الدرجات (Grading Toggles): أزرار تحكم إدارية أعلى القائمة الجانبية تتيح للمدير فتح أو إغلاق إمكانية رصد درجات الفصل الأول أو الثاني للمعلمين بنقرة زر واحدة.

محرك البحث السريع العام (Global Quick Search): شريط بحث علوي ذكي يمكن المدير من البحث الفوري عن أي مستخدم (طالب، معلم، ولي أمر) من أي شاشة.

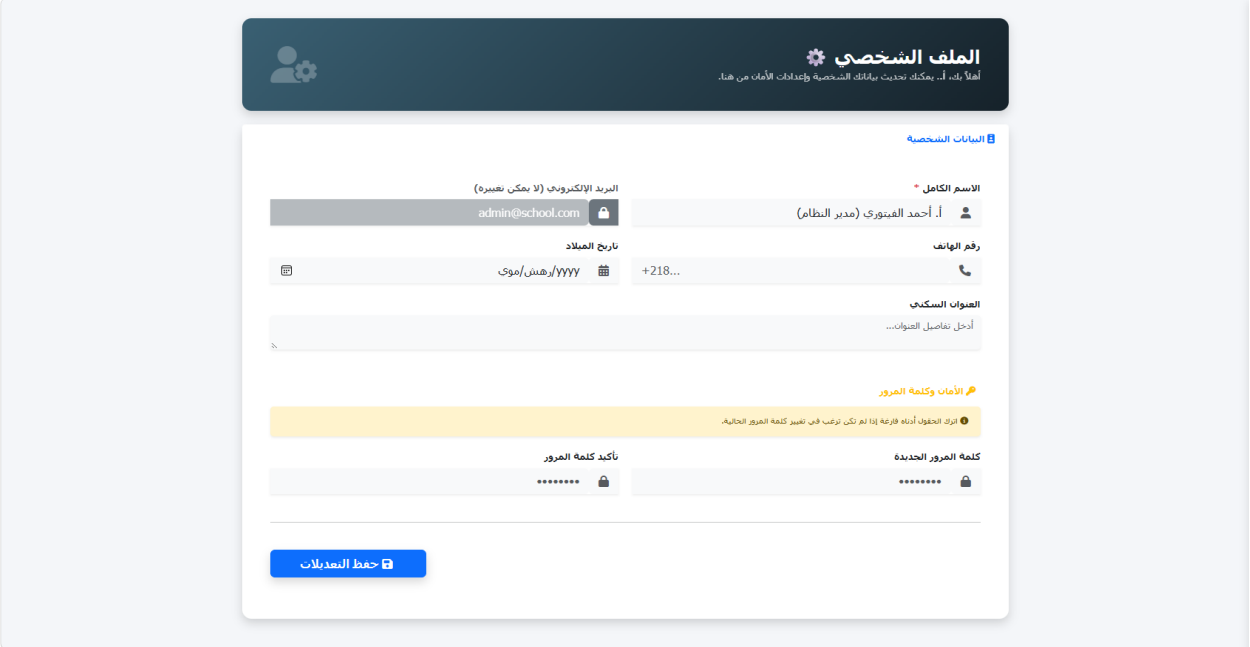
القائمة الجانبية التنفيذية (Navigation Sidebar): تتيح الوصول لكافة وحدات الإدارة: (إدارة المستخدمين، أولياء الأمور والطلاب، طلبات القبول، إدارة الرسوم والمصروفات، المحفظة والمقصف، طلبات الاستئذان، والتقارير المالية الشاملة).

الرسم البياني الزمني التفاعلي (Interactive Line Chart): يوزع المعاملات المالية شهرياً على خط زمني، مع دعم أدوات التكبير والتصغير (Zoom In / Zoom Out) وإعادة الضبط والتحريك (Pan).

منحنى الإيرادات (● الإيرادات - الرسوم): يتتبع ويجمع إجمالي المبالغ المدفوعة والمحصلة فعلياً من أقساط الطلاب والمحافظ.

منحنى المصروفات (● المصروفات التشغيلية): يرصد النفقات والمصروفات الإدارية والتشغيلية للمدرسة خلال كل شهر.

مربع توزيع المستخدمين في النظام: ويدجت جانبي تحليلي مخصص لعرض النسب المئوية وتوزيع الأدوار (طلاب، معلمين، أولياء أمور) في بيئة النظام.



واجهة الملف الشخصي وإعدادات الأمان (User Profile & Account Settings)

المستخدم المستهدف: كافة مستخدمي النظام (مدير، معلم، طالب، ولي أمر).

الهدف والوظيفة الأساسية: تتيح للمستخدم استعراض وتحديث بياناته الشخصية وبيانات الاتصال الخاصة به بصورة ذاتية، بالإضافة إلى إدارة إعدادات الأمان وتغيير كلمة المرور لحماية حسابه.

أبرز العناصر والعمليات المتاحة في الواجهة:

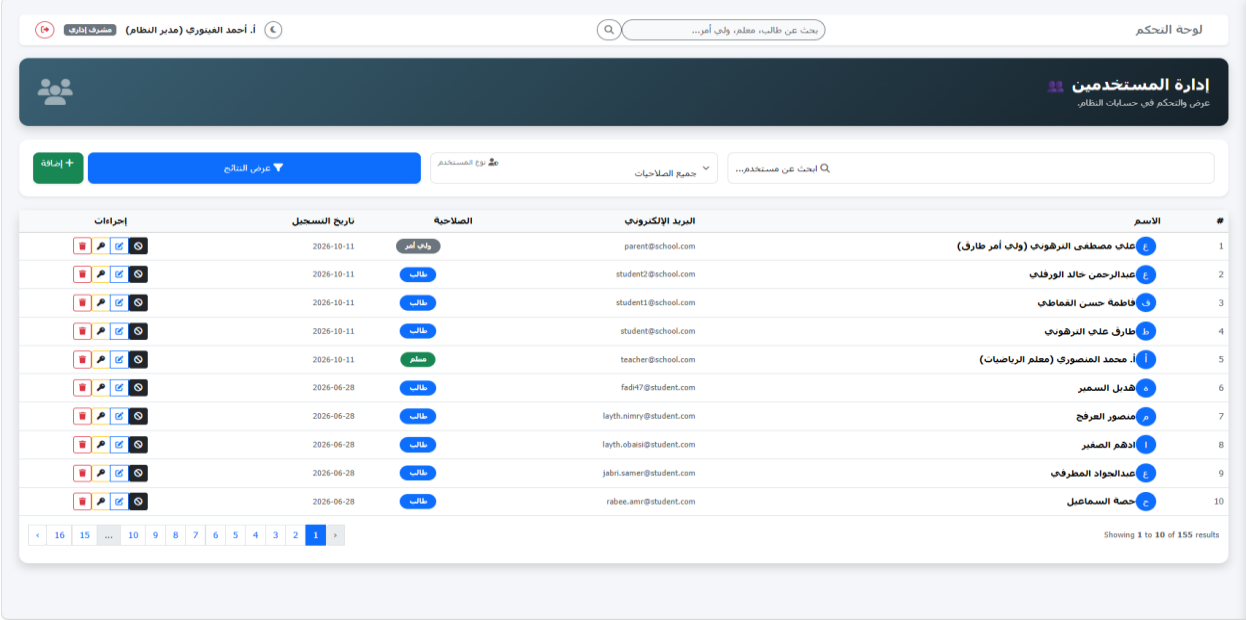
قسم البيانات الشخصية (Personal Information):

- **الاسم الكامل:** يتيح تعديل وتحديث الاسم الرسمي للمستخدم.
- **البريد الإلكتروني المرجعي:** حقل للقراءة فقط ومحمي برمز القفل لمنع تغيير الهوية الرقمية للحساب إلا بموافقة الإدارة.
- **بيانات الاتصال والعنوان:** تحديث رقم الهاتف (بمفتاح الدولة الدولي +218)، تاريخ الميلاد عبر منتقي التواريخ، وتفاصيل العنوان السكني.

قسم الأمان وكلمة المرور (Security & Password):

- شريط توجيهي ينبه المستخدم بإمكانية ترك الحقول فارغة في حال عدم الرغبة في تغيير كلمة المرور.
- حقول إدخال وتأكيد كلمة المرور الجديدة مع التشفير الفوري بـ Bcrypt.

زر **"حفظ التعديلات":** يقوم بالتحقق من صحة المدخلات (Validation) وتحديث السجلات في قاعدة البيانات فوراً.



واجهة إدارة المستخدمين (User Management Interface)

المستخدم المستهدف: مدير النظام (System Administrator).

الهدف والوظيفة الأساسية: تمثل مركز الرقابة الإدارية الشاملة على كافة حسابات المنظومة (معلمين، طلاب، أولياء أمور، وإداريين)، حيث تتيح البحث والفرز والتحكم الكامل في حسابات ومصادقات المستخدمين وتعيين أدوارهم وصلاحياتهم.

أبرز العناصر والعمليات المتاحة في الواجهة:

شريط البحث والتصفية المتقدمة (Filter & Search Bar):

- البحث الفوري بالاسم أو البريد الإلكتروني.
- تصفية الحسابات حسب الصلاحية أو نوع المستخدم (طالب، معلم، ولي أمر) لتسهيل الوصول للفئات المستهدفة.
- زر "+ إضافة" لإنشاء مستخدم جديد يدوياً وإسناد دوره فورياً.

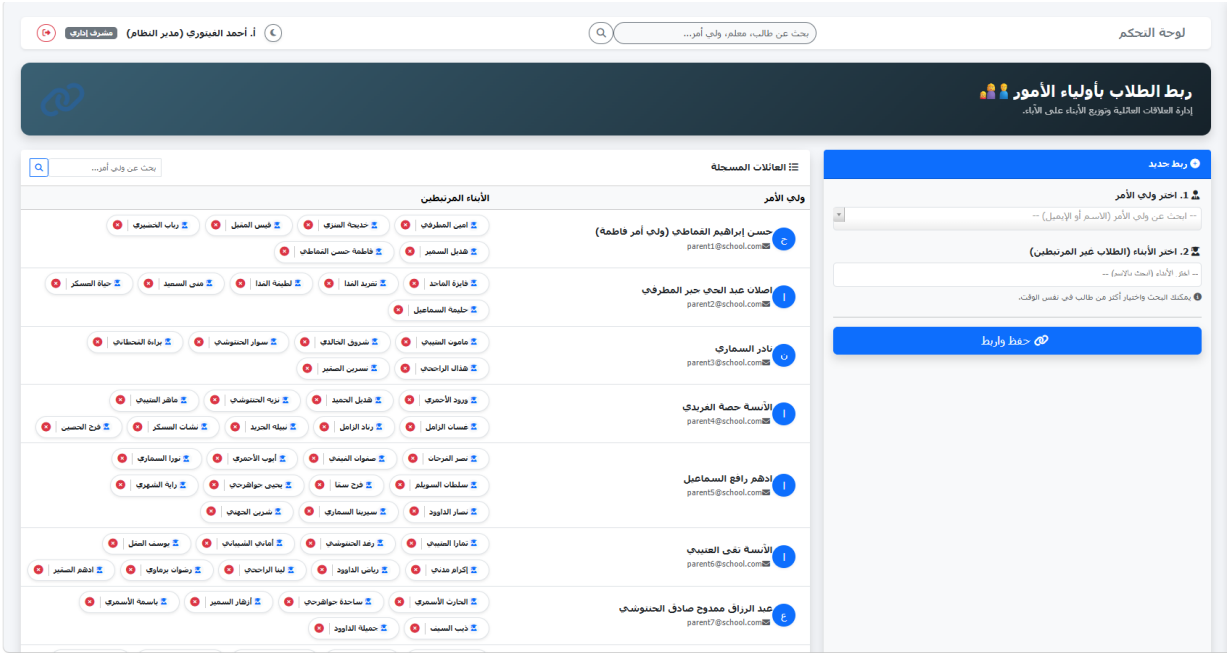
جدول بيانات المستخدمين (Users Data Table):

- يعرض الاسم الكامل، البريد الإلكتروني المعتمد، وتاريخ التسجيل.
- شارات الأدوار الملونة (Role Badges): تمييز بصري سريع لكل دور (أزرق للطالب، أخضر للمعلم، رمادي لولي الأمر).

مجموعة الإجراءات السريعة (Action Buttons):

- **أيقونة الحظر والتعطيل:** لتجميد أو إعادة تفعيل الحساب مؤقتاً.
- **أيقونة التعديل (Edit):** لتحديث البيانات الشخصية وتغيير الصلاحيات.
- **أيقونة المفتاح (Key):** لإعادة تعيين كلمة مرور المستخدم وتوليد كلمة جديدة عند نسيانها.
- **أيقونة الحذف (Delete):** لحذف الحساب نهائياً مع حماية البيانات المرجعية.

شريط الترقيم والتنقل (Pagination Controls): تقسيم السجلات (155 مستخدماً) على صفحات متعددة لتحسين سرعة استجابة الخادم وتوفير استهلاك الذاكرة.



واجهة ربط الطلاب بأولياء الأمور (Parent-Student Relationship Management)

المستخدم المستهدف: مدير النظام / المشرف الإداري (System Administrator).

الهدف والوظيفة الأساسية: إدارة العلاقات الأسرية وتوزيع الأبناء على أولياء أمورهم في قاعدة البيانات ، لتمكين كل ولي أمر من الإشراف على مسار أبنائه الأكاديمي، سداد رسومهم، ومتابعة حضورهم ومحافظهم من حسابه الموحد.

أبرز العناصر والعمليات المتاحة في الواجهة:

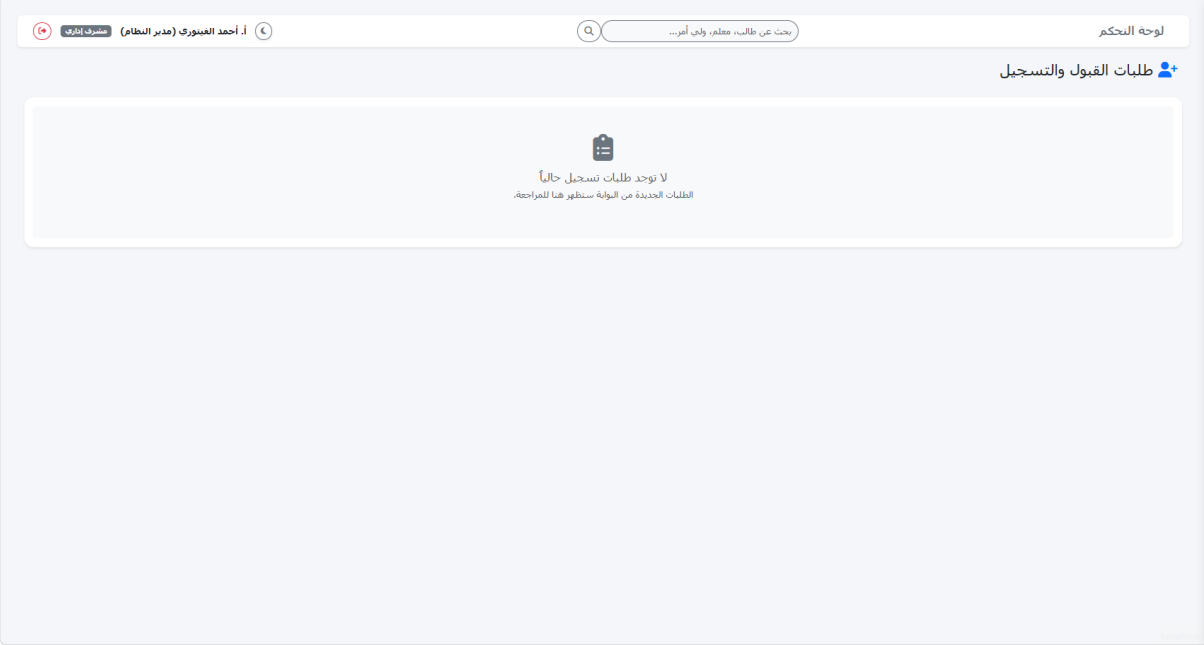
لوحة إنشاء ربط جديد (Quick Linking Form):

- **اختيار ولي الأمر:** قائمة بحث تفاعلية للوصول لولي الأمر بالاسم أو البريد الإلكتروني.
- **تحديد الأبناء (Multi-Select):** ميزة اختيار متعدد ذكية تُظهر الطلاب غير المرتبطين وتسمح بربط عدة أبناء بنفس ولي الأمر في خطوة واحدة.
- **زر "حفظ وربط ":** ينفذ العملية المعاملاتية ويحفظ الروابط الأسرية في قاعدة البيانات فورياً.

جدول العائلات المسجلة (Registered Families Overview):

- يعرض اسم كل ولي أمر وبريده الإلكتروني.
- **شارات الأبناء التفاعلية (Child Badges):** قائمة بأسماء الأبناء المرتبطين، تتضمن كل شارة زر إلغاء سريع (❌) لفك ارتباط الطالب بولي الأمر فورياً عند الحاجة (مثل تصحيح الوصاية أو التخرج) دون التأثير على حساب الطالب.

حقل البحث في العائلات: للوصول المباشر إلى أي ولي أمر واستعراض بطاقات أبنائه المسجلين.



واجهة طلبات القبول والتسجيل (Admissions & Registration Requests)

المستخدم المستهدف: مدير النظام / مسؤول القبول والتسجيل (System Administrator / Admissions Committee).

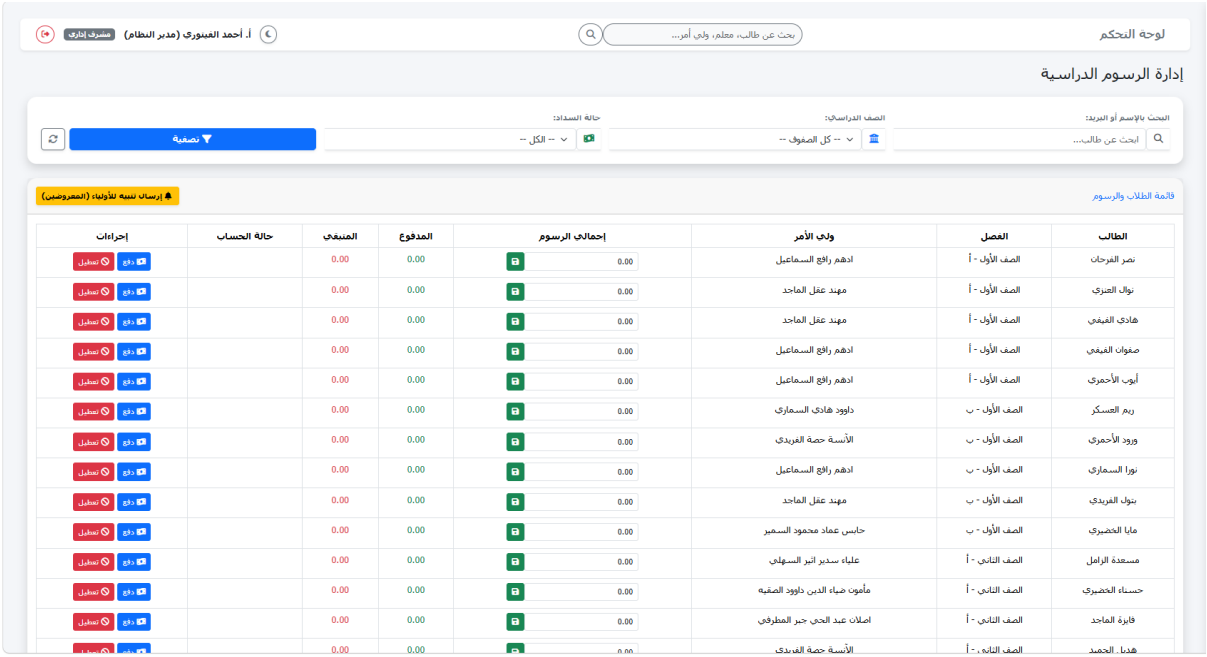
الهدف والوظيفة الأساسية: استقبال وفرز طلبات التحاق وقيد الطلاب الجدد المرفوعة إلكترونياً عبر البوابة من قِبل أولياء الأمور، ومراجعة مستنداتهم الثبوتية والبت فيها (بالقبول والتسكين في الفصول أو الرفض المسبب).

أبرز العناصر والعمليات المتاحة في الواجهة:

مركز استقبال الطلبات (Admissions Review Queue): مخصص لعرض كشوف بطلبات التسجيل المعلقة والجديدة، متضمناً بيانات الطالب، المرحلة الدراسية المطلوبة، وتاريخ التقديم.

حالة خلو الطلبات المعلقة (Empty State Indicator): تُظهر رسالة توجيهية مرئية منظمة تفيد بعدم وجود طلبات قيد الانتظار حالياً، مع تنبيه الإدارة بأن أي طلبات تسجيل جديدة قادمة عبر البوابة ستظهر تلقائياً للمراجعة والتدقيق.

عمليات القرار والتسكين (Approval & Class Placement): عند ورود طلبات جديدة، تتيح الواجهة للمدير استعراض تفاصيل المتقدم، واعتماد قبوله فورياً مع تسكينه في الفصل الدراسي المناسب، وتوليد رقمه الأكاديمي تلقائياً أو رفض الطلب مع إرسال سبب الرفض لولي الأمر.



واجهة إدارة الرسوم الدراسية (Tuition & Fees Management)

المستخدم المستهدف: مدير النظام / المحاسب المالي للمدرسة (System Administrator / Financial Officer).

الهدف والوظيفة الأساسية: المتابعة والرقابة المالية المركزية على مستحقات ورسوم الطلاب، تتبع المبالغ المدفوعة والمتبقية على كل طالب، تسجيل سندات القبض والدفعات، وإرسال إشعارات وتنبيهات الاستحقاق لأولياء الأمور.

أبرز العناصر والعمليات المتاحة في الواجهة:

شريط التصفية والفرز المالي المتقدم:

- البحث المباشر باسم الطالب أو بريده الإلكتروني.
- فرز السجلات حسب الصف الدراسي وحسب حالة السداد (مسدد بالكامل، مدفوع جزئياً، غير مسدد).

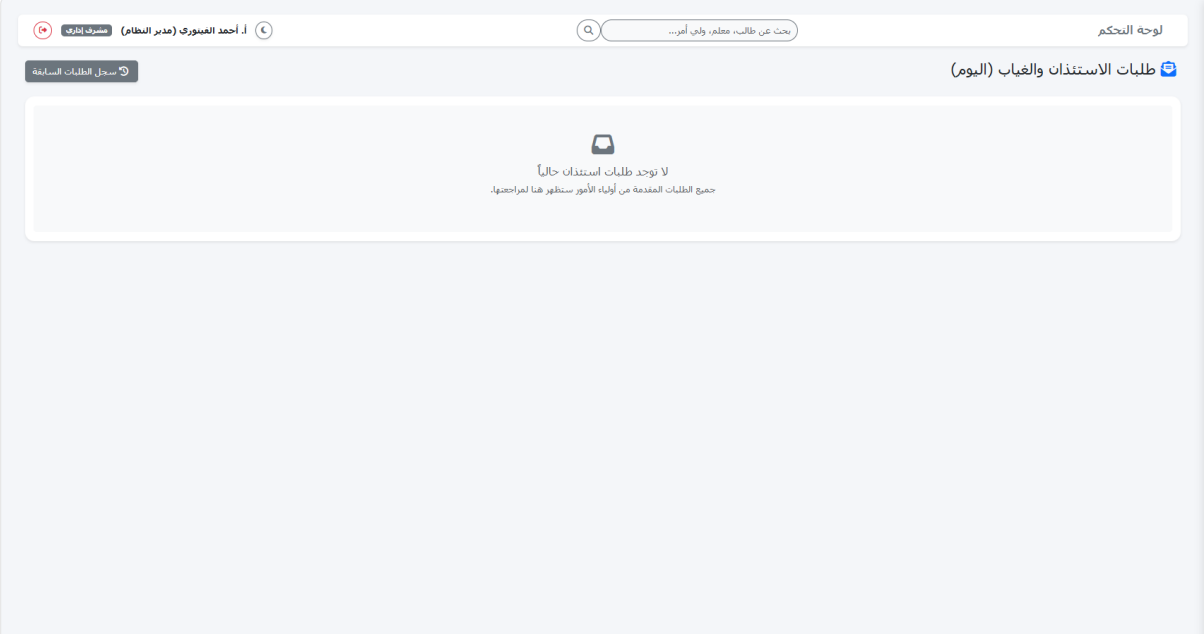
ميزة التنبيه الجماعي لأولياء الأمور (Bulk Notification): زر بارز يتيح للإدارة إرسال إشعار فوري جماعي بنقرة واحدة عبر قنوات WebSockets لكافة أولياء أمور الطلاب المعروضين في الجدول لتذكيرهم بسداد الأقساط المستحقة.

جدول الذمم المالية للطلاب (Financial Ledger):

- يربط بين اسم الطالب، فصله، واسم ولي أمره المكلف بالسداد.
- يعرض تفاصيل الموقف المالي: (إجمالي الرسوم المقررة، المبالغ المسددة، والرصيد المتبقي) مع إمكانية تعديل الرسوم الفردية مباشرة.

أزرار العمليات التنفيذية (Action Controls):

- زر **"دفع "**: لفتح نافذة تحصيل وتسجيل دفعة مالية جديدة وتحديث المتبقي آلياً مع توليد قيد المعاملة.
- زر **"تعطيل "**: أداة إدارية لتجميد أو تقييد بعض الخدمات الأكاديمية للطالب في حال التأخر الحاد عن السداد.



واجهة إدارة طلبات الاستئذان والغياب (Leave & Absence Requests Management)

المستخدم المستهدف: مدير النظام / مشرف شؤون الطلاب (System Administrator / Student Affairs Supervisor).

الهدف والوظيفة الأساسية: استقبال ومراجعة طلبات الاستئذان والغياب اليومية المقدمة إلكترونياً من أولياء الأمور، وفحص المبررات والمرفقات الطبية للبت فيها (قبول بعذر / رفض)، وتحديث سجل الحضور المدرسي للطالب آلياً فور الموافقة.

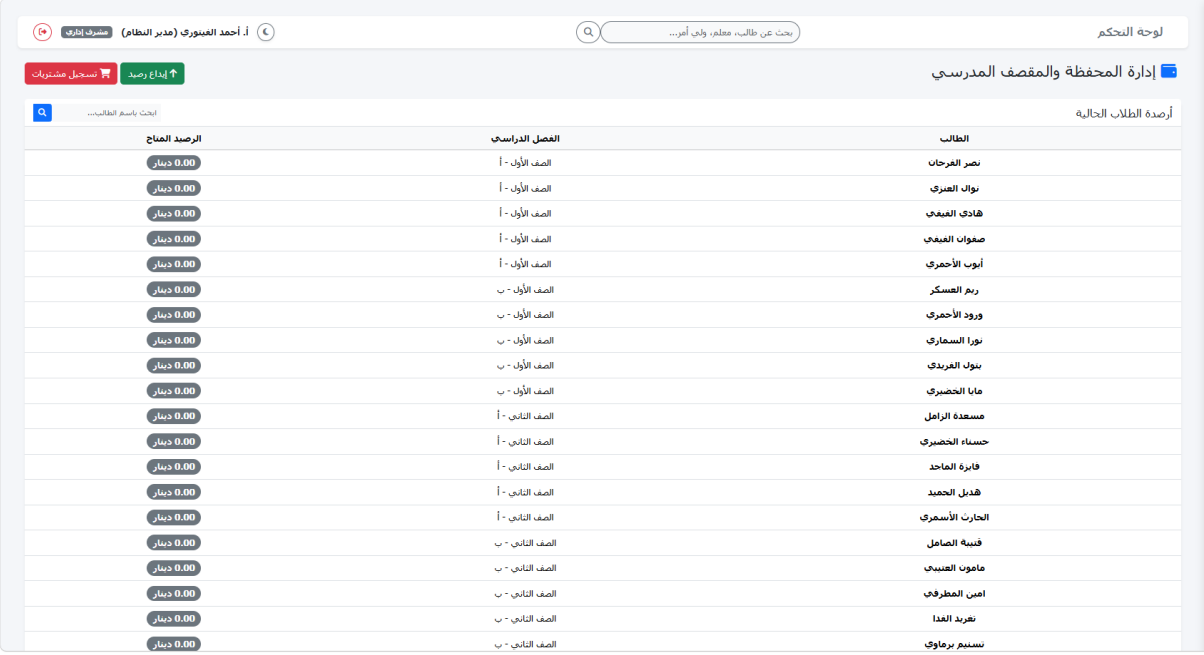
أبرز العناصر والعمليات المتاحة في الواجهة:

صندوق استقبال طلبات اليوم (Daily Requests Queue): يركز على استعراض طلبات اليوم الحالي الواردة لحظياً، لتمكين الإدارة من معالجة الاستئذانات العاجلة وخروج الطلاب الطارئ في نفس اليوم.

زر "سجل الطلبات السابقة ": ينقل الإدارة إلى الأرشيف التاريخي الشامل لكافة طلبات الاستئذان المعتمدة والمرفوضة السابقة لمراجعة سجل انضباط أي طالب على مدار العام الدراسي.

مؤشر خلو المعاملات المعلقة (Empty State Interface): واجهة استخدام واضحة تؤكد للإدارة عدم وجود أي طلبات معلقة بانتظار الاعتماد اليوم، مع توضيح آلية تدفق الطلبات المستقبلية من بوابة ولي الأمر.

الأتمتة والتكامل مع الحضور: عند اعتماد أي طلب، يقوم النظام تلقائياً بتعديل حالة حضور الطالب من "غائب بدون عذر" إلى "غائب بعذر (Excused)" في جداول المعلمين، ويرسل إشعاراً فورياً لولي الأمر بقرار الإدارة.



واجهة إدارة المحفظة والمقصف المدرسي (E-Wallet & Canteen Management)

المستخدم المستهدف: مسؤول المقصف / الكاشير / مدير النظام (Canteen Operator / Cashier / System Admin).

الهدف والوظيفة الأساسية: إدارة منظومة الدفع الرقمي غير النقدي للطلاب، حيث تتيح شحن الأرصدة وتسجيل المشتريات والوجبات المدرسية إلكترونياً كنظام نقطة بيع (POS)، مما يمنع فقدان النقود الورقية ويمكن أولياء الأمور من مراقبة تغذية ومصروفات أبنائهم.

أبرز العناصر والعمليات المتاحة في الواجهة:

زر "إيداع رصيد " (Wallet Top-Up): يفتح نافذة شحن رصيد الطالب نقداً في المدرسة أو عبر تحويل معتمد، وتوثيق العملية بقيد مالي رسمي في جدول حركات المحفظة.

زر "تسجيل مشتريات " (POS Purchase Checkout): مخصص لنقاط البيع في المقصف المدرسي لخصم قيمة المشتريات من رصيد محفظة الطالب فورياً، مع تطبيق القيود الذكية (مثل: فحص الرصيد الكافي، الالتزام بالحد الأقصى اليومي للصرف، والتحقق من رمز الأمان PIN).

جدول أرصدة الطلاب الحالية (Live Balances Ledger):

- يربط بين اسم الطالب وفصله الدراسي.
- يعرض الرصيد المالي المتاح في المحفظة لحظياً (بالدينار)، ويتم تحديثه فور كل عملية إيداع أو خصم.

شريط البحث السريع: يتيح للبائع أو المشرف البحث الفوري عن الطالب بالاسم لتسريع طابور الشراء في أوقات الفسحة والاستراحة المدرسية.



واجهة إدارة المصروفات (Expenses Management)

المستخدم المستهدف: المحاسب المالي / مدير النظام (School Accountant / System Administrator).

الهدف والوظيفة الأساسية: حصر وتوثيق النفقات والمصروفات التشغيلية والإدارية للمؤسسة التعليمية (مثل: تكاليف الصيانة، القرطاسية، الفواتير، واللوازم المدرسية)، لحساب التكاليف بدقة وتحديد صافي الأرباح للمدرسة.

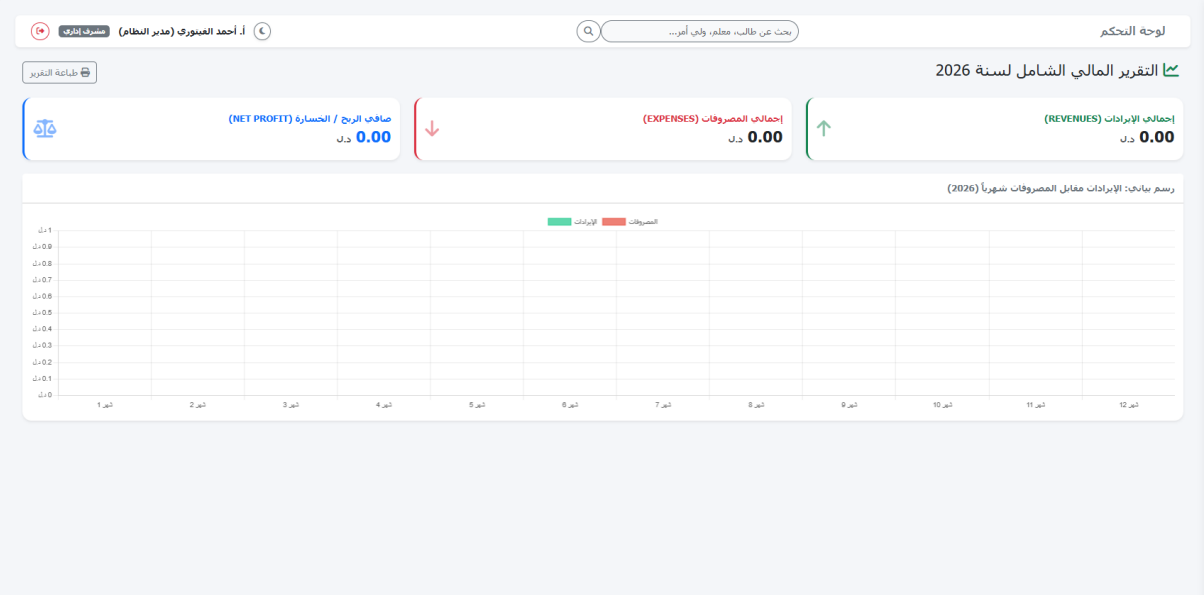
أبرز العناصر والعمليات المتاحة في الواجهة:

زر "+ تسجيل مصروف جديد" (Add Expense): يتيح للإدارة قيد سند صرف جديد بتحديد: (تاريخ الصرف، عنوان المصروف، التصنيف المحاسبي، القيمة المالية المدفوعة، والملاحظات التوضيحية).

جدول سجل المصروفات (Expenses Ledger):

- يوثق كل معاملة صرف برقم تسلسلي، وتاريخ العملية، والبيان التفصيلي.
- عمود التصنيف (Category): لتصنيف النفقات (تشغيلية، صيانة، مستلزمات تعليمية، وغيرها) لتسهيل الرقابة المالية والتحليل الإحصائي.
- عرض المبالغ المالية المسددة والملاحظات المرفقة بسند الصرف.

التكامل مع التقارير والرسوم البيانية: ترتبط مخرجات هذا الجدول بصورة آلية بمنحنى المصروفات (🔴) في لوحة التحكم الرئيسية وبالتقرير المالي الشامل لمقارنة الإيرادات بالمصروفات تلقائياً.



واجهة التقرير المالي السنوي الشامل (Comprehensive Financial Report)

المستخدم المستهدف: مدير النظام / الإدارة المالية ومجلس إدارة المدرسة (Financial Controller / School Administration).

الهدف والوظيفة الأساسية: تقديم القوائم والحسابات الختامية السنوية للمؤسسة التعليمية لعام كامل، حيث تلخص الحسابات الإجمالية للتدفقات النقدية الداخلة والخارجة، وتحتسب صافي الربح أو الخسارة مع رسم بياني تحليلي لمقارنة الشهور، وإمكانية تصدير التقرير للطباعة.

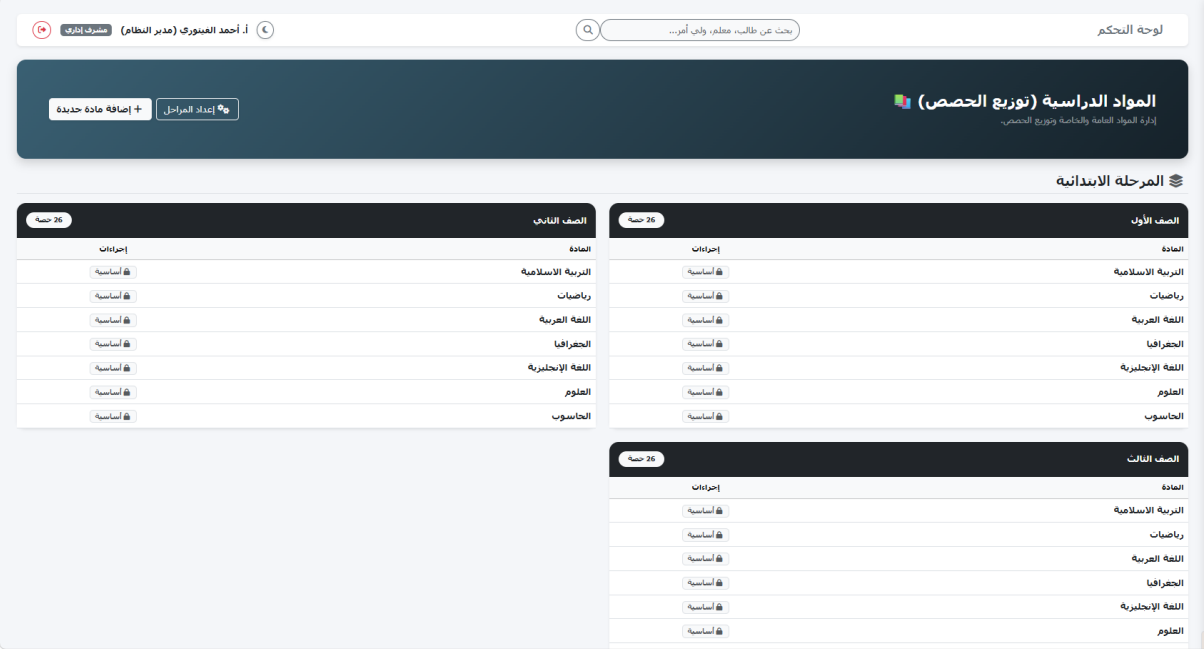
أبرز العناصر والعمليات المتاحة في الواجهة:

بطاقات الحسابات الختامية الكبرى (Annual Summary KPI Cards):

- **إجمالي الإيرادات (🟢 Revenues):** يعرض مجموع كافة الإيرادات المحصلة من رسوم الطلاب وعمليات الشحن المالي.
- **إجمالي المصروفات (🔴 Expenses):** مجموع كافة بنود الصرف والنفقات التشغيلية للمدرسة.
- **صافي الربح / الخسارة (⚖️ Net Profit):** المعادلة المحاسبية المباشرة (الإيرادات – المصروفات) لبيان الموقف المالي الصافي للعام.

المخطط البياني الشهري المقارن (Monthly Comparison Bar/Area Chart): يوزع الأداء المالي على مدار أشهر العام الـ 12 (من شهر 1 إلى شهر 12)، مما يمكن الإدارة من معرفة أشهر الذروة في التحصيل وأشهر ارتفاع التكاليف التشغيلية.

زر "طباعة التقرير ": مخصص لطباعة مستند رسمي للتقرير المالي أو تصديره كملف PDF لتقديمه للجهات الرقابية أو لمجلس الإدارة.



واجهة إدارة المواد الدراسية وتوزيع الحصص (Curriculum & Subject Distribution)

المستخدم المستهدف: مدير النظام / الوكيل والمشرف الأكاديمي (Academic Supervisor / System Administrator).

الهدف والوظيفة الأساسية: هيكلة الخطة الدراسية والمناهج المعتمدة بالمدرسة، وتوزيع المواد والأنصبة الأسبوعية للحصص على الصفوف والمراحل المختلفة، وتحديد المقررات الأساسية التي تبنى عليها الجداول المدرسية وكشوف الدرجات.

أبرز العناصر والعمليات المتاحة في الواجهة:

أزرار التهيئة الأكاديمية العلوية:

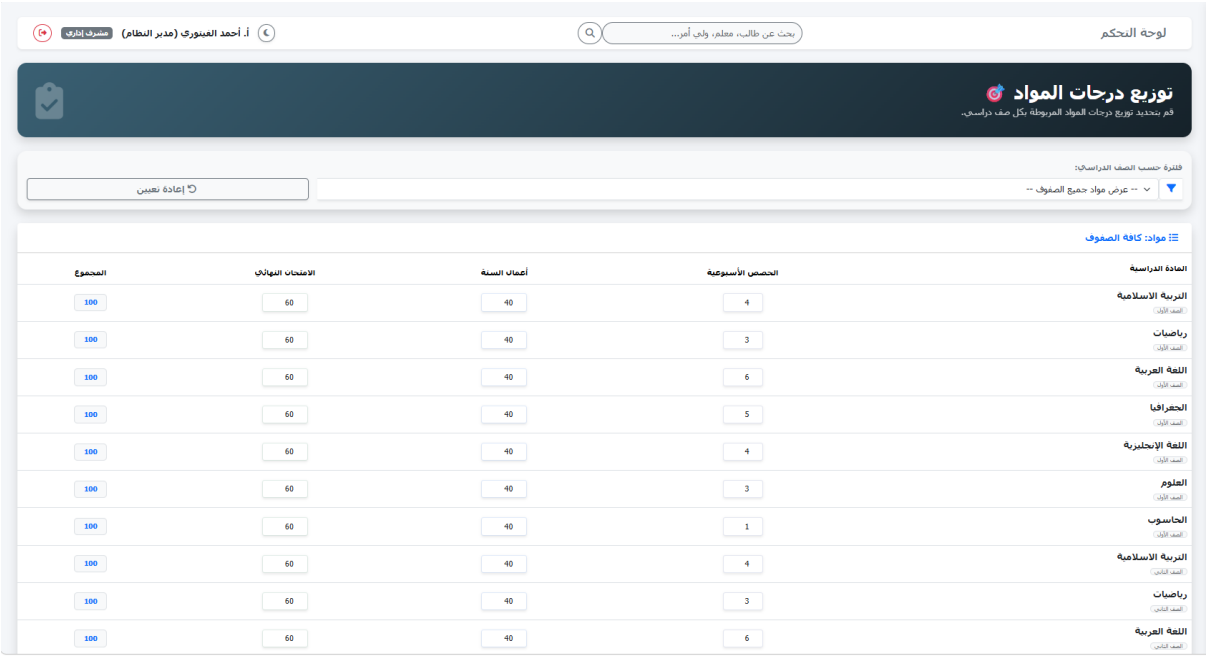
- **زر "+ إضافة مادة جديدة":** يتيح إدراج مقرر تعليمي جديد في المنظومة، وتحديد رمزه، ودرجاته العظمى والصغرى، وربطه بالصفوف المستهدفة.
- **زر " إعداد المراحل":** للانتقال إلى ضبط المراحل التعليمية (ابتدائي، إعدادي، ثانوي) وترتيب تسلسلها الدراسي.

الهيكلة المبوبة للمناهج حسب الصفوف (Grade Cards Grid):

- تصنيف المواد الدراسية تحت كل مرحلة تعليمية (مثل: المرحلة الابتدائية).
- بطاقة مخصصة لكل صف دراسي (الصف الأول، الثاني، الثالث...).
- شارة النصاب الأسبوعي للحصص (مثل: 26 حصة): تحسب وتوضح إجمالي عدد الحصص الأسبوعية المقررة لهذا الصف، وهي القيمة التي تعتمد عليها خوارزمية توليد الجداول المدرسية الآلية.

قائمة المقررات وتصنيفها:

- استعراض المواد المقررة (التربية الإسلامية، الرياضيات، اللغة العربية، الجغرافيا، اللغة الإنجليزية، العلوم، الحاسوب).
- **شارة "أساسية ":** لتمييز المواد الإجبارية المؤثرة في المجموع العام ومعدل الترفيع والنجاح الأكاديمي.



واجهة توزيع درجات المواد وسياسة التقييم (Subject Grade Distribution & Grading Policy)

المستخدم المستهدف: مدير النظام / لجنة الامتحانات والكنترول الأكاديمي (Control & Examination Committee / System Administrator).

الهدف والوظيفة الأساسية: ضبط وتحديد الأوزان النسبية للتقييم الأكاديمي لكل مادة دراسية وفق اللوائح التعليمية المعتمدة، من خلال تقسيم درجات المادة بين (أعمال السنة والمستمر) و(الامتحان النهائي) وضبط نصاب حصصها الأسبوعية، لضمان صحة احتساب المعدلات التراكمية وكشوف الشهادات.

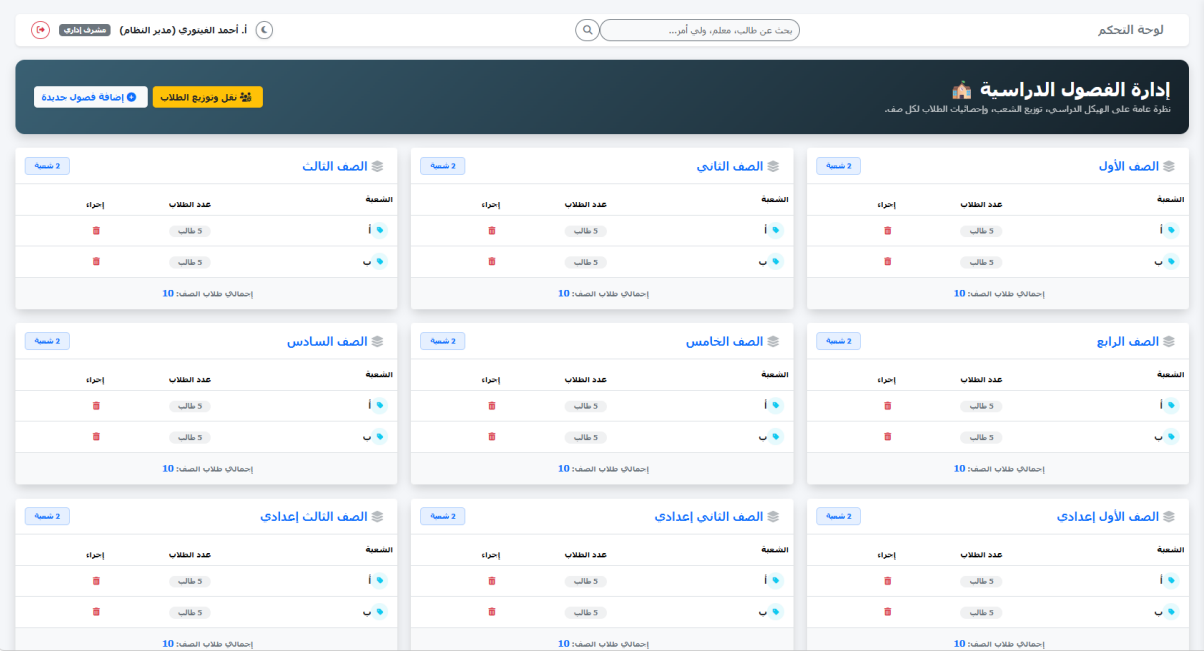
أبرز العناصر والعمليات المتاحة في الواجهة:

شريط التصفية والفرز (Grade/Class Filter):

- قائمة منسدلة تمكن المشرف من تصفية المواد بحسب صف دراسي محدد أو استعراض خطة التقييم لكافة الصفوف دفعة واحدة.
- زر "إعادة تعيين " للرجوع الفوري للرؤية الشاملة.

جدول منظومة الدرجات والحصص (Grading Matrix Table):

- **المادة والصف:** يعرض اسم المقرر الدراسي والصف التابع له (مثل: اللغة العربية - الصف الأول).
- **الحصص الأسبوعية:** حقل مدخلات مرن لتحديد وتعديل عدد الحصص المخصصة للمادة في الجدول الأسبوعي (مثل: 6 حصص للعربية، 4 للإنجليزية، 3 للعلوم).
- **أعمال السنة (Continuous Assessment):** حقل إدخال يحدد الدرجة المخصصة للاختبارات الدورية، الواجبات، والأنشطة الصفية (افتراضياً: 40 درجة).
- **الامتحان النهائي (Final Exam):** حقل إدخال يحدد وزن اختبار نهاية الفصل (افتراضياً: 60 درجة).
- **المجموع الكلي (Total / 100):** حقل حسابي تجميعي يضمن ثبات الدرجة العظمى للمادة (100 درجة) ويمنع أخطاء الزيادة أو النقصان عند رصد المعلمين.



واجهة إدارة الفصول والشعب الدراسية (Classes & Sections Management)

المستخدم المستهدف: مدير النظام / مشرف شؤون الطلاب (School Administrator / Student Affairs).

الهدف والوظيفة الأساسية: بناء وتنظيم الهيكل المكاني والأكاديمي للمدرسة، من خلال تقسيم الصفوف الدراسية إلى شُعب فرعية (أ، ب...)، ومراقبة الكثافة الطلابية داخل كل فصل، وإدارة عمليات تسكين ونقل الطلاب بين الفصول لمنع التكدس وتحقيق التوازن الصفي.

أبرز العناصر والعمليات المتاحة في الواجهة:

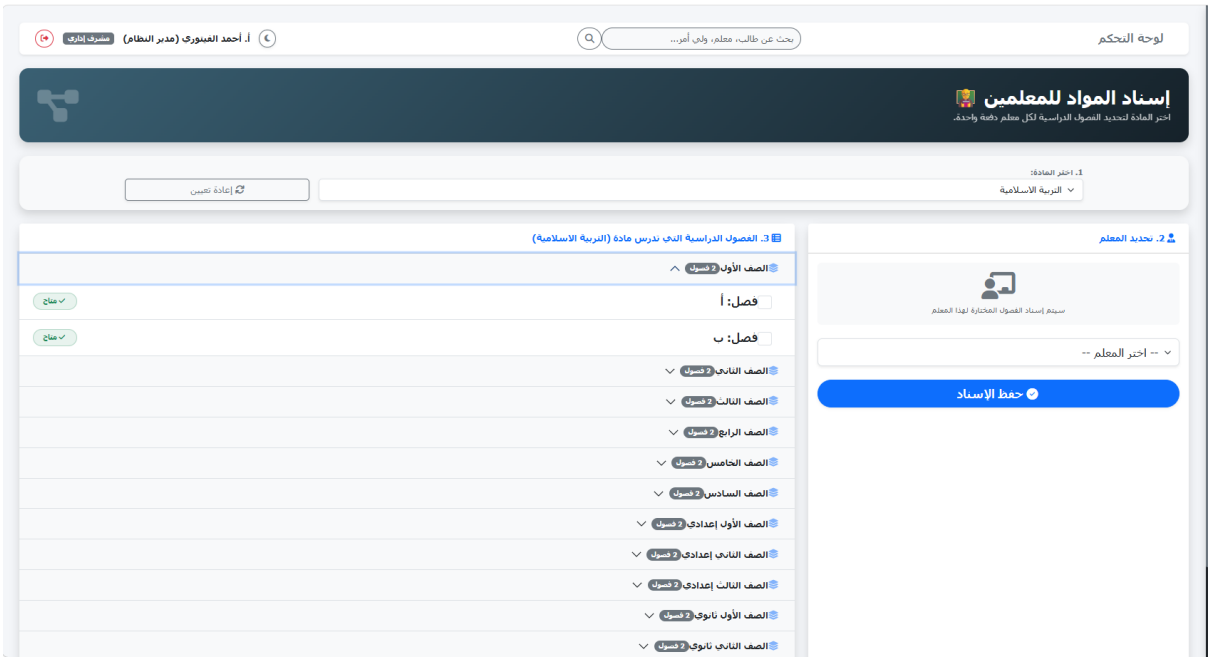
العمليات التنفيذية العلوية:

- **زر "+ إضافة فصول جديدة":** يتيح فتح شُعبة جديدة لأي مرحلة أو صف دراسي وتعيين طاقتها الاستيعابية والمعلم المشرف عليها.
- **زر "نقل وتوزيع الطلاب ":** أداة إدارية ذكية لنقل الطلاب بين الشُعب أو إعادة توزيعهم آلياً بالتساوي عند بداية العام الدراسي.

البطاقات التنظيمية للصفوف (Class Overview Cards):

- تمثيل بطاقي منظم لجميع الصفوف الدراسية (المرحلة الابتدائية من الأول إلى السادس، والمرحلة الإعدادية من الأول إلى الثالث إعدادي).
- شارة عدد الشُعب (مثل: 2 شعبة): تبين إجمالي الفصول الفعالة في كل صف.
- كشف الشُعب والكثافة الطلابية: يوضح مسمى كل شُعبة (أ، ب) وعدد الطلاب الملتحقين بها حالياً (مثل: 5 طلاب في أ، و5 طلاب في ب).
- **إجمالي طلاب الصف:** شريط إحصائي تجميعي في أسفل كل بطاقة يوضح المجموع الكلي للطلاب في هذا الصف (مثل: 10 طلاب).

أيقونات الإجراءات والحذف: تتيح حذف الشُعب الدراسية الفارغة مع تفعيل قيود الأمان لمنع حذف أي فصل يحتوي على طلاب مسجلين.



واجهة إسناد المواد للمعلمين (Teacher-Subject Assignment Interface)

المستخدم المستهدف: مدير النظام / الوكيل الأكاديمي والمشرف العام (Academic Supervisor / System Administrator).

الهدف والوظيفة الأساسية: إدارة توزيع الأنصبة والحصص التدريسية على المعلمين وفق تخصصاتهم، من خلال تحديد المقرر الدراسي وإسناد تدريسه في شُعب وفصول محددة لمعلم بعينه في عملية واحدة منظمة، مما يحدد بدقة صلاحيات المعلم لرصد درجات وحضور فصوله المعتمدة فقط.

أبرز العناصر والعمليات المتاحة في الواجهة:

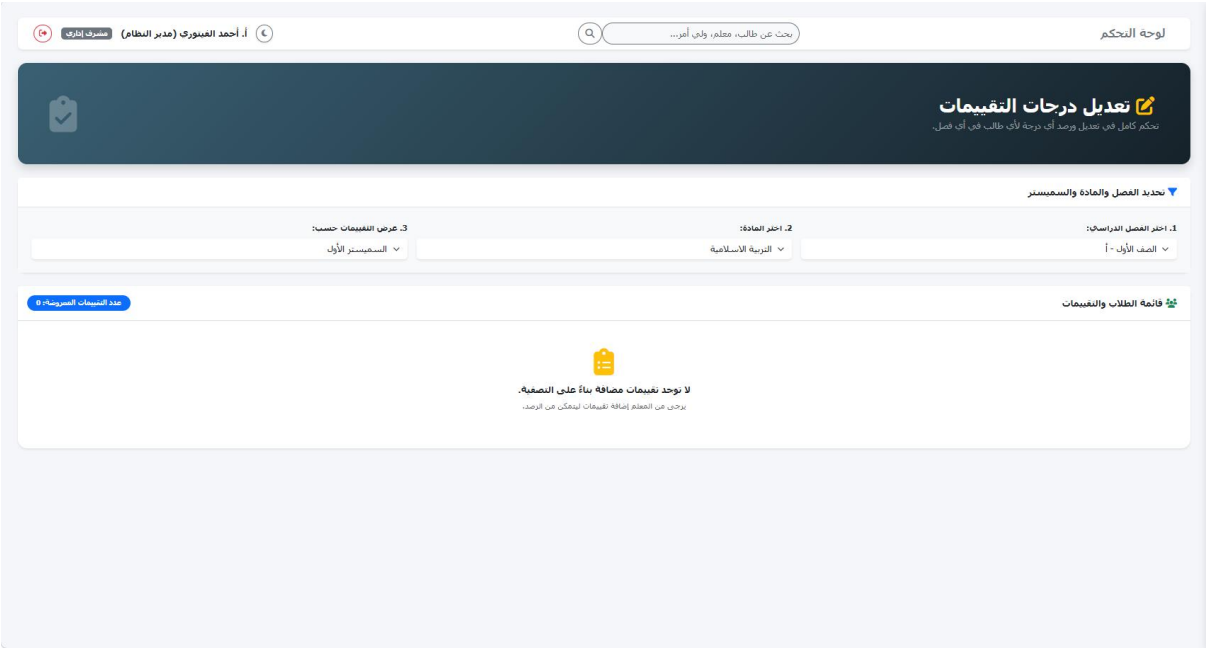
الخطوة 1: اختيار المادة الدراسية (Subject Selector): شريط علوي يتيح اختيار المقرر المراد توزيع أنصبته (مثل: التربية الإسلامية، الرياضيات...)، مع زر "إعادة تعيين " لتغيير الاختيار.

الخطوة 2: لوحة تعيين المعلم (Teacher Assignment Panel):

- قائمة منسدلة لاختيار المعلم المعني بالتكليف من قاعدة بيانات المعلمين.
- زر "حفظ الإسناد ✔": يقوم بحفظ الربط وتحديث العلاقات في قاعدة البيانات (جدول teacher_subject) فورياً.

الخطوة 3: قائمة الفصول والشُعب التفاعلية (Accordion Class Selector):

- قوائم قابلة للطي والتوسيع (Accordions) مصنفة حسب الصفوف والمراحل (من الأول الابتدائي إلى الثاني الثانوي).
- تبين عدد الفصول في كل صف دراسي.
- شارات حالة الفصل (مثل: متاح ✔): تُميز الشُعب الشاغرة التي لم يُسند إليها معلم بعد، مما يمنع تعارض التكليف والازدواجية بين المعلمين.



واجهة تعديل درجات التقييمات (Assessment Marks Editing & Control)

المستخدم المستهدف: مدير النظام / لجنة الكنترول والمتابعة الأكاديمية (/ Examination Control Committee System Administrator).

الهدف والوظيفة الأساسية: تُمثل أداة الرقابة المركزية العليا على الدرجات، حيث تمنح الإدارة صلاحية استعراض وتدقيق وتعديل أي درجات رصدت للطلاب في أعمال السنة أو الاختبارات الفصلية لكافة الفصول والمواد، لتصحيح الأخطاء المادية أو تعديل الدرجات بعد المراجعة الرسمية.

أبرز العناصر والعمليات المتاحة في الواجهة:

شريط التصفية الأكاديمي الثلاثي (Three-Tier Academic Filter):

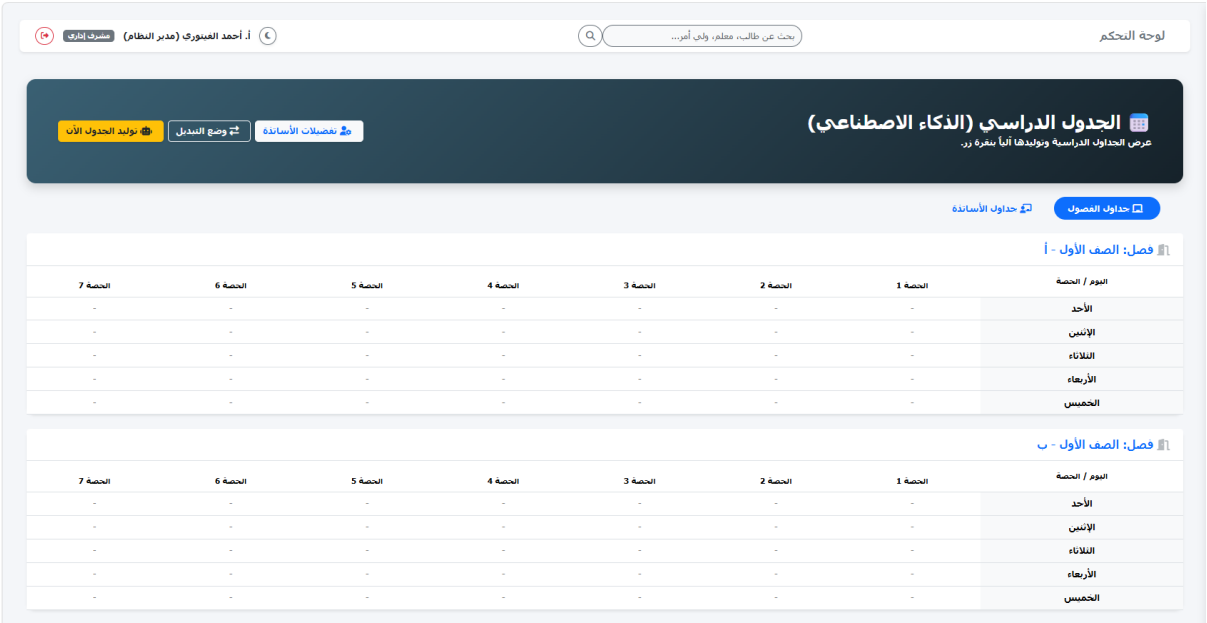
- اختيار الفصل الدراسي: لتحديد الشُعبة المستهدفة بدقة (مثل: الصف الأول - أ).
- اختيار المادة: لتحديد المقرر التعليمي المعني بالتعديل (مثل: التربية الإسلامية).
- تحديد السيمستر (الفصل الدراسي): للفرز حسب الفترة التقييمية (السيمستر الأول / السيمستر الثاني).

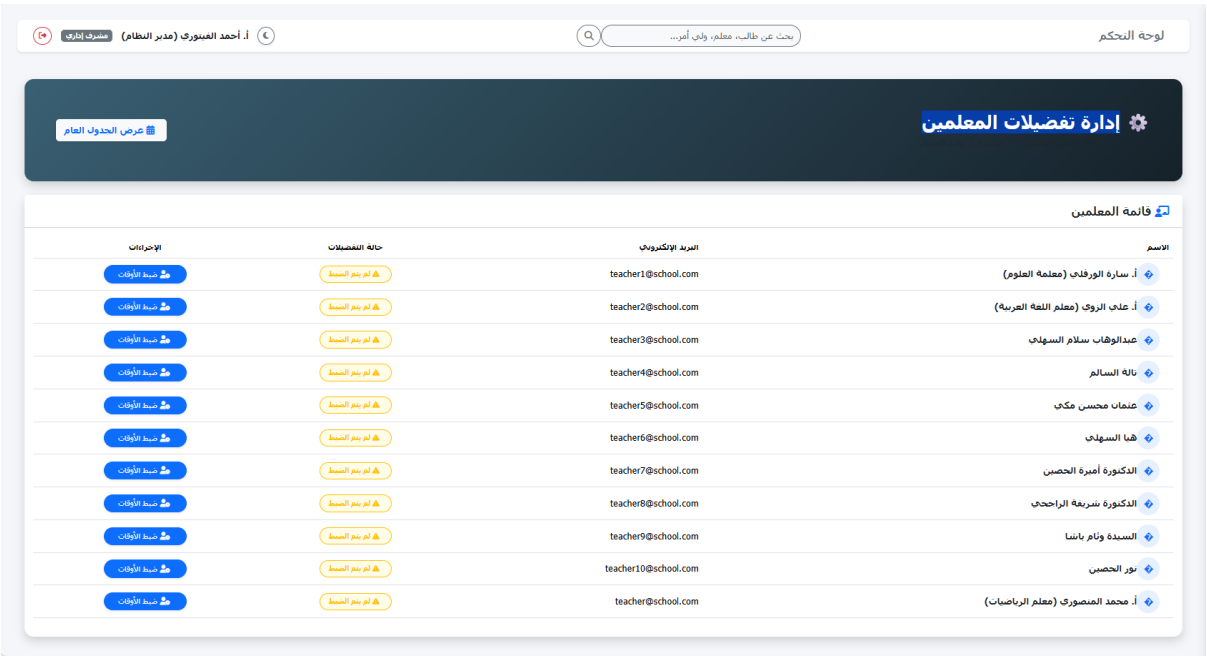
لوحة رصد كشوف التقييمات (Assessments & Marks Table):

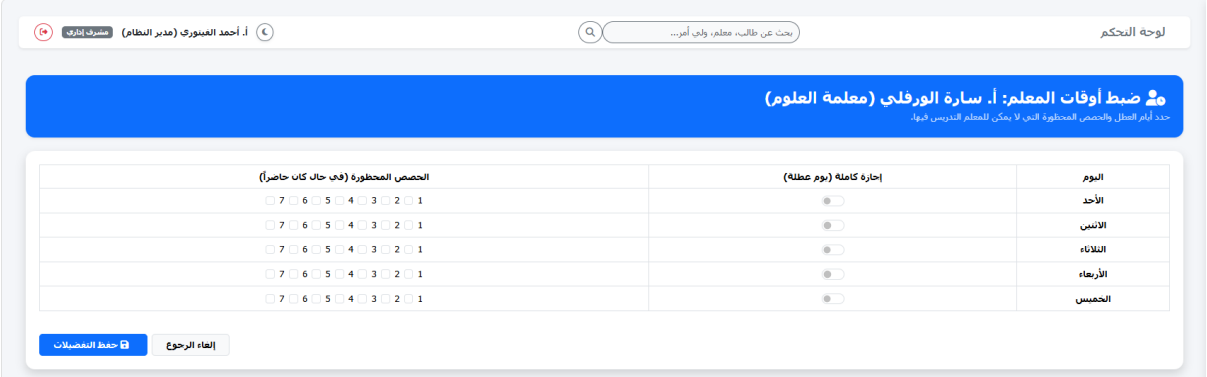
- عند إضافة التقييمات، تعرض الواجهة كشفاً تفاعلياً بأسماء طلاب الفصل وأعمدة التقييمات المعتمدة (واجبات، اختبارات دورية، أعمال سنة)، مع إمكانية تعديل الدرجات مباشرة من قِبل المدير.
- شارة إحصائية سريعة: توضح عدد بنود التقييم المعروضة حالياً.

مؤشر متابعة أداء المعلمين (Teacher Activity Status):

في حال عدم إدخال تقييمات، تُظهر الواجهة تنبيهاً استرشادياً واضحاً يوضح أن معلم المادة لم يُنشئ بنود التقييم بعد، مما يساعد الإدارة على متابعة المعلمين المتأخرين ومطالبتهم برفع خطط التقييم في المواعيد المحددة.


لوحة التحكم
بحث عن طالب، معلم، ولي أمر...
أ. أحمد الغبوري (مدير النظام)
مشرف إداري
الجدول الدراسي (الذكاء الاصطناعي)
عرض الجداول الدراسية وتوليدها آلياً بنقرة زر.
تفضيلات الأساتذة
وضع التبديل
توليد الجدول الآن
جداول الفصول
جداول الأساتذة
فصل: الصف الأول - أ
اليوم / الحصة
الحصة 1
الحصة 2
الحصة 3
الحصة 4
الحصة 5
الحصة 6
الحصة 7
الأحد
الإثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
فصل: الصف الأول - ب
اليوم / الحصة
الحصة 1
الحصة 2
الحصة 3
الحصة 4
الحصة 5
الحصة 6
الحصة 7
الأحد
الإثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس


لوحة التحكم
بحث عن طالب، معلم، ولي أمر...
أ. أحمد الغبوري (مدير النظام)
مشرف إداري
إدارة تفضيلات المعلمين
عرض الجدول العام
قائمة المعلمين
الاسم
البريد الإلكتروني
حالة التفضيلات
الإجراءات
أ. سارة الورفلي (معلمة العلوم)
teacher1@school.com
لم يتم الضبط
ضبط الأوقات
أ. علي الروي (معلم اللغة العربية)
teacher2@school.com
لم يتم الضبط
ضبط الأوقات
عبدالوهاب سلام السهلي
teacher3@school.com
لم يتم الضبط
ضبط الأوقات
نالة السالم
teacher4@school.com
لم يتم الضبط
ضبط الأوقات
عنمان محسن مكي
teacher5@school.com
لم يتم الضبط
ضبط الأوقات
هنا السهلي
teacher6@school.com
لم يتم الضبط
ضبط الأوقات
الدكتورة أميرة الحصين
teacher7@school.com
لم يتم الضبط
ضبط الأوقات
الدكتورة شريفة الراجحي
teacher8@school.com
لم يتم الضبط
ضبط الأوقات
السيدة ونام باشا
teacher9@school.com
لم يتم الضبط
ضبط الأوقات
نور الحصين
teacher10@school.com
لم يتم الضبط
ضبط الأوقات
أ. محمد المنصوري (معلم الرياضيات)
teacher@school.com
لم يتم الضبط
ضبط الأوقات


لوحة التحكم
بحث عن طالب، معلم، ولي أمر...
أ. أحمد الغبوري (مدير النظام)
مشرف إداري
ضبط أوقات المعلم: أ. سارة الورفلي (معلمة العلوم)
حدد أيام العطل والحصص المحظورة التي لا يمكن للمعلم التدريس فيها.
اليوم
إجازة كاملة (يوم عطلة)
الحصص المحظورة (في حال كان حاضراً)
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
1 2 3 4 5 6 7
حفظ التفضيلات
إلغاء الرجوع

واجهة الجدول المدرسي الذكي والتوليد الآلي (Smart Timetable & AI Auto-Scheduler)

المستخدم المستهدف: مدير النظام / وكيل الشؤون التعليمية ولجنة الجداول المدرسية (/ Academic Deputy System Administrator).

الهدف والوظيفة الأساسية: بناء وتوليد الجداول المدرسية الأسبوعية بصورة مؤتمتة ذكية بالاعتماد على خوارزميات معالجة القيود (Constraint Satisfaction Algorithms)، لمنع أي تضارب بين مواعيد المعلمين والشُعب والقاعات، مع إمكانية التعديل والتبديل اليدوي بسهولة.

أبرز العناصر والعمليات المتاحة في الواجهة:

محرك التوليد الآلي الذكي (⚡ زر "توليد الجدول الآن"):

يقوم بتشغيل الخوارزمية البرمجية لتوزيع أنصبة المواد على الحصص اليومية والأسبوعية تلقائياً وبنقرة زر واحدة، مع منع تكرار نفس المعلم في فصلين بنفس الحصة وتفادي فترات الفراغ غير المتوازنة.

أدوات الضبط والتحكم المتقدمة:

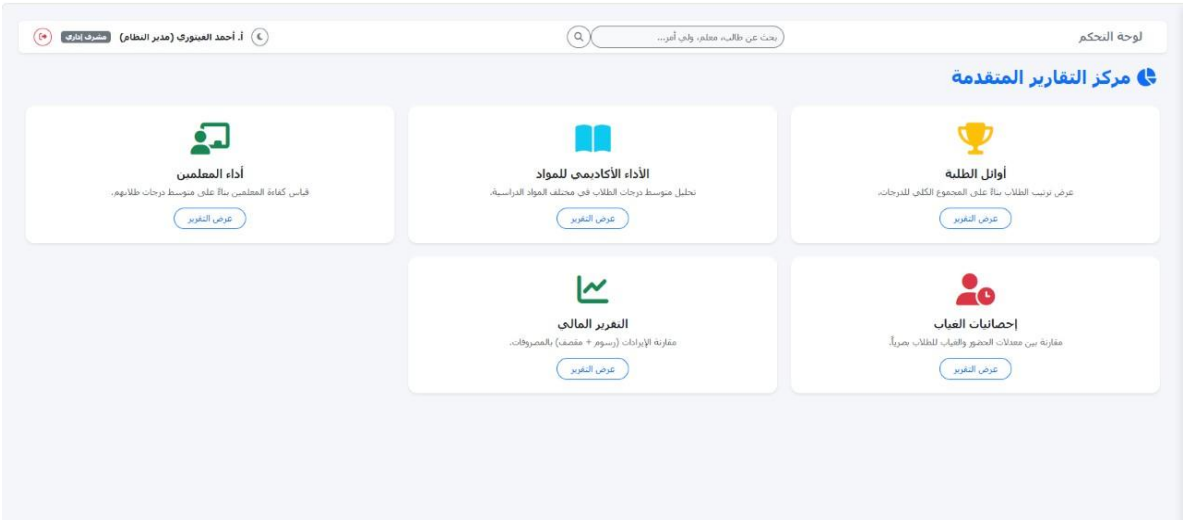
- **زر "تفضيلات الأساتذة ":** لضبط القيود والشروط الخاصة بكل معلم (مثل أيام التفريغ، أو الفترات الصباحية المفضلة).
- **زر "وضع التبديل ":** يُمكّن الإدارة من تفعيل ميزة التبديل اليدوي بين الحصص لمعالجة الظروف الطارئة مع التحقق التلقائي من عدم حدوث تعارض جديد.

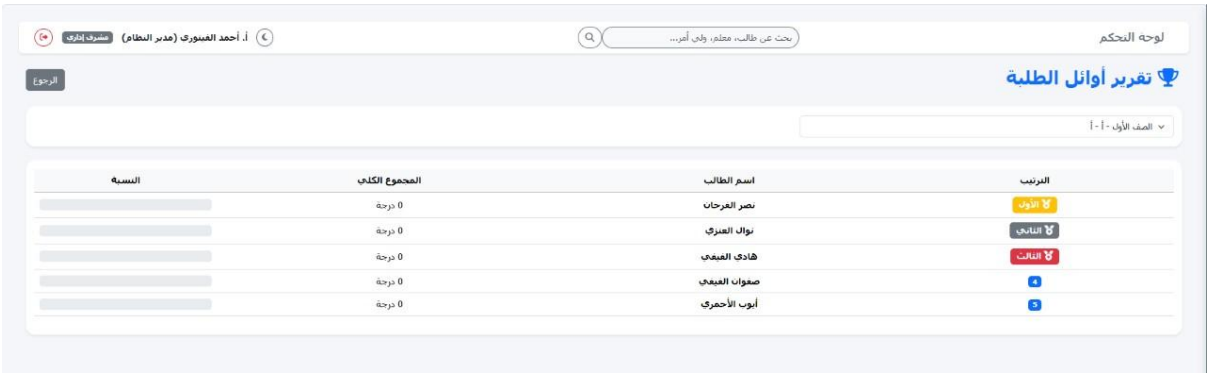
أوضاع العرض والطباعة المزدوجة (View Modes):

- عرض جداول الفصول (Active): يعرض البرنامج الأسبوعي المعتمد لكل شُعبة دراسية (مثل: الصف الأول - أ، الصف الأول - ب).
- عرض جداول الأساتذة: للتبديل الفوري واستعراض الجدول الخاص بكل معلم لطباعته وتسليمه له.

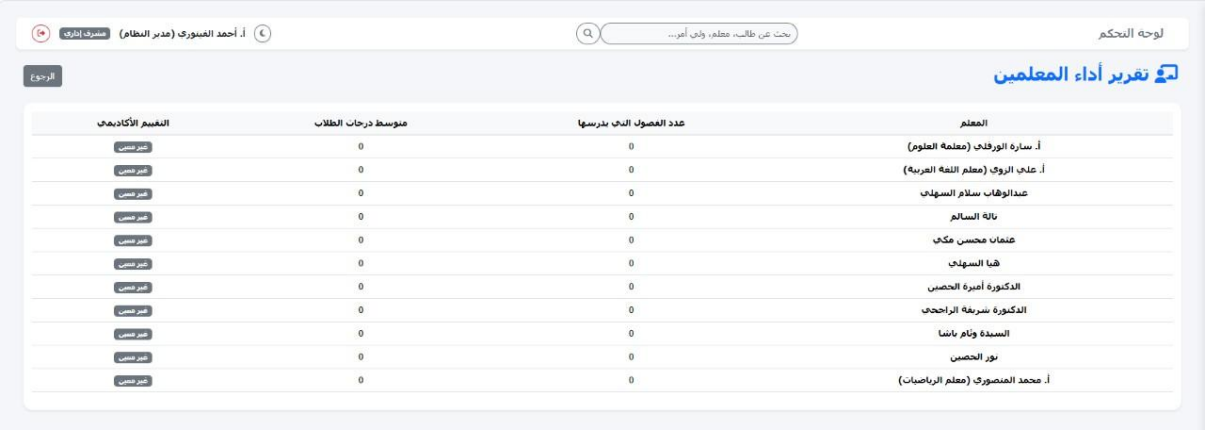
شبكة الجدول الزمني الأسبوعي (Weekly Matrix Grid):

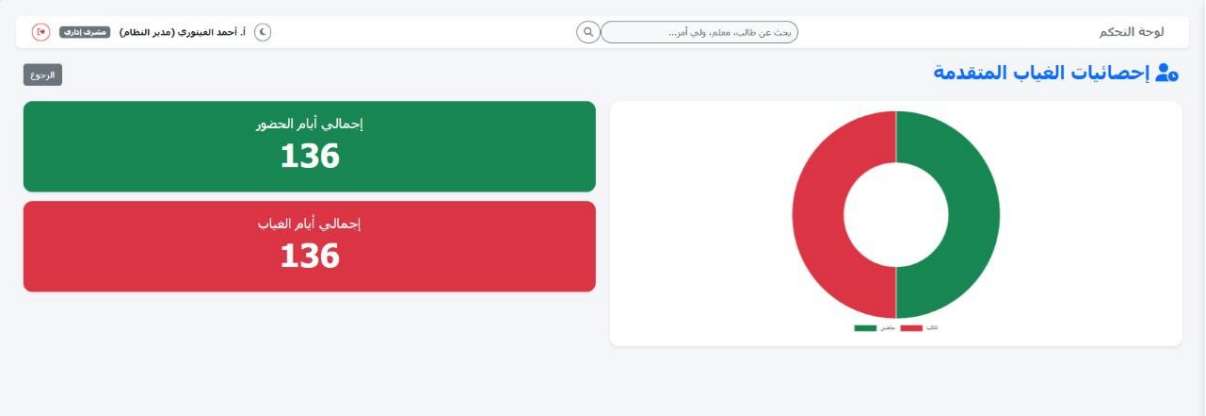
مصفوفة أسبوعية تغطي أيام الدراسة الرسمية (من الأحد إلى الخميس) ومقسمة إلى 7 حصص دراسية يومياً توضح اسم المادة والمعلم المكلّف.


لوحة التحكم
بحث عن طالب، معلم، ولي أمر...
أ. أحمد العنبوري (مدير النظام)
مشرف إداري
مركز التقارير المتقدمة
أوائل الطلبة
عرض ترتيب الطلاب بناءً على المجموع الكلي للدرجات.
عرض التقرير
الأداء الأكاديمي للمواد
تحليل متوسط درجات الطلاب في مختلف المواد الدراسية.
عرض التقرير
أداء المعلمين
قياس كفاءة المعلمين بناءً على متوسط درجات طلابهم.
عرض التقرير
إحصائيات الغياب
مقارنة بين معدلات الحضور والغياب للطلاب بصرياً.
عرض التقرير
التقرير المالي
مقارنة الإيرادات (رسوم + مقصف) بالمصروفات.
عرض التقرير


لوحة التحكم
بحث عن طالب، معلم، ولي أمر...
أ. أحمد العنبوري (مدير النظام)
مشرف إداري
الرجوع
تقرير أوائل الطلبة
الصف الأول - أ - أ
الترتيب
اسم الطالب
المجموع الكلي
النسبة
الأول
نصر الفرحان
0 درجة
الثاني
نوال العنزي
0 درجة
الثالث
هادي العيفي
0 درجة
4
صفوان العيفي
0 درجة
5
أيوب الأحمري
0 درجة


لوحة التحكم
بحث عن طالب، معلم، ولي أمر...
أ. أحمد العنبوري (مدير النظام)
مشرف إداري
الرجوع
الأداء الأكاديمي للمواد
لا توجد بيانات درجات كافية لعرض هذا التقرير.
تقرير استيعاب الدروس (بناءً على الاختبارات القصيرة)
لا توجد بيانات لاختبارات قصيرة مرتبطة بدروس حالياً.


لوحة التحكم
بحث عن طالب، معلم، ولي أمر...
أ. أحمد الغبوري (مدير النظام)
مشرف إداري
تقرير أداء المعلمين
الرجوع
المعلم
عدد الفصول التي يدرسها
متوسط درجات الطلاب
التقييم الأكاديمي
أ. سارة الورفلي (معلمة العلوم) 0 0 غير معين
أ. علي الزوي (معلم اللغة العربية) 0 0 غير معين
عبدالوهاب سلام السهلي 0 0 غير معين
نالة السالم 0 0 غير معين
عثمان محسن مكي 0 0 غير معين
هنا السهلي 0 0 غير معين
الدكتورة أميرة الحصبي 0 0 غير معين
الدكتورة شريفة الراجحي 0 0 غير معين
السيدة وئام باشا 0 0 غير معين
نور الحصبي 0 0 غير معين
أ. محمد المنصوري (معلم الرياضيات) 0 0 غير معين


لوحة التحكم
بحث عن طالب، معلم، ولي أمر...
أ. أحمد الغبوري (مدير النظام)
مشرف إداري
إحصائيات الغياب المتقدمة
الرجوع
إجمالي أيام الحضور
136
إجمالي أيام الغياب
136


لوحة التحكم
بحث عن طالب، معلم، ولي أمر...
أ. أحمد الغبوري (مدير النظام)
مشرف إداري
التقرير المالي الشامل
الرجوع
إجمالي الرسوم المحصلة
2,600.00 د.ل
إجمالي شحن المحافظ (المقصف)
290.00 د.ل
إجمالي المصروفات
0.00 د.ل

واجهة مركز التقارير المتقدمة (Advanced Reports & Analytics Center)

المستخدم المستهدف: مدير النظام / الإدارة المدرسية وصُنّاع القرار (School Principal / System Administrator).

الهدف والوظيفة الأساسية: تُمثل بوابة ذكاء الأعمال والتحليلات المؤسسية (Business Intelligence) في المنظومة، حيث تجمع وتُولد مؤشرات الأداء الحيوية والتقارير الاستراتيجية التي تقيس كفاءة العملية التعليمية، وتحصيل الطلاب، وانضباط الكادر، والاستقرار المالي لدعم اتخاذ القرارات التطويرية.

أبرز وحدات التقارير المتاحة في الواجهة:

تقرير أوائل الطلبة (Top Students & Honor Roll):

يُولد لوحة الشرف الآلية ويرتب الطلاب الأوائل تنازلياً بحسب المجموع التراكمي العام والنسبة المئوية، لتسهيل التكريم واستخراج شهادات التقدير.

تقرير الأداء الأكاديمي للمواد (Subject Academic Performance):

يحلل متوسطات درجات الطلاب ونسب النجاح في كل مقرر دراسي على حدة، لتشخيص المواد التي تتطلب خطط دعم وتقوية للطلاب.

تقرير قياس أداء المعلمين (Teacher Performance Metrics):

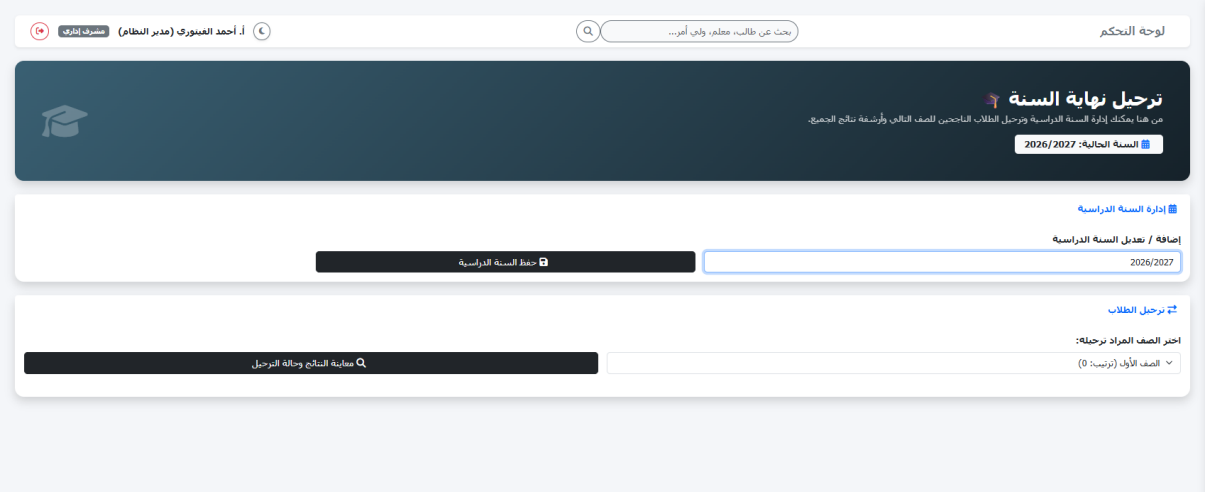
أداة رقابية موضوعية تقيس كفاءة المعلم الأكاديمية استناداً إلى معدلات إنجاز وتحصيل درجات الطلاب في الفصول المكلف بتدريسها.

تقرير إحصائيات الغياب والانضباط (Attendance & Absence Trends):

يعرض مقارنات بصرية بيانية لمعدلات الحضور والغياب للطلاب على مدار العام الدراسي لاكتشاف حالات الغياب المتكرر والإنذارات مبكراً.

التقرير المالي العام (Financial Overview):

يربط جميع المداخيل المالية للمدرسة (رسوم الطلاب الدراسية + مبيعات المقصف والمحفظة) ويقارنها بالمصروفات التشغيلية لحساب الميزانية العامة بدقة.



واجهة ترحيل الطلاب وإغلاق العام الدراسي (Student Promotion & Year-End Closure)

المستخدم المستهدف: مدير النظام / لجنة الاختبارات والقبول والتسجيل (System Administrator / Academic Registrar).

الهدف والوظيفة الأساسية: إدارة الدورة الأكاديمية السنوية للمدرسة عند ختام العام الدراسي، حيث تتيح ترقية وتصعيد الطلاب الناجحين تلقائياً إلى الصفوف والمراحل الدراسية الأعلى، وتثبيت الراسبين في صفوفهم، وأرشفة كشوف الدرجات والنتائج السابقة نهائياً، ثم تهيئة النظام لاستقبال العام الدراسي الجديد.

أبرز العناصر والعمليات المتاحة في الواجهة:

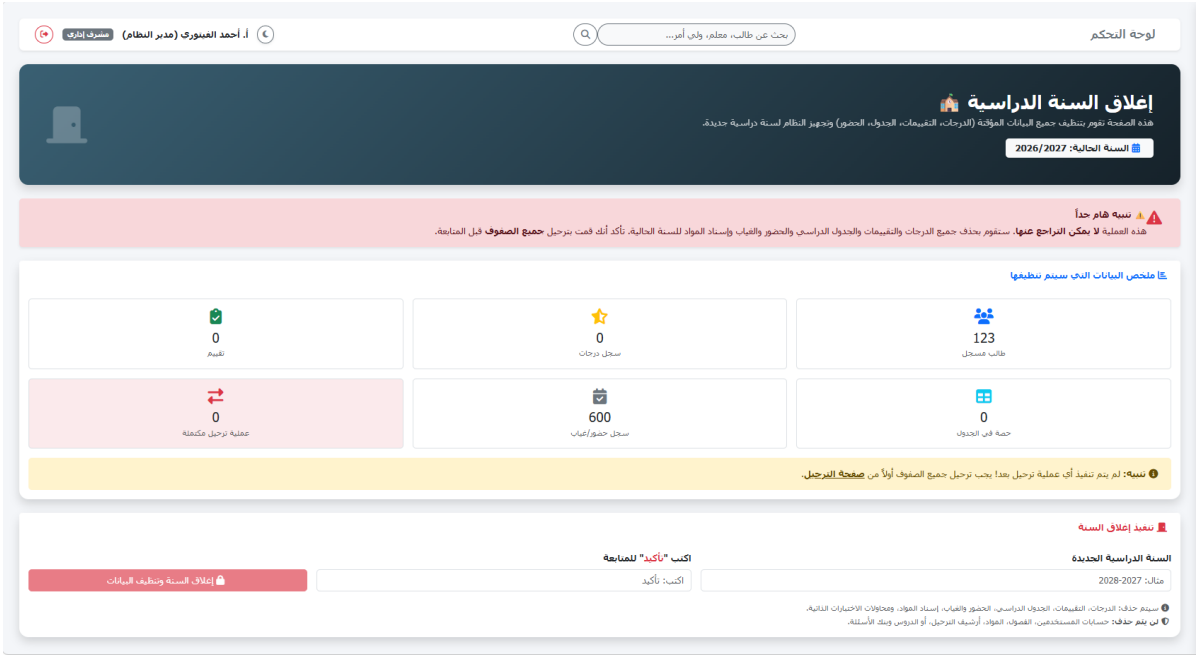
قسم إدارة وتحديث السنة الدراسية (Academic Year Controller):

- شارة بارزة تعرض العام الدراسي الفعّال حالياً بالنظام (مثل: 2027/2026).
- حقل إدخال وزر "حفظ السنة الدراسية " لإدخال مسمى العام الدراسي القادم وفتحه رسمياً في قاعدة البيانات.

قسم ترحيل الطلاب التلقائي (Automated Promotion Engine):

- **قائمة اختيار الصف:** لتحديد الدفعة الدراسية المراد ترحيلها وفق ترتيب السلم التعليمي (مثل: الصف الأول ← الصف الثاني).
- **زر "معاينة النتائج وحالة الترحيل ":** يُجري مسحاً برمجياً لقواعد النجاح والرسوب، ويعرض تقريراً استباقياً يوضح أسماء الطلاب المؤهلين للترفيع والطلاب المعيدين قبل الاعتماد النهائي، لحماية البيانات وتفادي الأخطاء العرضية.

الأرشفة الرقمية الآمنة: عند تنفيذ الترحيل، يقوم النظام بقفل درجات وسجلات العام السابق وتحويلها إلى أرشيف تاريخي ثابت للرجوع إليه في استخراج الشهادات، مع تفريغ وتسكين فصول العام الجديد آلياً.



واجهة إغلاق السنة الدراسية وتصفير البيانات (Academic Year Closure & System Reset)

المستخدم المستهدف: مدير النظام الأعلى (Super Administrator).

الهدف والوظيفة الأساسية: تنفيذ إجراءات الإغلاق النهائي والحاسم للدورة المدرسية، حيث تقوم بتنظيف وتفريغ البيانات التشغيلية المؤقتة للعام المنتهي (سجلات الحضور والغياب، الجداول، إسناد المواد، التقييمات الفصلية)، وتهيئة بيئة النظام لاستقبال العام الدراسي الجديد مع الحفاظ الكامل على الحسابات، الهيكل المدرسي، وبنوك الأسئلة.

أبرز العناصر والعمليات المتاحة في الواجهة:

شريط التحذير عالي الخطورة (Critical Safety Alert):

- تنبيه أحمر استباقي يُحذر الإدارة من أن العملية لا رجعة فيها، ويشترط ضرورة إتمام ترحيل جميع الدفعات والصفوف قبل المتابعة.
- فاحص أمني ذكي (التنبيه الأصفر) يتحقق برمجياً من سابقة تنفيذ الترحيل ويمنع الإغلاق إذا كانت هناك صفوف معلقة.

لوحة حصر السجلات المستهدفة بالتنظيف (Data Cleanup Audit Grid):

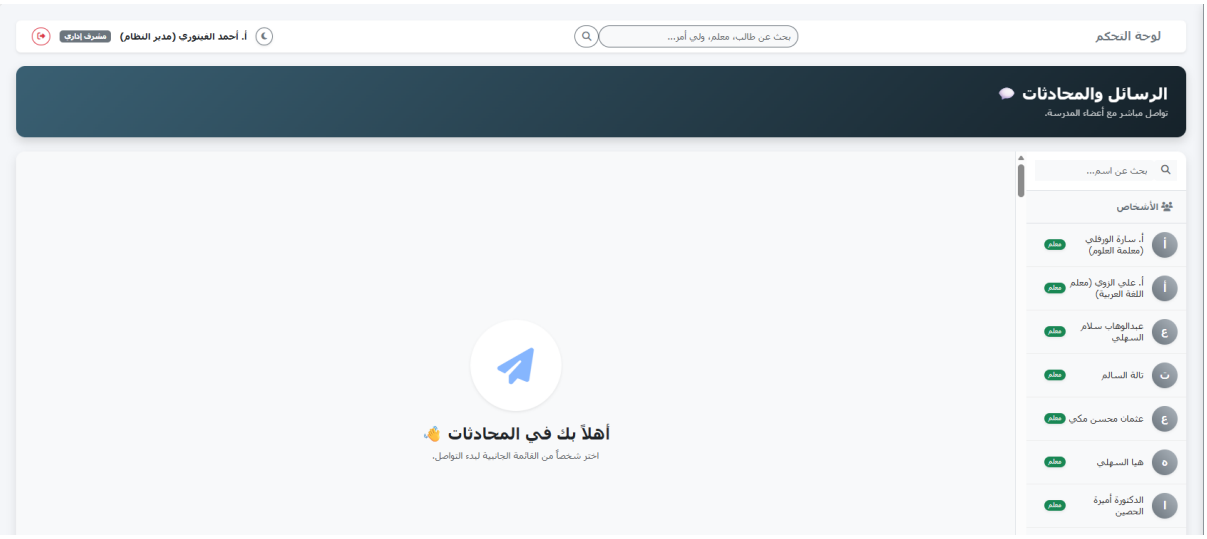
بطاقات إحصائية شفافة توضح عدد السجلات التي ستتم معالجتها (مثل: عدد الطلاب المسجلين 123، سجلات الحضور والغياب 600، الحصص، والتقييمات).

نموذج المصادقة والتأكيد الصارم (Strict Safety Confirmation):

- **حقل السنة الدراسية الجديدة:** لتحديد المسمى الرسمي للعام القادم (مثل: 2027-2028).
- **آلية كتابة كلمة التأكيد (تأكيد):** قفل أمان إجباري يمنع الضغط الخاطئ ويشترط كتابة الكلمة نصياً لتفعيل زر التنفيذ.
- **زر "إغلاق السنة وتنظيف البيانات ":** يُشغل معاملة برمجية موحدة (DB::transaction) لتنفيذ الإغلاق دفعة واحدة دون تلف أو تعليق للسجلات.

سياسة حماية البيانات الدائمة:

توضيح قطعي في أسفل الشاشة يُطمئن الإدارة بأن الحسابات، الأرشيف التراكمي للنتائج، الفصول، المواد وبنك الأسئلة لن تُحذف وستبقى متاحة للسنوات القادمة.



واجهة الرسائل والمحادثات اللحظية (Real-Time Direct Messaging)

المستخدم المستهدف: كافة مستخدمي المنظومة (مدير النظام، المعلم، ولي الأمر، الطالب).

الهدف والوظيفة الأساسية: توفير منصة تراسل فوري داخلي آمنة ومشفرة للتواصل المباشر بين أطراف العملية التعليمية، مدعومة بمحرك Laravel Reverb (WebSockets) لتبادل الرسائل والاستفسارات والملاحظات التربوية والسلوكية لحظياً دون الحاجة لإعادة تحميل الصفحة أو استخدام تطبيقات مراسلة خارجية.

أبرز العناصر والعمليات المتاحة في الواجهة:

قائمة جهات الاتصال والأشخاص (Contacts Directory):

- شريط بحث سريع للوصول الفوري لأي مستخدم (معلم، طالب، ولي أمر) بمجرد كتابة اسمه.
- عرض مستخدمي المدرسة مع صورهم الرمزية وشارات أدوارهم الملونة (مثل شارة "معلم" الخضراء) لتوضيح الصفة الوظيفية للمستلم.

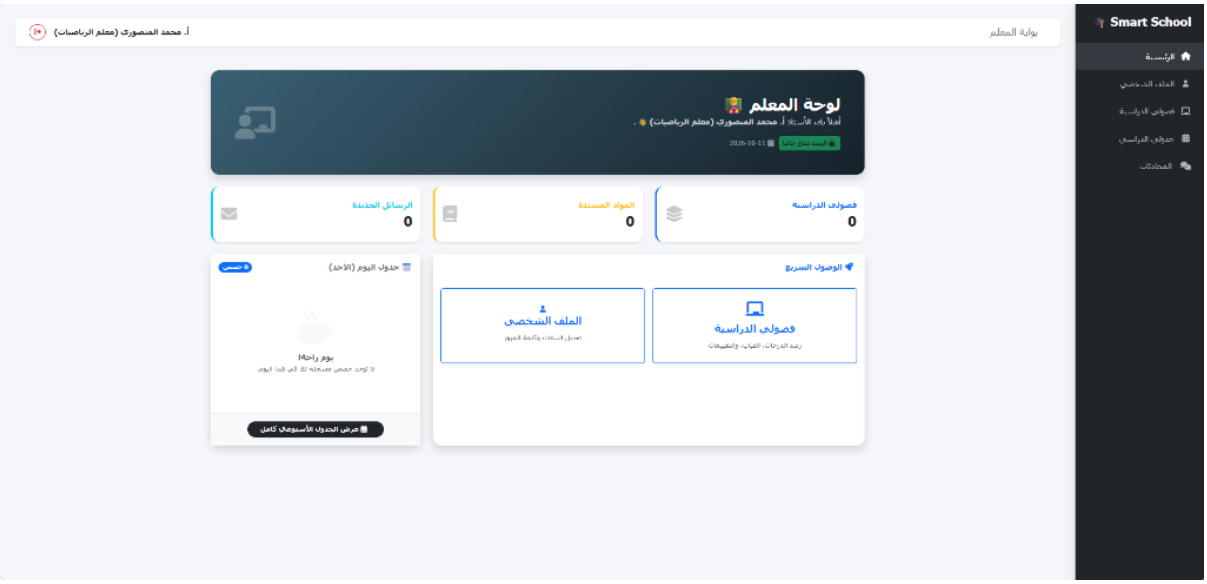
نافذة المحادثة الحية (Active Chat Window):

- عند النقر على أي شخص، تفتح نافذة المراسلة الفورية لعرض سجل المحادثة المتبادلة بين الطرفين.
- تدعم الإرسال والاستقبال التزامني اللحظي وتوثيق وقت الإرسال وحالة قراءة الرسائل (is_read).

واجهة التوجيه الترحيبية (Chat Welcome State):

تصميم نظيف ومريح يوجه المستخدم لاختيار جهة الاتصال المطلوبة من القائمة الجانبية لبدء جلسة التواصل.

4.4.3 واجهات لوحة المعلم (Teacher)



لوحة تحكم المعلم (Teacher Portal Dashboard)

المستخدم المستهدف: المعلم / الكادر التعليمي (Teacher / Faculty Member).

الهدف والوظيفة الأساسية: تُمثل مساحة العمل الرقمية اليومية للمعلم، حيث توفر ملخصاً فورياً لحصصه الدراسية لليوم الحالي، والتحقق من حالة صلاحية رصد الدرجات الممنوحة من الإدارة، مع وصول سريع للفصول المسندة إليه لرصد الحضور، التقييمات، والواجبات.

أبرز العناصر والعمليات المتاحة في الواجهة:

شارة حالة رصد الدرجات (Grading Availability Badge): تنبيه مرئي مباشر يُظهر للمعلم موقف الصلاحيات الأكاديمية ("الرصد متاح حالياً") المعتمدة من مدير النظام لرصد نتائج أعمال السنة والامتحانات.

بطاقات الإحصائيات الأكاديمية السريعة (Teacher Stat Cards):

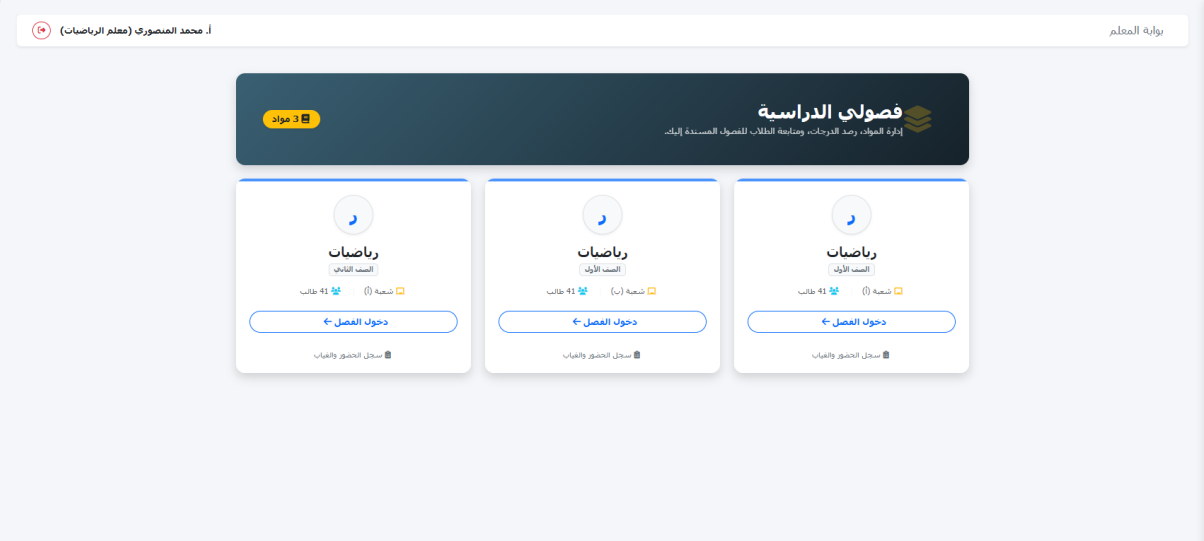
- عدد الفصول والشُعب المخصصة لتدريسه.
- عدد المواد والمقررات المسندة إليه.
- عداد الإشعارات والرسائل الجديدة الواردة من الإدارة أو أولياء الأمور.

بطاقة جدول حصص اليوم (Daily Schedule Widget):

- تعرض الحصص المجدولة للمعلم في نفس اليوم بالتوقيت والقاعات، مع إظهار بطاقة ذكية في أيام الفراغ والراحة المعتمدة.
- زر "عرض الجدول الأسبوعي كامل " لاستعراض الجدول الزمني الشامل للأسبوع الدراسي.

أزرار الوصول السريع (Quick Actions):

- اختصار مباشر إلى "فصولي الدراسية" للدخول الفوري لدفتر رصد الحضور والغياب اليومي وإدخال تقييمات الطلاب.
- اختصار "الملف الشخصي" لتحديث البيانات الشخصية وكلمة المرور.



واجهة فصولي الدراسية (بوابة المعلم)

المستخدم المستهدف: المعلم (الكادر التعليمي).

الهدف والوظيفة الأساسية: تُعد هذه الشاشة المركز الرئيسي للمعلم لاستعراض وحصر كافة الفصول الدراسية والشُعب المسندة إليه لمادته التخصصية، والوصول المباشر إلى عمليات رصد الدرجات ومتابعة الطلاب وسجلات الحضور والغياب لكل فصل على حدة.

أبرز العناصر والعمليات المتاحة في الواجهة:

الترويسة الإحصائية (Header Banner): شريط علوي يوضح طبيعة الواجهة مع شارة حصرية توضح عدد المقررات/الشعب المسندة للمعلم (3 مواد/شعب).

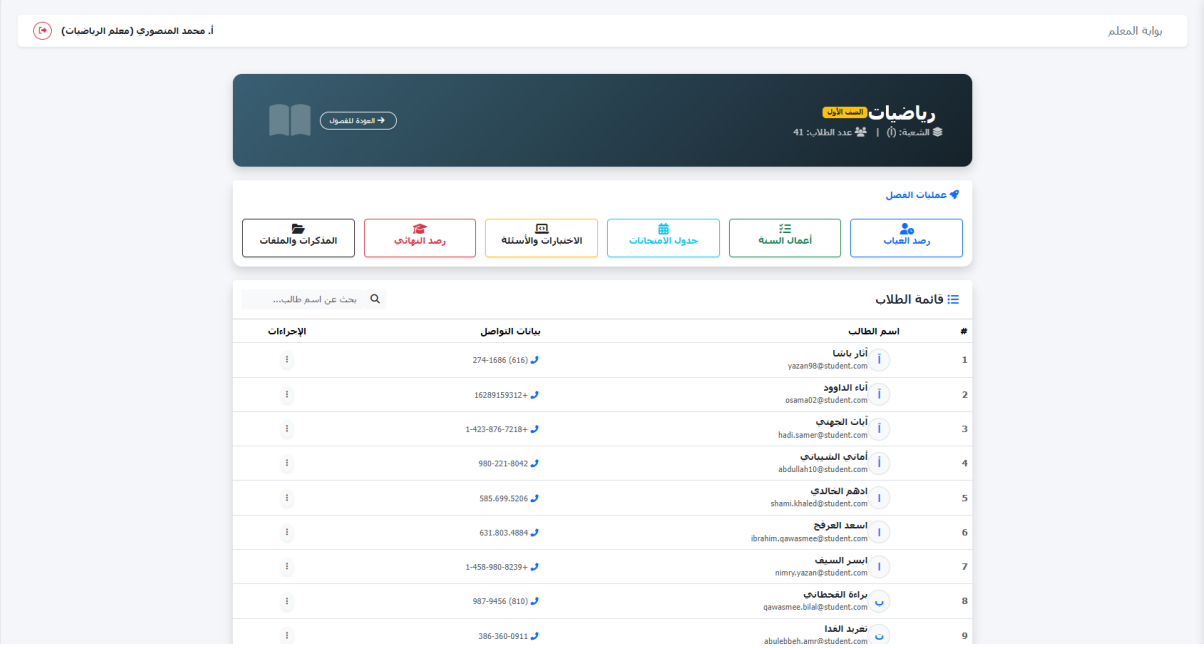
بطاقات الفصول الدراسية (Class Cards): بطاقة منفصلة لكل شعبة دراسية تتضمن:

اسم المادة والمستوى: (مادة الرياضيات — الصف الأول / الصف الثاني).

معلومات الشعبة وأعداد الطلاب: تحديد رقم/حرف الشعبة (شعبة أ / شعبة ب) مع إجمالي الطلاب المقيدين بها (41 طالباً في كل فصل).

أزرار العمليات والإجراءات السريعة:

- زر **"دخول الفصل":** للدخول إلى الصفحة الشاملة لإدارة الفصل الدراسي ورصد أعمال السنة والتقييمات.
- **رابط "سجل الحضور والغياب":** للانتقال الفوري إلى جدول تسجيل حضور وغياب طلاب هذه الشعبة حصة بحصة.
- **شريط التنقل العلوي:** يعرض هوية المعلم الحالية، تخصصه، وزر تسجيل الخروج الآمن.



واجهة إدارة الفصل وقائمة الطلاب (Class Management & Students List)

المستخدم المستهدف: المعلم / الكادر التعليمي (Teacher / Faculty Member).

الهدف والوظيفة الأساسية: تُمثل لوحة التحكم التنفيذية الشاملة لشعبة دراسية محددة (مادة الرياضيات — الصف الأول / شعبة أ)، حيث تُتيح للمعلم الوصول الفوري لكافة العمليات التعليمية والإدارية التابعة للفصل، مع استعراض قائمة الطلاب المسجلين وبيانات التواصل الخاصة بهم.

أبرز العناصر والعمليات المتاحة في الواجهة:

بطاقة التروسية الأكاديمية (Class Info Banner):

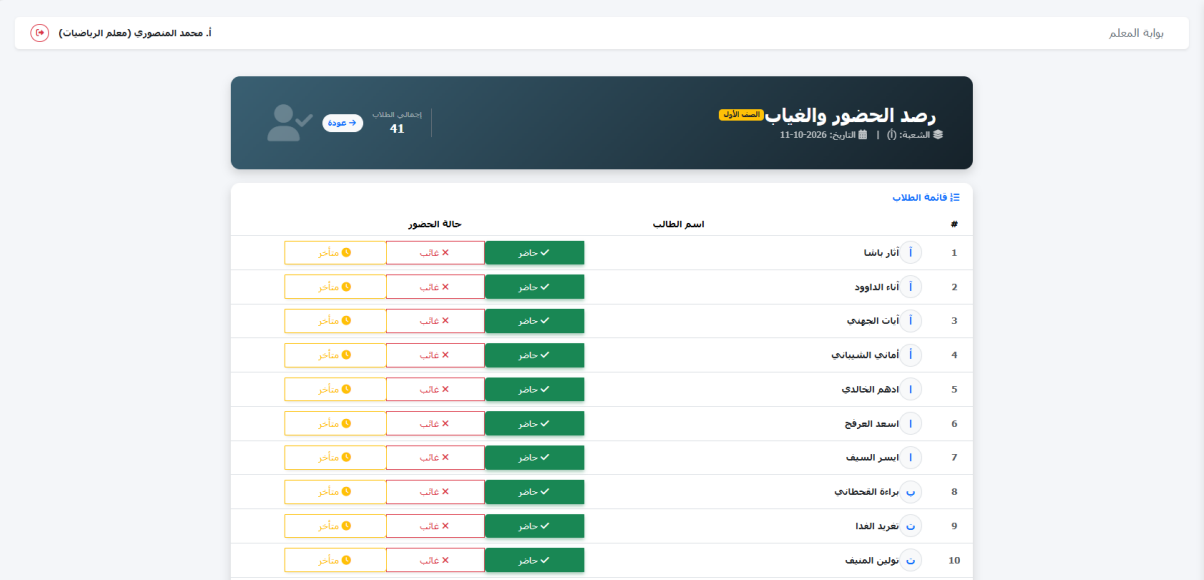
- اسم المادة والمرحلة الدراسية المحددة (رياضيات — الصف الأول).
- بيانات الشعبة والعدد الإجمالي للطلاب المقيدين بها (الشعبة: أ | عدد الطلاب: 41).
- زر "العودة للفصول " للرجوع الفوري إلى قائمة المقررات الدراسية للمعلم.

شريط عمليات الفصل التفاعلي (Class Operations Tabs): أزرار تبويب ملوّنة تمنح وصولاً سريعاً إلى:

- زر "رصد الغياب ": لتسجيل ومتابعة حضور وغياب طلاب الشعبة حصة بحصة.
- زر "أعمال السنة ": لإدخال واعتماد درجات الواجبات والاختبارات الشهرية والأنشطة.
- زر "جدول الامتحانات ": للاطلاع على مواعيد وجداول الاختبارات الخاصة بالفصل.
- زر "الاختبارات والأسئلة ": لإعداد بنوك الأسئلة وإنشاء الاختبارات التقييمية.
- زر "رصد النهائي ": لإدخال واعتماد درجات الاختبارات النهائية للطلاب.
- زر "المذكرات والملفات ": لرفع المذكرات التعليمية، المناهج، ومشاركة الملفات مع الطلاب.

جدول قائمة طلاب الفصل (Students Data Table):

- حقل البحث المباشر ("بحث عن اسم طالب...") لتصفية الطلاب بالاسم بصورة فورية.
- الرقم التسلسلي، الاسم الكامل، والبريد الإلكتروني المعتمد لكل طالب.
- بيانات التواصل (رقم هاتف الطالب / ولي الأمر) لإجراء الاتصال المباشر عند الحاجة.
- قائمة الإجراءات الإضافية لكل طالب للوصول لسجله وتقاريره التفصيلية.



واجهة رصد الحضور والغياب (Student Attendance Tracking)

المستخدم المستهدف: المعلم / الكادر التعليمي (Teacher / Faculty Member).

الهدف والوظيفة الأساسية: تُمثل الواجهة الميدانية اليومية لتسجيل ومتابعة حضور وغياب طلاب الفصل، حيث تُتيح للمعلم رصد الحالات بشكل فوري وتفاعلي (حاضر / غائب / متأخر) لكل طالب مع ربط السجلات تلقائياً بالتقارير المدرسية ولوحة ولي الأمر.

أبرز العناصر والعمليات المتاحة في الواجهة:

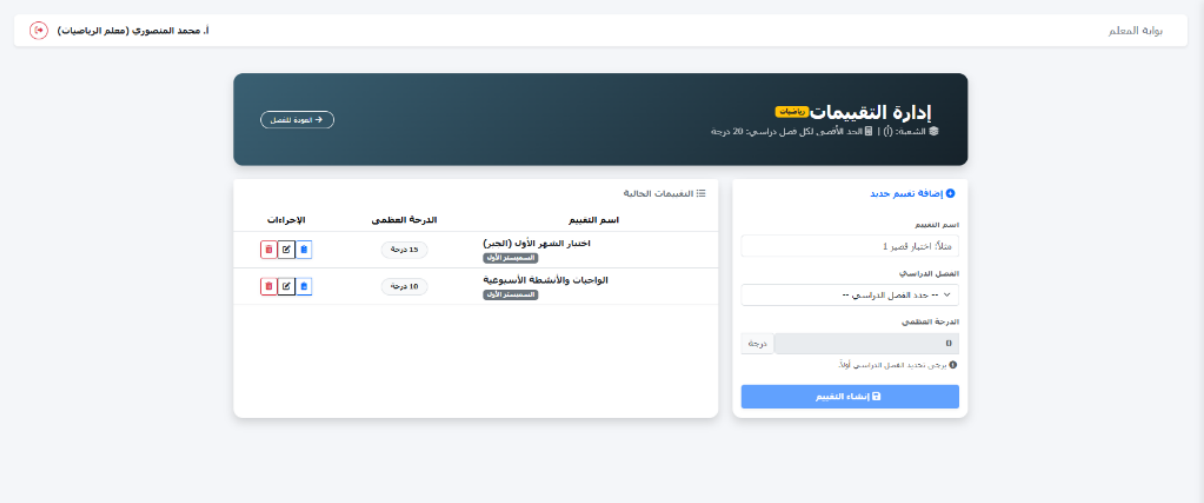
بطاقة الترويسة وتفاصيل الجلسة (Attendance Session Banner):

- تحديد المرحلة الدراسية والشعبة المستهدفة ("رصد الحضور والغياب — الصف الأول / شعبة أ").
- توثيق تاريخ جلسة التحضير تلقائياً باليوم والشهر والسنة (2026-10-11).
- شارة إحصائية توضح العدد الإجمالي لطلاب الشعبة (41 طالباً).
- زر "عودة " للرجوع السريع إلى لوحة إدارة الفصل وقائمة الطلاب.

جدول رصد الحضور التفاعلي (Interactive Attendance Table):

- الترتيب التسلسلي واسم الطالب الكامل مع الأيقونة الرمزية للحرف الأول.
- محدد الحالة التفاعلي (Attendance Status Toggles):
  - خيار "حاضر ✔️ " (مفعّل افتراضياً باللون الأخضر لتسريع وتسهيل عملية التحضير دون إهدار وقت الحصة).
  - خيار "غائب ❌ " (باللون الأحمر لتسجيل غياب الطالب واحتسابه ضمن نسبة الغياب العامة).
  - خيار "متأخر ⏱️ " (باللون البرتقالي لتوثيق تأخر الطالب عن الحصة الدراسية).

المزامنة والتحديث اللحظي: حفظ واعتماد حالة الحضور بشكل مباشر في قاعدة البيانات، مع إمكانية مراجعة وتعديل الحالة طوال اليوم الدراسي.



واجهة إدارة التقييمات وأعمال السنة (Assessments & Coursework Management)

المستخدم المستهدف: المعلم / الكادر التعليمي (Teacher / Faculty Member).

الهدف والوظيفة الأساسية: تُمثل الواجهة المخصصة لبناء وتخطيط بنود التقييم المستمر وأعمال السنة لمقرر دراسي معين (مادة الرياضيات — شعبة أ)، حيث تُتيح للمعلم إنشاء بنود التقييم المختلفة (اختبارات، واجبات، مشاريع) وتحديد درجاتها العظمى وضبط توزيعها على الفصول الدراسية وفق السقف النظامي المعتمد.

أبرز العناصر والعمليات المتاحة في الواجهة:

بطاقة الترويسة وسقف الدرجات (Assessments Header Banner):

- توضيح اسم المادة والشعبة ("إدارة التقييمات — رياضيات / شعبة أ").
- بيان السقف الأعلى للدرجات النظامية المعتمدة للمادة (الحد الأقصى لكل فصل دراسي: 20 درجة) لمنع تجاوز درجات أعمال السنة للحد المسموح به.
- زر "العودة للفصل " للرجوع المباشر إلى لوحة تحكم الفصل الدراسي.

نموذج إنشاء تقييم جديد (Add New Assessment):

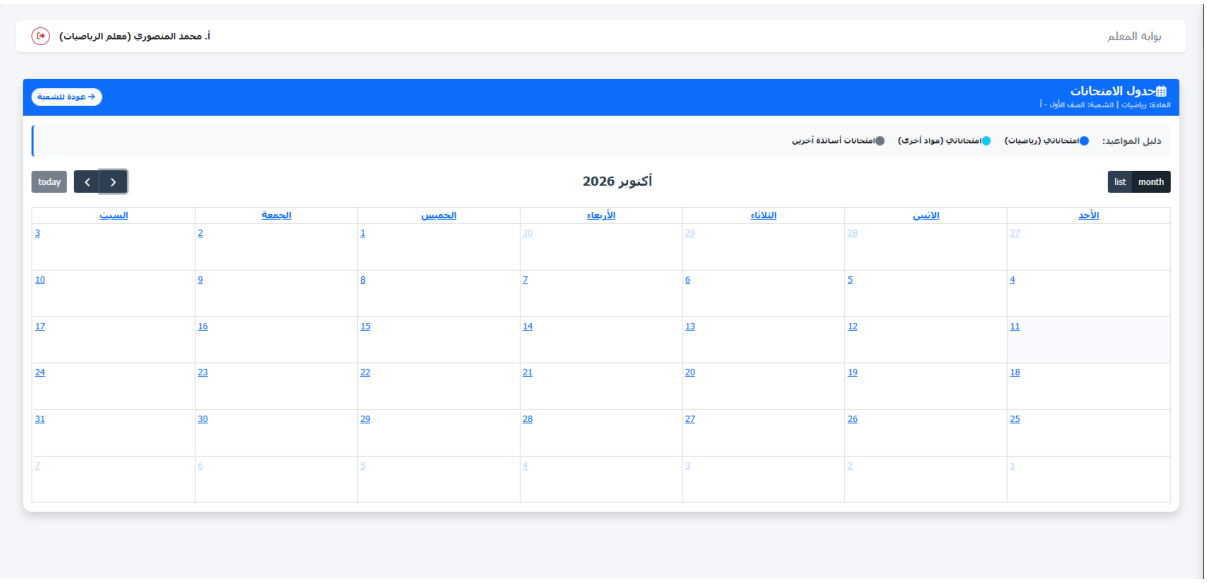
- **اسم التقييم:** حقل نصي لتسمية البند التقييمي (مثل: اختبار قصير 1، واجبات منزلية، نشاط صفي).
- **الفصل الدراسي:** قائمة منسدلة لتحديد الفصل/السميستر الأكاديمي التابع له هذا التقييم.
- **الدرجة العظمى:** تحديد الدرجة القصوى للبند، مع تفعيل تحقق ذكي ينبه المعلم بتحديد الفصل أولاً.
- **زر "إنشاء التقييم ":** لحفظ البند وإدراجه تلقائياً ضمن سجل التقييمات ورصد الدرجات.

جدول التقييمات الحالية (Current Assessments Table):

- **بيانات التقييم:** عرض قائمة التقييمات المعتمدة (مثل: اختبار الشهر الأول (الجبر)، الواجبات والأنشطة الأسبوعية) مقرونة بشارة السميستر التابعة له.
- **الدرجة العظمى:** توضيح الدرجة المخصصة لكل تقييم (15 درجة، 10 درجات).

أزرار الإجراءات:

- **زر رصد الدرجات:** للانتقال المباشر لجدول رصد درجات كافة طلاب الفصل في هذا التقييم.
- **زر التعديل :** لتعديل مسمى التقييم أو درجته العظمى.
- **زر الحذف:** لإلغاء وحذف بند التقييم غير المرغوب به.



واجهة جدول الامتحانات (Exam Schedule Calendar)

المستخدم المستهدف: المعلم / الكادر التعليمي (Teacher / Faculty Member).

الهدف والوظيفة الأساسية: تُمثل التقويم التفاعلي لمواعيد الاختبارات والامتحانات الخاصة بالشعبة الدراسية (مادة الرياضيات — الصف الأول / أ)، حيث تُتيح للمعلم استعراض وتنسيق مواعيد الاختبارات الشهرية والفصلية، والتحقق من عدم وجود تعارض مع مواعيد اختبارات المواد الأخرى لنفس طلاب الشعبة.

أبرز العناصر والعمليات المتاحة في الواجهة:

شريط الترويسة وتفاصيل المقرر (Exam Timetable Banner):

- توضيح اسم المادة والشعبة المحددة ("المادة: رياضيات | الشعبة: الصف الأول - أ").
- زر "عودة للشعبة " للرجوع المباشر إلى لوحة إدارة الفصل.

دليل الألوان والمواعيد (Exam Legend & Color Coding): ترميز لوني ذكي لتمييز طبيعة ومصدر الامتحانات على التقويم:

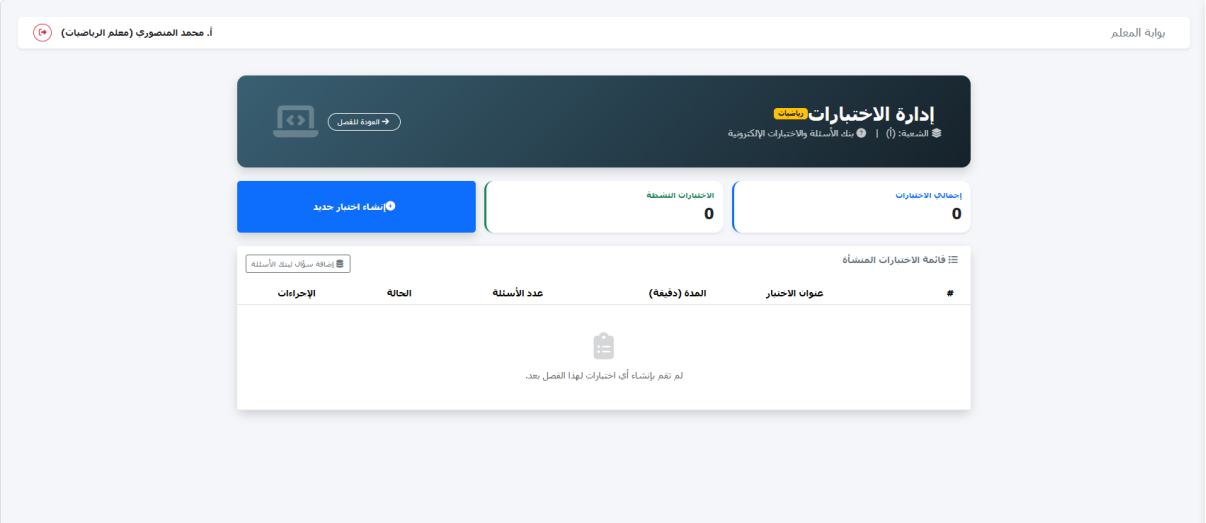
- **الأزرق الداكن:** امتحانات المعلم الخاصة بمادته (رياضيات).
- **السماوي (Light Blue):** امتحانات المعلم في حال تدريسه لمواد دراسية أخرى.
- **الرمادي:** امتحانات مجدولة من قِبل معلمين آخرين لنفس الشعبة لتفادي الضغط وتكدس الامتحانات في يوم واحد.

أدوات التحكم والتنقل الزمني (Calendar Navigation Controls):

- زر "Today" للانتقال الفوري إلى تاريخ اليوم الفعلي.
- أسهم التنقل الزمني (< / >) للتنقل المرن بين الشهور السابقة والقادمة.
- عنوان الشهر والسنة الحالية (أكتوبر 2026).
- **محدد نمط العرض (View Toggles):** التبديل بين العرض الشبكي الشهري الكامل (Month) وعرض القائمة الزمنية المتسلسلة (List).

الشبكة التقويمية الشهرية (Monthly Calendar Grid):

توزيع شامل لجميع أيام الأسبوع (من الأحد إلى السبت) لعرض المواعيد والجلسات الامتحانية وتوقيتاتها بدقة.



واجهة إدارة الاختبارات وبنك الأسئلة (Online Exams & Question Bank Management)

المستخدم المستهدف: المعلم / الكادر التعليمي (Teacher / Faculty Member).

الهدف والوظيفة الأساسية: تُمثل منصة تصميم وإدارة الاختبارات الإلكترونية وبنوك الأسئلة الخاصة بالشعبة الدراسية (مادة الرياضيات — الصف الأول / أ)، حيث تُتيح للمعلم إنشاء الاختبارات الرقمية، تحديد أزمنتها ومددها بالدقائق، التحكم في مواعيد إتاحتها للطلاب، وإثراء بنك الأسئلة بالمسائل المتنوعة.

أبرز العناصر والعمليات المتاحة في الواجهة:

بطاقة الترويسة الأكاديمية (Exams Management Banner):

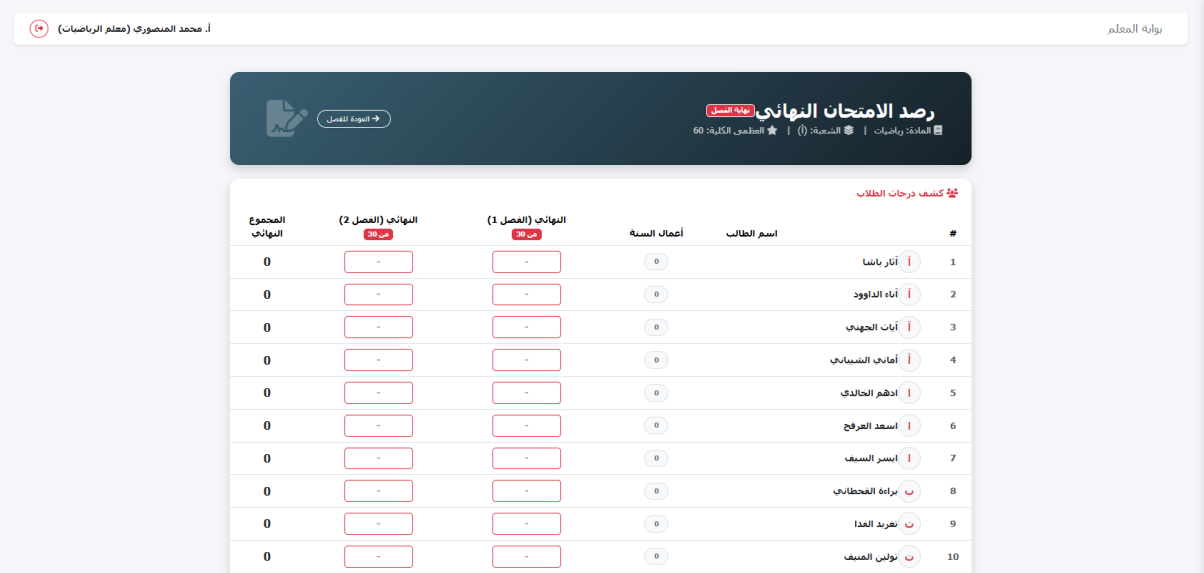
- توضيح اسم المادة والشعبة المستهدفة ("إدارة الاختبارات — رياضيات / شعبة أ").
- بيان نطاق العمل ("بنك الأسئلة والاختبارات الإلكترونية").
- زر "العودة للفصل " للرجوع الفوري إلى لوحة تحكم الفصل الدراسي.

بطاقات المؤشرات وإجراءات الإنشاء (Exam Indicators & Action Cards):

- **إجمالي الاختبارات:** عداد رقمي يرصد كافة الاختبارات الإلكترونية المعتمدة للفصل.
- **الاختبارات النشطة:** عداد رقمي يوضح الاختبارات المفتوحة والمتاحة للطلاب حالياً لتأديتها.
- **زر " إنشاء اختبار جديد":** إجراء مباشر لفتح معالج إنشاء وتصميم اختبار إلكتروني وضبط معاييره الزمنية.

قسم قائمة الاختبارات وبنك الأسئلة (Exams List Section):

- **زر "إضافة سؤال لبنك الأسئلة ":** نافذة مخصصة لإدخال الأسئلة الجديدة وتصنيفها في بنك الأسئلة لإعادة استخدامها مستقبلاً.
- **جدول متابعة الاختبارات (Exams Table):** يستعرض عنوان الاختبار، المدة الزمنية المخصصة (بالدقائق)، إجمالي عدد الأسئلة، ومؤشر الحالة (نشط / مسودة / منتهي)، مع عمود الإجراءات لمراجعة الاختبار أو نشر نتائجه.
- **مؤشر الحالة الفارغة (Empty State Notice):** تنبيه مرئي يوضح للمعلم عند عدم وجود اختبارات منشأة مسبقاً لهذا الفصل لتوجيهه للبدء بالإنشاء.



واجهة رصد الامتحان النهائي (Final Exam Grades Entry)

المستخدم المستهدف: المعلم / الكادر التعليمي (Teacher / Faculty Member).

الهدف والوظيفة الأساسية: تُمثل الواجهة الختامية للتقييم الأكاديمي، حيث تُتيح للمعلم إدخال ورصد درجات الامتحانات النهائية للفصلين الدراسيين (الأول والثاني) لكل طالب، مع تجميعها آلياً مع درجات أعمال السنة لاحتساب المجموع التراكمي النهائي للمادة تمهيداً لاعتماد النتائج النهائية.

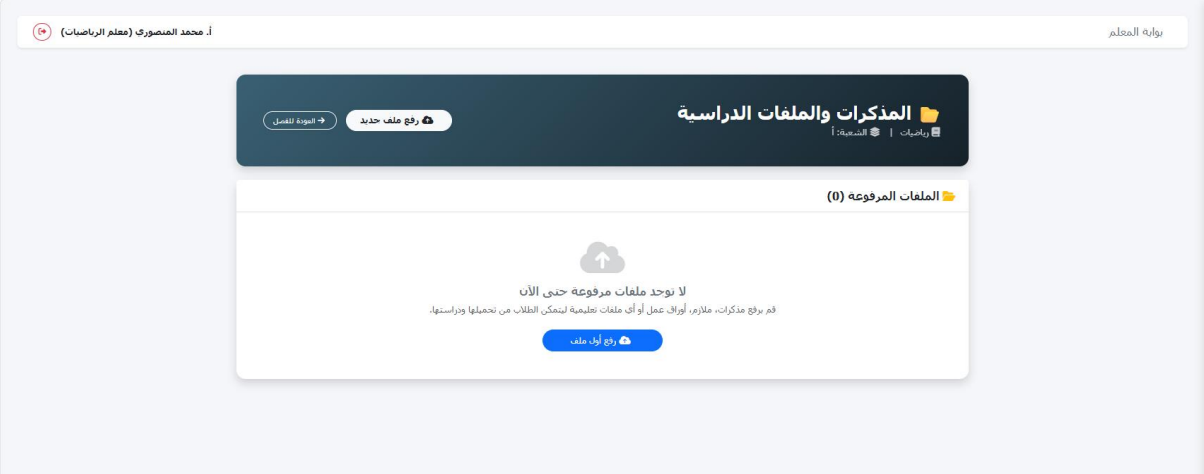
أبرز العناصر والعمليات المتاحة في الواجهة:

بطاقة الترويسة الأكاديمية (Final Grades Banner):

- توضيح اسم المادة والشعبة المستهدفة ("المادة: رياضيات | الشعبة: أ").
- شارة المرحلة الزمنية للرصد (نهاية الفصل).
- بيان السقف الأعلى المعتمد للاختبارات النهائية (العظمى الكلية: 60 درجة).
- زر "العودة للفصل " للرجوع الفوري إلى لوحة تحكم الفصل الدراسي.

كشف درجات الطلاب التفاعلي (Student Grade Sheet Table):

- **بيانات الطالب:** الرقم التسلسلي والاسم الكامل للطالب مع الحرف التعريفي.
- **عمود أعمال السنة:** يعرض المجموع التراكمي المحتسب آلياً من الأنشطة والواجبات والاختبارات الشهرية دون تدخل يدوي لضمان نزاهة الدرجات.
- **حقل النهائي (الفصل 1):** حقل إدخال رقمي مباشر لرصد درجة اختبار الفصل الدراسي الأول.
- **حقل النهائي (الفصل 2):** حقل إدخال رقمي مباشر لرصد درجة اختبار الفصل الدراسي الثاني.
- **عمود المجموع النهائي:** احتساب رقمي فوري وتلقائي لمجموع درجات الطالب الكلية (أعمال السنة + النهائي) لمنع الأخطاء الحسابية وتسهيل استخراج كشوفات الناجحين والراسبين.



واجهة المذكرات والملفات الدراسية (Study Materials & Files Repository)

المستخدم المستهدف: المعلم / الكادر التعليمي (Teacher / Faculty Member).

الهدف والوظيفة الأساسية: تُمثل المستودع الرقمي التعليمي للشعبة الدراسية (مادة الرياضيات — الشعبة: أ)، حيث تُتيح للمعلم رفع ومشاركة المذكرات، الملازم، أوراق العمل، والملخصات بصيغ إلكترونية، لتمكين طلاب الفصل من تحميلها ومراجعتها مباشرة عبر بواباتهم الرقمية.

أبرز العناصر والعمليات المتاحة في الواجهة:

بطاقة الترويسة الأكاديمية (Study Materials Banner):

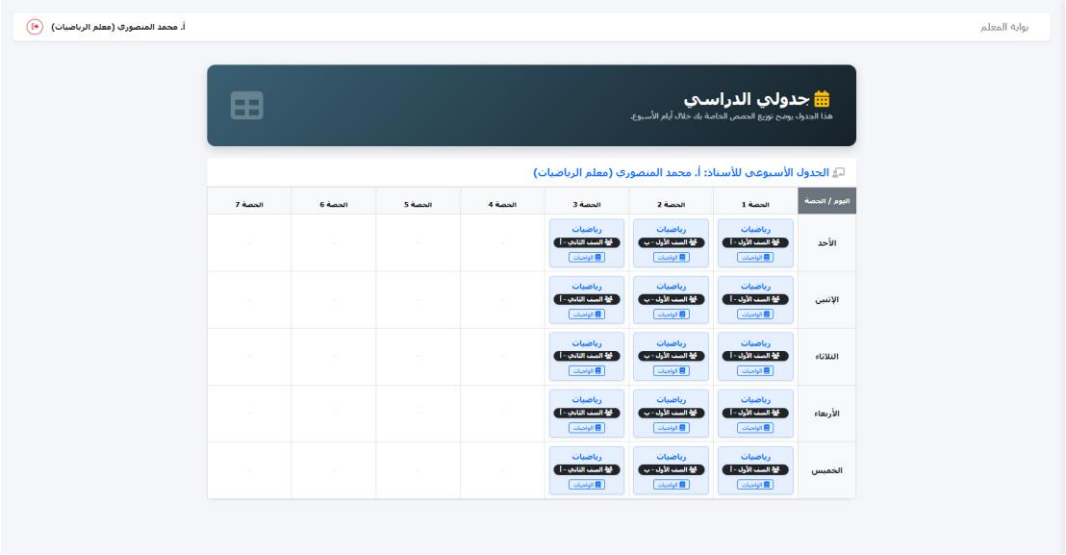
- توضيح اسم المادة والشعبة المستهدفة ("المذكرات والملفات الدراسية — رياضيات | الشعبة: أ").
- زر "رفع ملف جديد ": لفتح نافذة اختيار وإرفاق الملفات والملازم المعتمدة للمقرر.
- زر "العودة للفصل ": للرجوع الفوري إلى لوحة تحكم الفصل وقائمة الطلاب.

قسم الملفات المرفوعة والمحتوى التعليمي (Uploaded Files Section):

عداد الملفات: يُظهر إجمالي المواد والوثائق المرفوعة للشعبة حالياً (الملفات المرفوعة: 0).

مؤشر الحالة الإرشادي (Empty State Widget):

- أيقونة الرفع السحابي مع نص توضيحي يبيّن للمعلم أهمية مشاركة أوراق العمل والملخصات مع طلابه.
- زر إجراء مباشر وسريع "رفع أول ملف " لتسهيل بدء رفع أول مذكرة دراسية دون خطوات معقدة.



واجهة الجدول الدراسي الأسبوعي للمعلم (Teacher Weekly Timetable)

المستخدم المستهدف: المعلم / الكادر التعليمي (Teacher / Faculty Member).

الهدف والوظيفة الأساسية: تُمثل المخطط الزمني الأسبوعي الشامل لتوزيع النصاب التدريسي للمعلم، حيث تُتيح له معرفة مواعيد وتوزيع حصصه على مدار أيام الأسبوع الدراسي، وتحديد الفصول والشُعب المستهدفة لكل حصة، مع إمكانية الوصول المباشر لإدارة الواجبات المدرسية المرتبطة بها.

أبرز العناصر والعمليات المتاحة في الواجهة:

بطاقة الترويسة الأكاديمية (Timetable Header Banner):

- عنوان الواجهة التوضيحي (جدولي الدراسي).
- نبذة تعريفية توضح دور الواجهة في تنظيم وتوزيع الحصص الأسبوعية للمعلم.

الترويسة التعريفية لجدول المعلم:

بيان اسم وتخصص المعلم المعتمد للجدول المعروض (الجدول الأسبوعي للأستاذ: أ. محمد المنصوري - معلم الرياضيات).

الشبكة التفاعلية للجدول الأسبوعي (Weekly Timetable Grid):

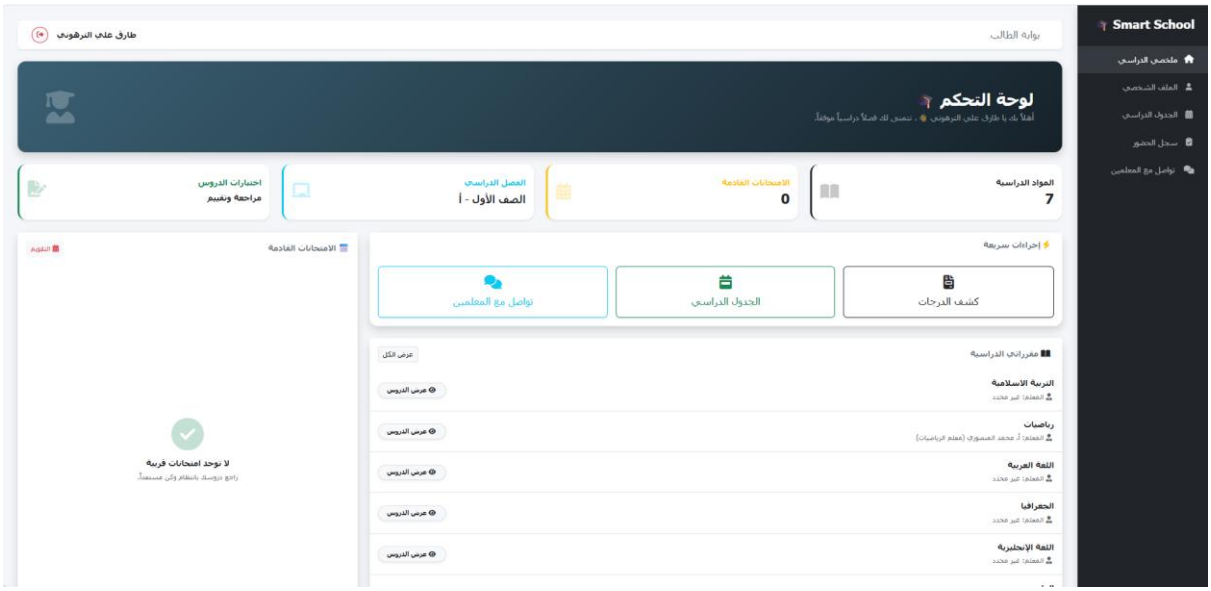
- محور أيام الأسبوع: تغطية كاملة لكافة أيام الدوام المدرسي المعتمدة (من الأحد إلى الخميس).
- محور الحصص اليومية: تقسيم اليوم الدراسي إلى 7 حصص يومية لتغطية الدوام الصباحي بالكامل.

بطاقات الحصص التدريسية التفاعلية (Scheduled Period Cards):

- توضيح اسم المادة المقررة (رياضيات).
- تحديد الفصل والشعبة المستهدفة (الصف الأول - أ، الصف الأول - ب، الصف الثاني - أ).
- زر "الواجبات ": للوصول السريع إلى دفتر الواجبات وتكليف طلاب هذا الفصل بالمهام المنزلية مباشرة من جدول الحصة.

ساعات الفراغ والراحة المعتمدة: تمييز الحصص الشاغرة التي لا تتضمن نصاباً تدريسياً بعلامة واضحة (-)، مما يُمكن المعلم من تنظيم أوقات التحضير والمناوبة المكتبية.

4.4.4 واجهات لوحة الطالب (Student)



لوحة تحكم الطالب (Student Portal Dashboard)

المستخدم المستهدف: الطالب (Student).

الهدف والوظيفة الأساسية: تُمثل المنصة الرقمية المركزية للطالب لمتابعة مسيرته التعليمية اليومية، حيث تُقدم نظرة شاملة وفورية على مقرراته الدراسية، صفه وشعبته، مواعيد اختباراته، وجدوله الأسبوعي، مع توفير وصول سريع لكشف الدرجات والدروس والتواصل المباشر مع المعلمين.

أبرز العناصر والعمليات المتاحة في الواجهة:

شريط التنقل الجانبي (Sidebar Navigation): يمنح الطالب وصولاً دائماً لأقسام: ملخص دراسي (الرئيسية)، الملف الشخصي، الجدول الدراسي، سجل الحضور، وتواصل مع المعلمين.

لافتة الترحيب الأكاديمية (Student Welcome Banner): تعرض تحية ترحيبية مخصصة باسم الطالب (أهلاً بك يا طارق علي الترهوني) مع عبارة تحفيزية لبداية الفصل الدراسي.

بطاقات المؤشرات الأكاديمية السريعة (Student Stat Cards):

- المواد الدراسية: إجمالي عدد المقررات المسجلة للطالب في مستواه الحالي (7 مواد).
- الامتحانات القادمة: عداد تنبيهي للاختبارات القريبة المجدولة في التقويم.
- الفصل الدراسي: بيان الصف والشعبة المقيد بها الطالب (الصف الأول - أ).
- اختبارات الدروس: بطاقة تفاعلية لمراجعة وتأدية الاختبارات الإلكترونية والتقييمات الذاتية.

أزرار الوصول السريع (Quick Actions):

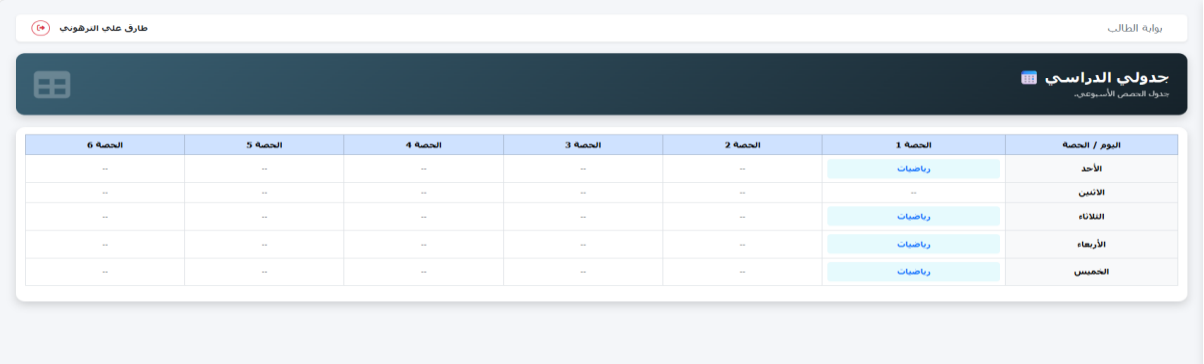
- **كشف الدرجات:** للاطلاع الفوري على كشوفات العلامات، درجات أعمال السنة، ونتائج الامتحانات.
- **الجدول الدراسي:** للانتقال المباشر لمواعيد الحصص اليومية والأسبوعية.
- **تواصل مع المعلمين:** لإرسال الاستفسارات والرسائل النصية لمعلمي المواد.

الامتحانات القادمة (Upcoming Exams):

مساحة مخصصة لعرض الاختبارات القريبة مع رابط للتقويم، وتعرض رسالة ذكية مشجعة عند عدم وجود اختبارات قريبة لتشجيع الطالب على المذاكرة المنتظمة.

قائمة المقررات الدراسية (My Subjects List):

- استعراض المواد المقررة مقرونة باسم المعلم المختص (مثل: رياضيات — المعلم: أ. محمد المنصوري).
- زر "عرض الدروس " أمام كل مادة للدخول للمذكرات، المناهج الرقمية، والواجبات المنزلية.



واجهة الجدول الدراسي الأسبوعي للطالب (Student Weekly Timetable)

المستخدم المستهدف: الطالب (Student).

الهدف والوظيفة الأساسية: تُمثل المرجع الزمني الأسبوعي المنظم لمواعيد الحصص والمقررات الدراسية للطالب، حيث تعرض التوزيع المعتمد للحصص اليومية على مدار أيام الأسبوع الدراسي، لمساعدة الطالب على التحضير المسبق وتنظيم حقيبته المدرسية ومتابعة مواعيد دروسه.

أبرز العناصر والعمليات المتاحة في الواجهة:

بطاقة الترويسة الأكاديمية (Timetable Header Banner):

- عنوان الواجهة التوضيحي (جدولي الدراسي).
- نبذة تعريفية مقتضبة توضح الغرض (جدول الحصص الأسبوعي).

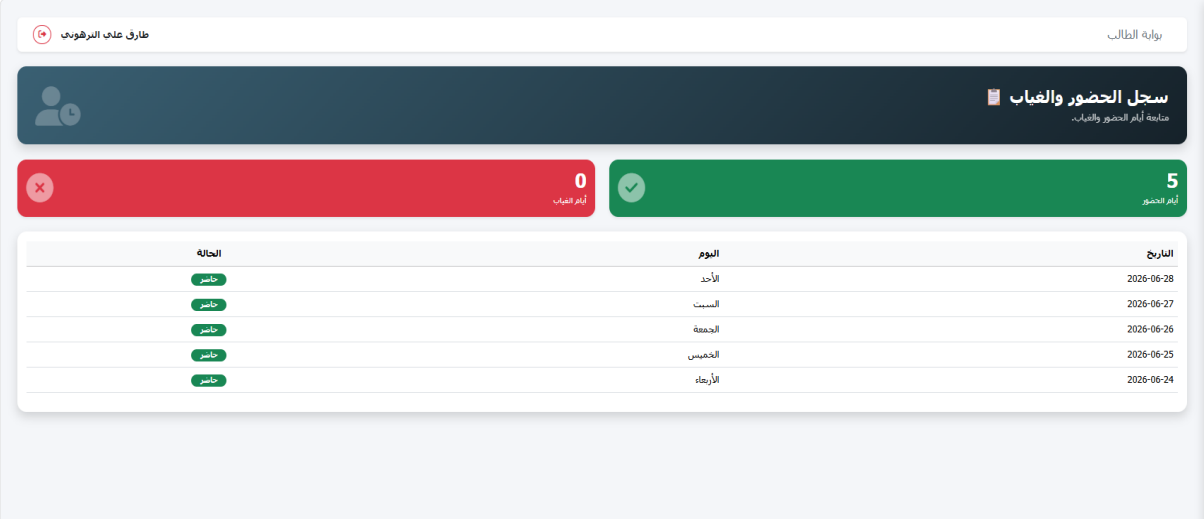
شبكة جدول الحصص الأسبوعي (Weekly Timetable Grid):

- **محور أيام الأسبوع:** تنظيم أفقي متسلسل لأيام الدراسة الأسبوعية الرسمية (الأحد، الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس).
- **محور الحصص اليومية:** تقسيم اليوم الدراسي إلى حصص زمنية مرقمة (من الحصة 1 إلى الحصة 6).

خلايا الحصص المقررة (Class Period Cells):

- تمييز لوني واضح (شارة زرقاء مميزة) لمقررات اليوم، مثل مادة الرياضيات المجدولة في الحصة الأولى.
- انعكاس فوري لأي تعديل أو تحديث يُجريه مدير النظام أو المعلم على جدول الشعبة.
- **مؤشرات الحصص الشاغرة (--):** إبراز الحصص غير المشغولة لتعريف الطالب بفترات الاستراحة والأوقات الحرة خلال اليوم الدراسي.

الشريط العلوي: يعرض هوية الطالب الحالية وزر تسجيل الخروج السريع.



واجهة سجل الحضور والغياب للطالب (Student Attendance & Absence Log)

المستخدم المستهدف: الطالب (Student).

الهدف والوظيفة الأساسية: تُمثل السجل الرقمي التراكمي لمتابعة الانضباط المدرسي للطالب، حيث تعرض إحصائيات الحضور والغياب الإجمالية وسجلاً تفصيلياً مؤرخاً للأيام المسجلة، مما يُمكّن الطالب من مراقبة موقفه من الانتظام الدراسي وتفادي تجاوز نسب الغياب المسموح بها.

أبرز العناصر والعمليات المتاحة في الواجهة:

بطاقة الترويسة الأكاديمية (Attendance Header Banner):

- عنوان الواجهة التوضيحي (سجل الحضور والغياب).
- نبذة تعريفية توضح دور الواجهة في تتبع أيام الحضور والانضباط اليومي.
- بطاقات المؤشرات الإحصائية العامة (Attendance Summary Cards):
- بطاقة أيام الحضور (باللون الأخضر والأيقونة ✔): عداد رقمي إجمالي يوضح عدد الأيام التي حضرها الطالب فعلياً (5 أيام حضور).
- بطاقة أيام الغياب (باللون الأحمر والأيقونة ❌): عداد رقمي يرصد أيام الغياب والانقطاع لتنبيه الطالب بمستوى التزامه (0 أيام غياب).

جدول السجل التفصيلي اليومي (Daily Attendance History Table):

- **عمود التاريخ:** يعرض التاريخ الميلادي الدقيق لكل يوم تم فيه تسجيل الحضور (مثال: 2026-06-28).
- **عمود اليوم:** يوضح اسم اليوم المقابل من أيام الأسبوع (الأحد، السبت، الجمعة، الخميس، الأربعاء).
- **شارة الحالة الانضباطية (Status Badges):** شارة ملونة توضح الموقف الفعلي للطالب في ذلك اليوم (شارة خضراء "حاضر" أو شارة حمراء "غائب")، مما يوفر شفافية تامة بين الطالب وإدارة المدرسة.



واجهة الشهادة المدرسية وكشف درجات الطالب (Student Official Report Card & Transcript)

المستخدم المستهدف: الطالب (Student).

الهدف والوظيفة الأساسية: تُمثل الوثيقة الأكاديمية الرسمية المعتمدة لكشف درجات وشهادة الطالب، حيث تستعرض تفاصيل الدرجات المحصلة في أعمال السنة والامتحانات النهائية للفصلين الدراسيين (الأول والثاني)، والمجموع الكلي، والتقدير، مع إعلان النتيجة العامة وإتاحة إمكانية طباعة الشهادة كوثيقة رسمية ممهورة بالأختام والتوقيعات.

أبرز العناصر والعمليات المتاحة في الواجهة:

بطاقة الترويسة وأمر الطباعة (Certificate Header Banner):

- عنوان الواجهة التوضيحي (الشهادة المدرسية).
- بيان رسمي معتمد (عرض الكشف الرسمي المعتمد لدرجاتك).
- زر "طباعة الشهادة ": لتصدير وطباعة الشهادة المدرسية مباشرة أو حفظها بصيغة PDF معتمدة.

ترويسة الوثيقة والبيانات الثبوتية (Official Student Info Block):

- اسم المؤسسة التعليمية (المدرسة الافتراضية — الإدارة المدرسية).
- البيانات الشخصية والأكاديمية للطالب (الاسم الكامل: طارق علي المرهوني، رقم القيد الأكاديمي: 153).
- التوصيف الدراسي (العام الدراسي: 2026، الصف الدراسي: الصف الأول، الشعبة: أ).
- تاريخ استخراج الشهادة وتوثيقها الرسمي (2026-10-11).

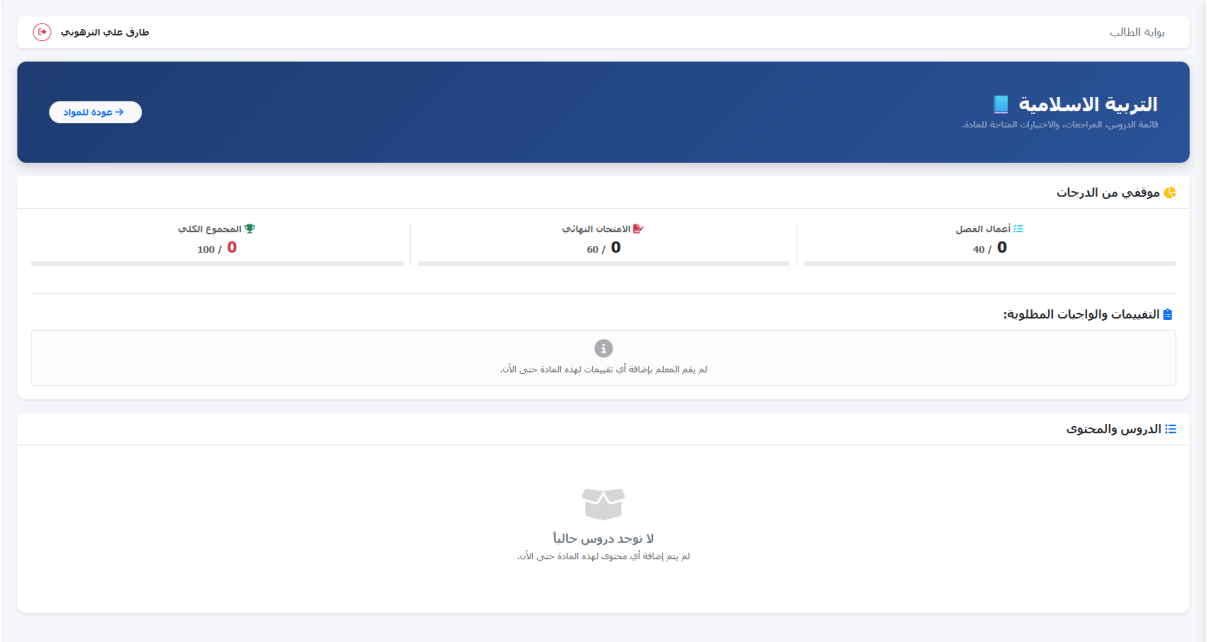
جدول تفصيل الدرجات والتقديرات (Grades Breakdown Table):

- عمود المواد الدراسية: حصر شامل لكافة المواد المقررة (مثل: رياضيات).
- تفصيل درجات الفصل الدراسي الأول: مقسمة إلى (أعمال سنة + درجات الامتحان).
- تفصيل درجات الفصل الدراسي الثاني: مقسمة إلى (أعمال سنة + درجات الامتحان).
- المجموع الكلي والتقدير: عرض ناتج درجات المادة مع التقدير الأكاديمي المكتسب.

- شريط الإجماليات والنسبة المئوية: رصد المجموع الكلي لكافة المواد مع احتساب النسبة المئوية المئوية العامة تلقائياً.

مربع النتيجة العامة والاعتماد الإداري (Official Signatures & Approval):

- **شارة النتيجة العامة:** توضيح الموقف النهائي المعتمد للطالب (ناجح / راسب - له دور ثاني).
- **مساحات التوقيع والاعتماد:** حقول مخصصة لتوقيعات الجهات الإدارية المعتمدة (مربي الفصل، شؤون الامتحانات، مدير المدرسة).
- **موضع ختم المدرسة:** مساحة رسمية مخصصة للختم الإداري للمؤسسة لإكساب الشهادة صفتها القانونية.



واجهة تفاصيل المقرر الدراسي والمحتوى التعليمي (Subject Details & Coursework View)

المستخدم المستهدف: الطالب (Student).

الهدف والوظيفة الأساسية: تُمثل الصفحة المخصصة لمقرر دراسي بعينه (مادة التربية الإسلامية)، حيث تُتيح للطالب متابعة موقفه الأكاديمي والدرجات التي أحرزها في أعمال الفصل والامتحان، والاطلاع على الواجبات والتقييمات المطلوبة منه، والوصول إلى شروحات الدروس والمحتوى التعليمي الرقمي المرفوع من قِبل المعلم.

أبرز العناصر والعمليات المتاحة في الواجهة:

بطاقة الترويسة الأكاديمية (Subject Header Banner):

- توضيح اسم المادة الدراسية المختارة (التربية الإسلامية).
- بيان نطاق الصفحة (قائمة الدروس، المراجعات، والاختبارات المتاحة للمادة).
- زر "عودة للمواد ": للرجوع الفوري إلى قائمة المقررات الدراسية في لوحة تحكم الطالب.

موقفي من الدرجات (Grades Progress):

- **أعمال الفصل:** عداد يوضح ما أحرزه الطالب في تقييمات وأنشطة الفصل من أصل السقف المعتمد (0 / 40).

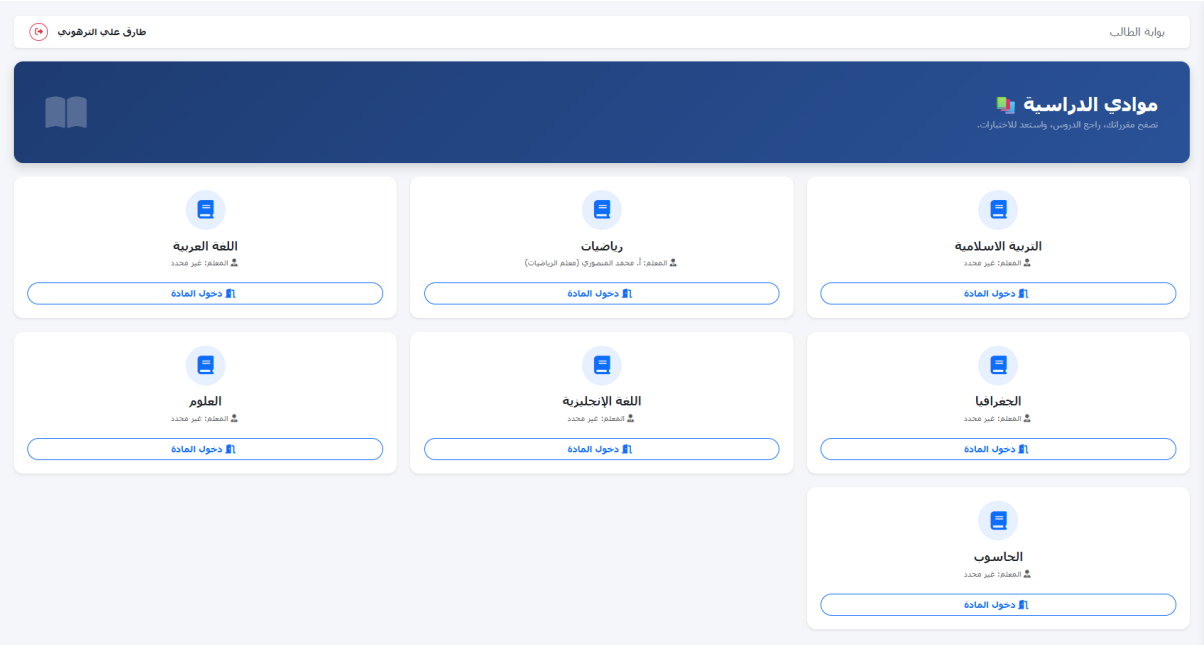
- **الامتحان النهائي:** بيان درجة الاختبار النهائي من إجمالي الدرجة المخصصة له (0 / 60).
- **المجموع الكلي:** احتساب رقمي فوري لناتج درجات المادة الإجمالية من أصل الدرجة الكبرى (0 / 100).

قسم التقييمات والواجبات المطلوبة (Assignments & Tasks Section):

مساحة مخصصة لعرض الواجبات المنزلية والمهام والتقييمات المطلوب إنجازها، مع إشعار ذكي يوضح للطالب موقف التكليفات في حال عدم إضافة واجبات جديدة.

قسم الدروس والمحتوى الرقمي (Lessons & Content Section):

مستودع تفاعلي لعرض المحاضرات، الدروس، والملفات التعليمية والمذكرات المرفقة للمادة، مع تنبيه توجيهي يرشد الطالب في حال لم يقم المعلم بإدراج دروس رقمية بعد.



واجهة موادي الدراسية (Student Enrolled Subjects)

المستخدم المستهدف: الطالب (Student).

الهدف والوظيفة الأساسية: تُمثل الدليل الأكاديمي الشامل لكافة المقررات والمناهج الدراسية المسجلة للطالب في صفه الحالي، حيث تعرض بطاقات تفاعلية لكل مادة مع اسم المعلم المشرف عليها، وتتيح الدخول المباشر إلى المحتوى التعليمي، الدروس، والتقييمات الخاصة بكل مادة.

أبرز العناصر والعمليات المتاحة في الواجهة:

بطاقة الترويسة الأكاديمية (Subjects Header Banner):

- عنوان الواجهة التوضيحي (موادي الدراسية).
- عبارة إرشادية تحفيزية (تصفح مقرراتك، راجع الدروس، واستعد للاختبارات).

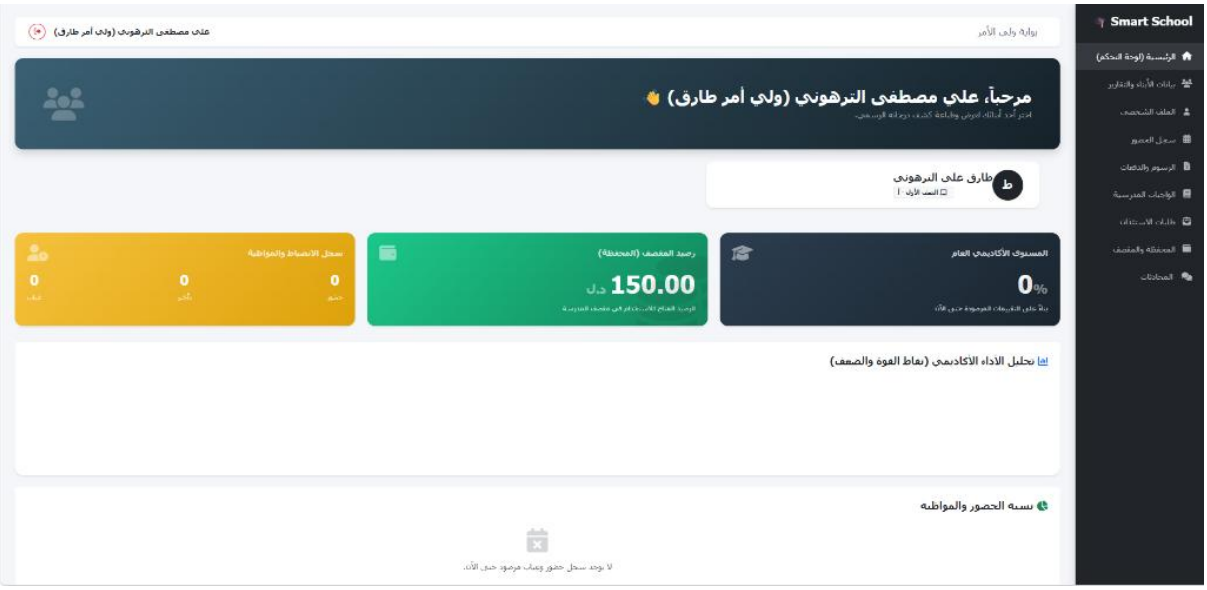
شبكة بطاقات المقررات الدراسية (Subject Cards Grid):

- بطاقة مستقلة لكل مادة مقيدة في خطة الطالب الدراسية (التربية الإسلامية، رياضيات، اللغة العربية، الجغرافيا، اللغة الإنجليزية، العلوم، الحاسوب).
- أيقونة رمزية موحدة لتمييز المقررات والمناهج.
- بيان اسم المعلم المعتمد لتدريس كل مادة (مثل: المعلم: أ. محمد المنصوري - معلم الرياضيات).

زر الإجراء السريع بكل بطاقة (Action Button):

- **زر "دخول المادة ":** للانتقال الفوري إلى صفحة تفاصيل المادة لمتابعة الدروس المرفوعة، تحميل المذكرات التعليمية، ومتابعة كشف الدرجات والواجبات الخاصة بها.
- **الشريط العلوي للنظام:** يعرض اسم وهوية الطالب الحالية وزر تسجيل الخروج السريع.

4.4.4 واجهات لوحة ولي الامر (Parent)



لوحة تحكم ولي الأمر (Parent Portal Dashboard)

المستخدم المستهدف: ولي الأمر (Parent / Guardian).

الهدف والوظيفة الأساسية: تُمثل الواجهة الرقابية والتتبعية الشاملة لولي الأمر لمتابعة كافة تفاصيل المسيرة التعليمية والسلوكية والمالية لأبنائه المقيدين بالمدرسة من مكان واحد، مع إمكانية التبديل بين الأبناء والاطلاع الفوري على التحصيل الأكاديمي، الانضباط اليومي، ورصيد المحفظة الإلكترونية.

أبرز العناصر والعمليات المتاحة في الواجهة:

شريط التنقل الجانبي المتكامل (Parent Sidebar Navigation): يمنح وصولاً مباشراً إلى خدمات: الرئيسية، بيانات الأبناء والتقارير، الملف الشخصي، جدول الحضور، الرسوم والدفعات، الواجبات المدرسية، طلبات الاستئذان، المحفظة والمقصف، والمحادثات.

لافتة الترحيب والتوجيه (Parent Welcome Banner):

- تحية ترحيبية مخصصة باسم ولي الأمر والابن المرتبط به (مرحباً، علي مصطفى الترهوني - ولي أمر طارق).
- توجيه إرشادي يدعو ولي الأمر لاختيار الابن لعرض تقاريره الأكاديمية وكشوفات درجاته المعتمدة.

شريط محدد الأبناء التفاعلي (Children Selector Tabs):

بطاقة ذكية لكل ابن تستعرض اسمه الكامل وصفه الدراسي (طارق علي الترهوني — الصف الأول / أ)، مما يُتيح لولي الأمر التبديل السلس بين ملفات أبنائه المسجلين في المدرسة.

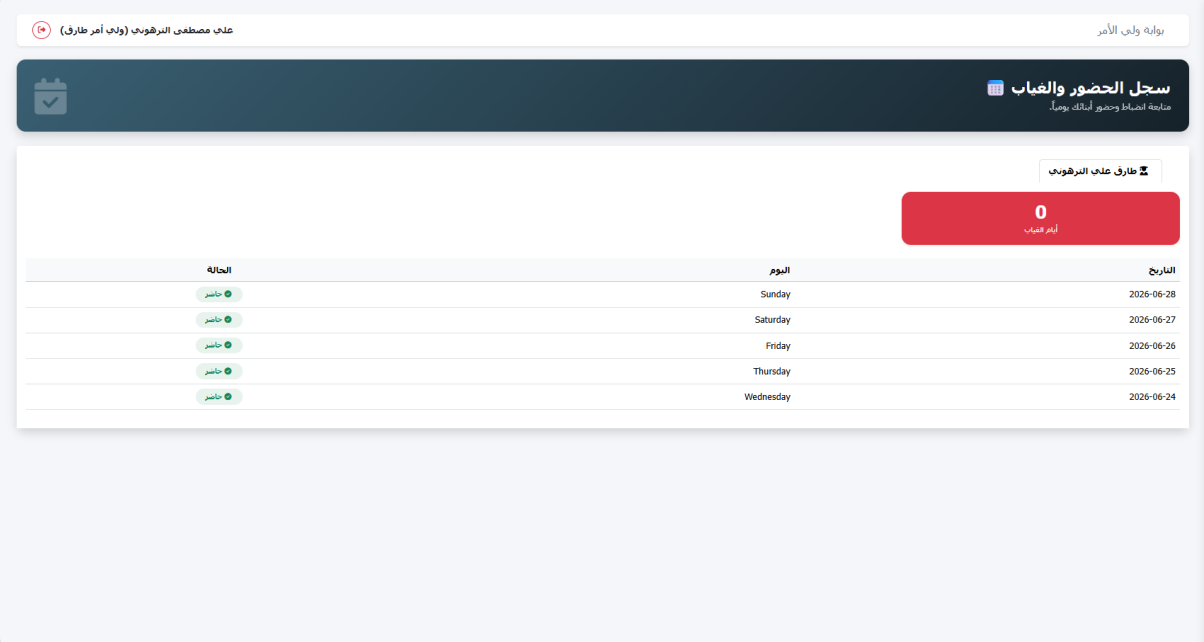
بطاقات المؤشرات السريعة للابن المختار (Student Overview Cards):

- **المستوى الأكاديمي العام:** مؤشر نسبي يُظهر متوسط تحصيل الطالب بناءً على نتائج التقييمات المرصودة حتى تاريخه.

- **رصيد المقصف (المحفظة الذكية):** رصيد المحفظة الرقمية المتاحة للابن (150.00 د.ل) للشراء الآمن من المقصف المدرسي ومتابعة مشترياته.
- **سجل الانضباط والمواظبة:** عداد ثلاثي الأبعاد يُبرز تفاصيل مواظبة الطالب بدقة (أيام الحضور، التأخير، وأيام الغياب).

ودجات التحليل والمتابعة الأكاديمية:

- **تحليل الأداء الأكاديمي (نقاط القوة والضعف):** مساحة مخصصة للتحليلات الإحصائية لتحديد المواد المتميزة والمقررات التي تتطلب متابعة منزلية.
- **نسبة الحضور والمواظبة:** مؤشر بياني يوضح معدل انتظام الطالب مع إشعار ذكي يوضح موقف التسجيلات الميدانية.



واجهة سجل الحضور والغياب للابن (Parent - Child Attendance Tracking)

المستخدم المستهدف: ولي الأمر (Parent / Guardian).

الهدف والوظيفة الأساسية: تُمثل الواجهة الرقابية المباشرة لمتابعة انضباط ومواظبة الأبناء في المدرسة، حيث تُتيح لولي الأمر الاطلاع اليومي والمستمر على سجلات حضور وغياب الابن المختار، والتحقق من التزامه بالدوام المدرسي مع إبراز عداد إجمالي أيام الغياب بصورة واضحة.

أبرز العناصر والعمليات المتاحة في الواجهة:

بطاقة الترويسة التوجيهية (Attendance Banner):

- عنوان الواجهة التوضيحي (سجل الحضور والغياب 🗓️).
- عبارة تعريفية تبيّن الغرض من الواجهة (متابعة انضباط وحضور أبنائك، يومياً).

تبويب تحديد الابن المستهدف (Child Selector Tab):

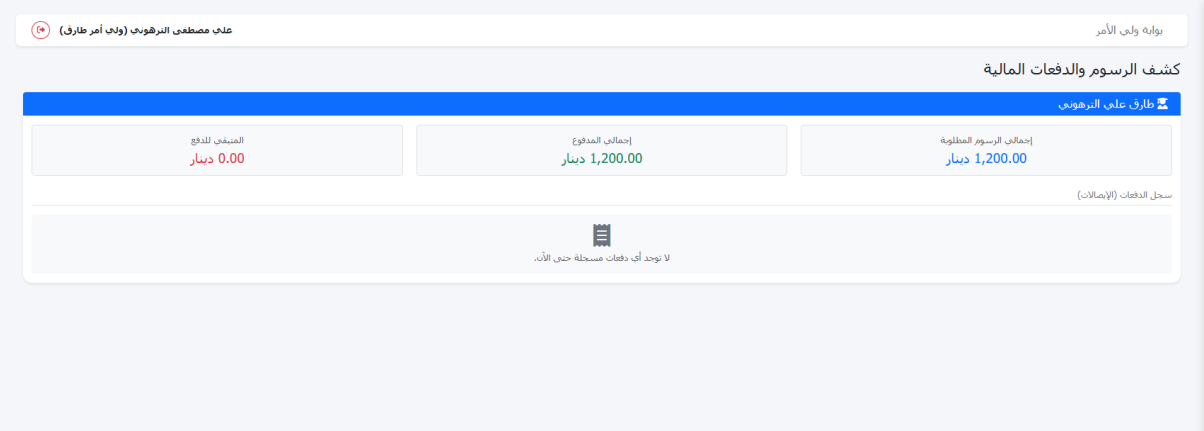
تبويب تفاعلي يحمل اسم الطالب المختص (طارق علي الترهوني) لتمكين ولي الأمر من التبديل السلس بين سجلات أبنائه ومتابعة كل ابن على حدة.

بطاقة المؤشر الإحصائي الحرج (Absence Indicator Card):

بطاقة ملونة باللون الأحمر ترصد بدقة إجمالي أيام الغياب المسجلة على الابن (0 أيام غياب) لإنذار ولي الأمر فوراً في حال تجاوز نسب الغياب المسموح بها.

جدول السجل اليومي التراكمي (Daily Attendance History Table):

- **عمود التاريخ:** التوثيق الدقيق لتاريخ كل يوم دراسي مقيد في النظام (مثال: 28-06-2026).
- **عمود اليوم:** بيان اسم اليوم المقابل من أيام الأسبوع.
- **الحالة الانضباطية:** شارة خضراء مميزة وموثقة برمز التحقق (حاضر ✔) لتوثيق التزام الطالب اليومي بالمدرسة، مما يمنح ولي الأمر طمأنينة تامة وشفافية كاملة.



واجهة كشف الرسوم والدفعات المالية (Tuition Fees & Payments Statement)

المستخدم المستهدف: ولي الأمر (Parent / Guardian).

الهدف والوظيفة الأساسية: تُمثل الواجهة المحاسبية والمالية المباشرة لولي الأمر، حيث تُتيح له متابعة الموقف المالي للرسوم الدراسية لأبنائه، والتحقق الفوري من إجمالي الرسوم المستحقة، المبالغ المسددة، والمبالغ المتبقية، مع استعراض سجل الإيصالات وسندات القبض الرسمية.

أبرز العناصر والعمليات المتاحة في الواجهة:

شريط تحديد الابن المستهدف (Child Financial Selector):

شريط ملون باللون الأزرق يحمل اسم الطالب المختص (طارق علي الترهوني) لتمكين ولي الأمر من التبديل بين أبنائه واستعراض الذمة المالية لكل طالب بشكل مستقل ودقيق.

بطاقات المؤشرات المالية الثلاثية (Financial Summary Cards):

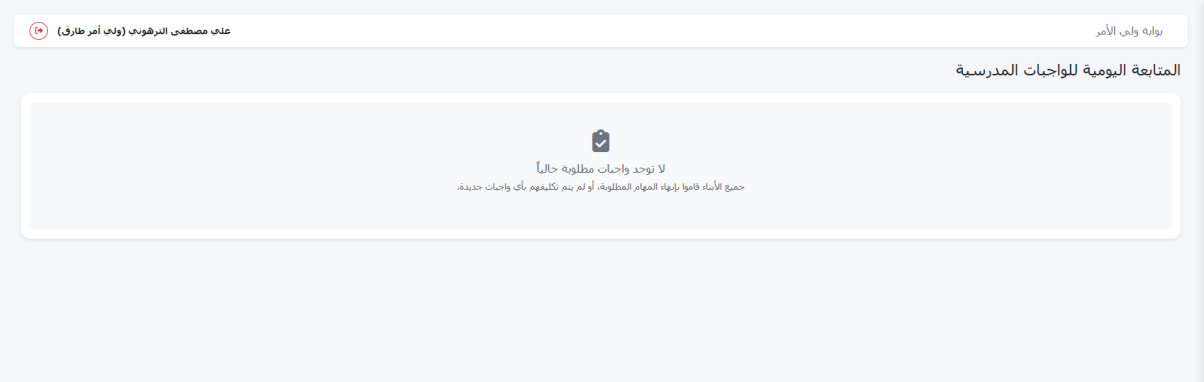
- **إجمالي الرسوم المطلوبة**: بيان القيمة الكلية للمصروفات والرسوم الدراسية المعتمدة للعام الدراسي (1,200.00 دينار).

- **إجمالي المدفوع (باللون الأخضر):** رصد إجمالي المبالغ المالية التي تم سدادها واعتمادها في خزينة المدرسة (1,200.00 دينار).
- **المتبقي للدفع:** عداد مالي رقمي يوضح المتبقي المستحق على ولي الأمر سداده (0.00 دينار)، مما يعكس براءة ذمة الطالب المالية واكتمال الدفعات.

قسم سجل الدفعات والإيصالات (Receipts & Payment History):

مساحة مخصصة لأرشفة سندات القبض التفصيلية، أرقام الإيصالات، وتواريخ السداد الرسمية، مع وجود ويدجت توضيحي يُرشد ولي الأمر في حال عدم تسجيل إيصالات جديدة بعد.

الشريط العلوي: يعرض هوية ولي الأمر المسجل وزر تسجيل الخروج السريع.



واجهة المتابعة اليومية للواجبات المدرسية (Daily Homework & Assignments Tracking)

المستخدم المستهدف: ولي الأمر (Parent / Guardian).

الهدف والوظيفة الأساسية: تُمثل منصة المتابعة المنزلية للمهام الأكاديمية والواجبات المدرسية المكلّف بها الأبناء من قِبل معلمي مختلف المواد، حيث تُتيح لولي الأمر معرفة الواجبات المستحقة ومواعيد تسليمها وحالة إنجازها لضمان المتابعة الأسرية المستمرة والالتزام الدراسي.

أبرز العناصر والعمليات المتاحة في الواجهة:

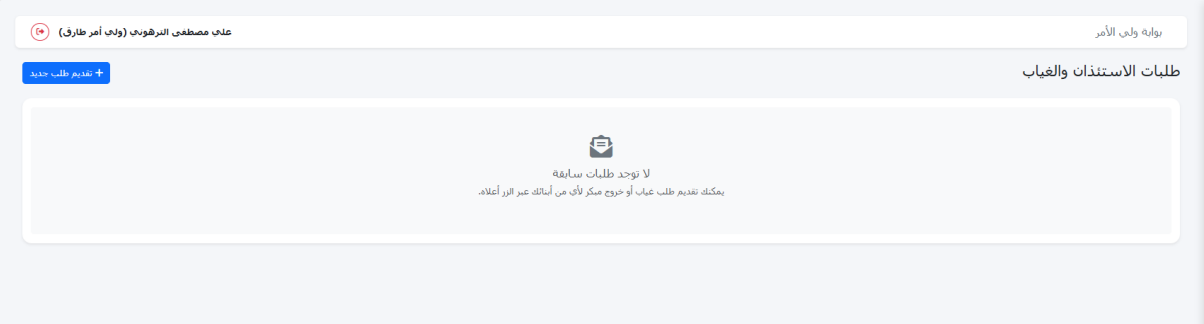
بطاقة استعراض المهام والواجبات (Assignments Status Card):

مساحة مخصصة لعرض تفاصيل الواجبات المنزلية والمهام المطلوبة من الأبناء، مصنفة حسب المادة وتاريخ الاستحقاق.

مؤشر الإنجاز الذكي (All-Clear Status Indicator):

- أيقونة تفاعلية ترمز لإتمام المهام.
- رسالة طمأنة واضحة لولي الأمر (لا توجد واجبات مطلوبة حالياً).
- نص توضيحي يُفيد بأن جميع الأبناء قد أتموا واجباتهم المدرسية بنجاح، أو أنه لم تصدر تكليفات وواجبات جديدة من المعلمين حتى اللحظة.

الشريط العلوي للنظام: يعرض هوية ولي الأمر الحالية مع زر تسجيل الخروج السريع.



واجهة طلبات الاستئذان والغياب (Leave & Absence Requests)

المستخدم المستهدف: ولي الأمر (Parent / Guardian).

الهدف والوظيفة الأساسية: تُمثل القناة الإدارية الرسمية المعتمدة لتقديم وتتبع أذونات الخروج والغياب، حيث تُتيح لولي الأمر إرسال طلبات الغياب المبرر أو الاستئذان بالخروج المبكر لأحد أبنائه إلى إدارة المدرسة مباشرة، ومتابعة حالة معالجة الطلب (قيد المراجعة / مقبول / مرفوض) بصورة رقمية موثقة.

أبرز العناصر والعمليات المتاحة في الواجهة:

ترويسة الواجهة وأزرار الإجراءات السريعة:

عنوان الواجهة التوضيحي المعتمد (طلبات الاستئذان والغياب).

زر " تقديم طلب جديد": زر إجراء بارز يفتح نموذجاً إلكترونياً لطلب إذن، يتضمن اختيار الابن، تحديد نوع الطلب (غياب كامل / خروج مبكر)، توثيق التاريخ والسبب، وإرفاق التقارير الطبية أو الثبوتية إن وجدت.

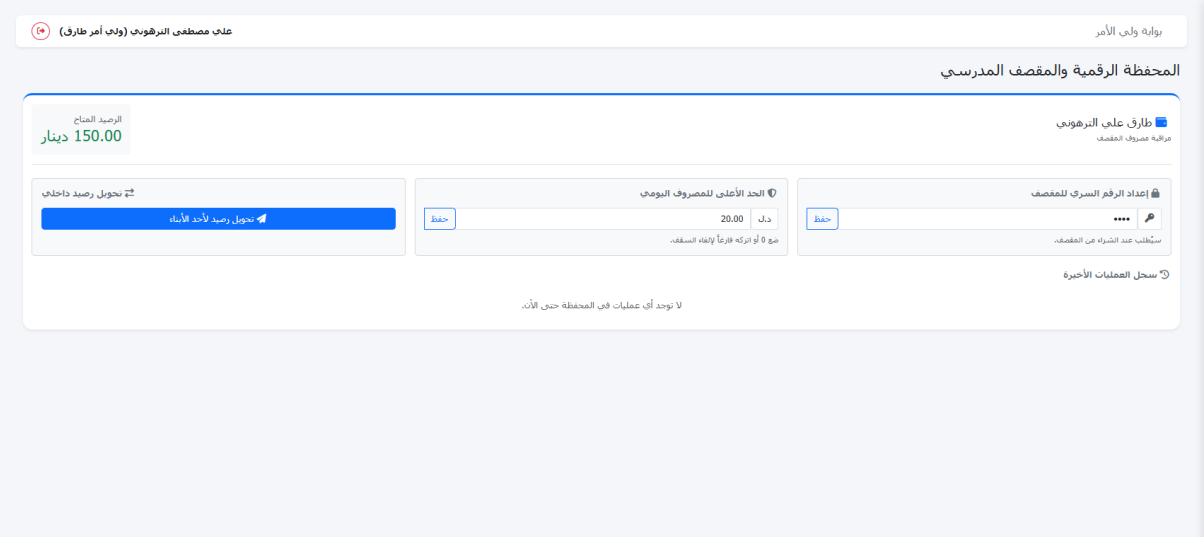
قسم استعراض ومتابعة الطلبات (Requests History Section):

مساحة تفاعلية مخصصة لعرض جدول بالطلبات السابقة، تاريخ تقديمها، وملاحظات المشرف الإداري عليها.

مؤشر الحالة الإرشادي (Empty State Notice):

- أيقونة المراسلات الإدارية.
- إشعار بعدم وجود سجلات سابقة (لا توجد طلبات سابقة).
- نص توجيهي يُرشد ولي الأمر إلى إمكانية المبادرة بتقديم عذر أو إذن خروج عبر النقر على زر التقديم العلوي.

الشريط العلوي للنظام: يُبرز حساب ولي الأمر الحالي وزر تسجيل الخروج الآمن.



واجهة المحفظة الرقمية والمقصف المدرسي (Digital Canteen Wallet Management)

المستخدم المستهدف: ولي الأمر (Parent / Guardian).

الهدف والوظيفة الأساسية: تُمثل الواجهة المالية والأمنية المخصصة للتحكم في المصروف المدرسي الإلكتروني للأبناء، حيث تُتيح لولي الأمر متابعة الرصيد المتاح للشراء من المقصف المدرسي، ضبط معايير الأمان بتعيين رقم سري للمشتريات، وتحديد سقف الإنفاق اليومي منعاً للإسراف، مع إمكانية تحويل الأرصدة ومراجعة سجل الحركات الشرائية.

أبرز العناصر والعمليات المتاحة في الواجهة:

بطاقة الرصيد الرقمي للابن (Child Digital Wallet Card):

- توضيح اسم الطالب المختص ومسار المتابعة (طارق علي النرهوني — مراقبة مصروف المقصف).
- **شارة الرصيد المتاح**: عرض بارز للرصيد النقدي المتوفر للشراء السريع من المقصف (150.00 دينار باللون الأخضر).

لوحات التحكم والضبط المالي (Financial Controls & Settings):

- **إعداد الرقم السري للمقصف (Wallet PIN):** حقل مشفر لتعيين رمز سري خاص بالطالب يطلبه أمين المقصف عند الدفع لمنع استغلال البطاقة أو الشراء دون إذن، مدعوماً بزر "حفظ".
- **الحد الأعلى للمصروف اليومي (Daily Limit):** خيار لضبط سقف مالي أقصى لمشتريات الطالب في اليوم الواحد (محدد بقيمة 20.00 د.ل) لترشيد استهلاكه، مع إمكانية إلغاء السقف أو تعديله وحفظه فوراً.
- **تحويل رصيد داخلي (Internal Transfer):** زر إجراء بارز (تحويل رصيد لأحد الأبناء) لنقل مبالغ مالية فورية بين محافظ الأبناء دون الحاجة لمراجعة إدارة المدرسة.

سجل العمليات الأخيرة (Transaction History Log):

مساحة مخصصة لأرشفة كشف حساب المقصف، لتوثيق السلع المشتراة، المبالغ المخصومة، وتاريخ وتوقيت كل عملية خصم بدقة وشفافية، مع إشعار ذكي في حال عدم إجراء عمليات شرائية بعد.

الشريط العلوي للنظام: يعرض هوية ولي الأمر الحالية مع زر تسجيل الخروج السريع.

الفصل الخامس : مرحلة الاختبار

1.5 مقدمة الفصل (Introduction)

تُمثل مرحلة اختبار البرمجيات (Software Testing) إحدى أهم وأدق المراحل في دورة حياة تطوير النظم (SDLC)؛ حيث تهدف إلى التحقق من مدى مطابقة النظام الفعلي للمتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية المحددة في مرحلتي التحليل والتصميم، وضمان استقرار وكفاءة العمليات، والتأكد من خلو النظام من الأخطاء المنطقية أو البرمجية قبل طرحه للاستخدام النهائي.

يستعرض هذا الفصل تطبيق استراتيجية اختبار الصندوق الأبيض (White-Box Testing) على نظام "المدرسة الذكية (Smart School)"، موضحاً المنهجية المتبعة، وأدوات وبيئة الفحص البرمجي، مع توثيق حالات الاختبار الدقيقة للشيفرات البرمجية، الدوال (Functions)، المتحكمات (Controllers)، والنماذج (Models)، وصولاً إلى تقييم جودة واستقرار الشيفرة المصدرية للنظام.

2.5 منهجية الاختبار المتبعة: اختبار الصندوق الأبيض (White-Box Testing)

1.2.5 المفهوم الأكاديمي لاختبار الصندوق الأبيض (Concept of White-Box Testing)

يُعرف اختبار الصندوق الأبيض (White-Box Testing) بأنه منهجية فحص هيكلي وتفصيلي للبرمجيات تعتمد على المعرفة والاطلاع الكامل على الشيفرة المصدرية (Source Code) والبنية المعمارية للنظام. يركز المختبر في هذا الأسلوب على فحص المسارات البرمجية (Execution Paths)، والشروط والتحققات المنطقية (Conditional Statements)، وتدفق البيانات بين الطبقات المختلفة (MVC Architecture: Models, Views, Controllers).

2.2.5 مبررات اختيار اختبار الصندوق الأبيض في مشروع "المدرسة الذكية" (Justifications):

التحقق من صحة المنطق البرمجي الحسابي (Business Logic Verification):

يحتوي النظام على عمليات حسابية دقيقة وحرجة تتطلب فحص الكود المباشر؛ مثل: احتساب مجاميع درجات الطلاب والنسب المئوية، والتحقق البرمجي من عدم تجاوز سقف أعمال السنة (20 درجة) أو الامتحان النهائي (60 درجة).

فحص العمليات المالية وحركات المحفظة الرقمية (Financial & Wallet Logic):

التأكد من دقة أكواد الخصم والإيداع في محفظة المقصف المدرسي، والتحقق البرمجي من شرط فحص الرصيد الكافي وتطبيق سقف المصروف اليومي (Daily Limit) ومنع الأرصدة السالبة.

التأكد من سلامة طبقات الأمان والوسطاء البرمجيين (Middleware & RBAC):

فحص عمل وسطاء الحماية (auth، role:admin، role:teacher، role:parent، role:student) على مستوى التوجيه (Routes) لمنع الوصول غير المصرح به للوظائف البرمجية الحساسة.

فحص قيود وتكامل قواعد البيانات (Database Integrity & Constraints):

التأكد من تنفيذ قيود التكامل المرجعي (Foreign Keys)، وعمليات الربط البرمجي بين الجداول عبر العلاقات في (Eloquent ORM) ومعالجة الاستثناءات البرمجية (try/catch).

3.5 بيئة وأدوات اختبار الصندوق الأبيض (White-Box Testing Environment & Tools)

أُجريت الاختبارات الهيكلية للشيفرة المصدرية بالاعتماد على أدوات الفحص والتنقيح المدمجة في بيئة التطوير:

بيئة التطوير وإطار العمل: إطار عمل Laravel (PHP 8.x) بنمط التصميم MVC.

إطار اختبار الوحدات (Unit Testing Framework): أداة PHPUnit المدمجة في Laravel لتشغيل اختبارات الدوال المستقلة والمس

3.5 بيئة وأدوات اختبار الصندوق الأبيض (White-Box Testing Environment & Tools)

أُجريت الاختبارات الهيكلية للشيفرة المصدرية بالاعتماد على أدوات الفحص والتنقيح المدمجة في بيئة التطوير:

بيئة التطوير وإطار العمل: إطار عمل Laravel (PHP 8.x) بنمط التصميم MVC.

إطار اختبار الوحدات (Unit Testing Framework): أداة PHPUnit المدمجة في Laravel لتشغيل اختبارات الدوال المستقلة والمسارات البرمجية.

أداة التنقيح وتتبع الأداء (Debugging & Profiling): حزمة Laravel Debugbar لمراقبة استعلامات قاعدة البيانات (SQL Queries)، ورصد استهلاك الذاكرة وتدفق المتغيرات.

أداة تشغيل الأوامر التفاعلية (Laravel Tinker): لتنفيذ واختبار سلوك دوال النماذج (Models Methods) والعلاقات البرمجية وعزل الدوال الحسابية واختبار نتائجها لحظياً.

سجلات تتبع الاستثناءات (System Error Logs): مراقبة وتتبع ملفات السجلات (storage/logs/laravel.log) للتأكد من التقاط كافة الاستثناءات البرمجية (Exceptions) ومعالجتها بسلاسة دون انهيار النظام.

4.5 تقنيات وأساليب اختبار الصندوق الأبيض المطبقة (White-Box Testing (Techniques

لضمان التغطية البرمجية الشاملة للشيفرة المصدرية، تم تطبيق التقنيات الهندسية التالية:

تغطية العبارات البرمجية (Statement Coverage):

التأكد من أن كل سطر برمجي داخل الدوال الحيوية في المتحكمات (Controllers) والخدمات قد تم تنفيذه واختباره مرة واحدة على الأقل.

تغطية الفروع والشروط المنطقية (Branch / Decision Coverage):

فحص كافة مسارات الشروط البرمجية (if-else و switch-case)، والتأكد من استجابة النظام الصحيحة في كلتا الحالتين (عند تحقق الشرط True وعند عدم تحققه False).

تغطية مسارات الشروط المتعددة (Condition Coverage):

اختبار الشروط المركبة، مثل التحقق من أن المستخدم مسجل دخول و يمتلك صلاحية المعلم و أن الفصل الدراسي مسند إليه فعلياً قبل السماح برصد الدرجة.

اختبار تدفق البيانات والتحكم (Data Flow & Path Testing):

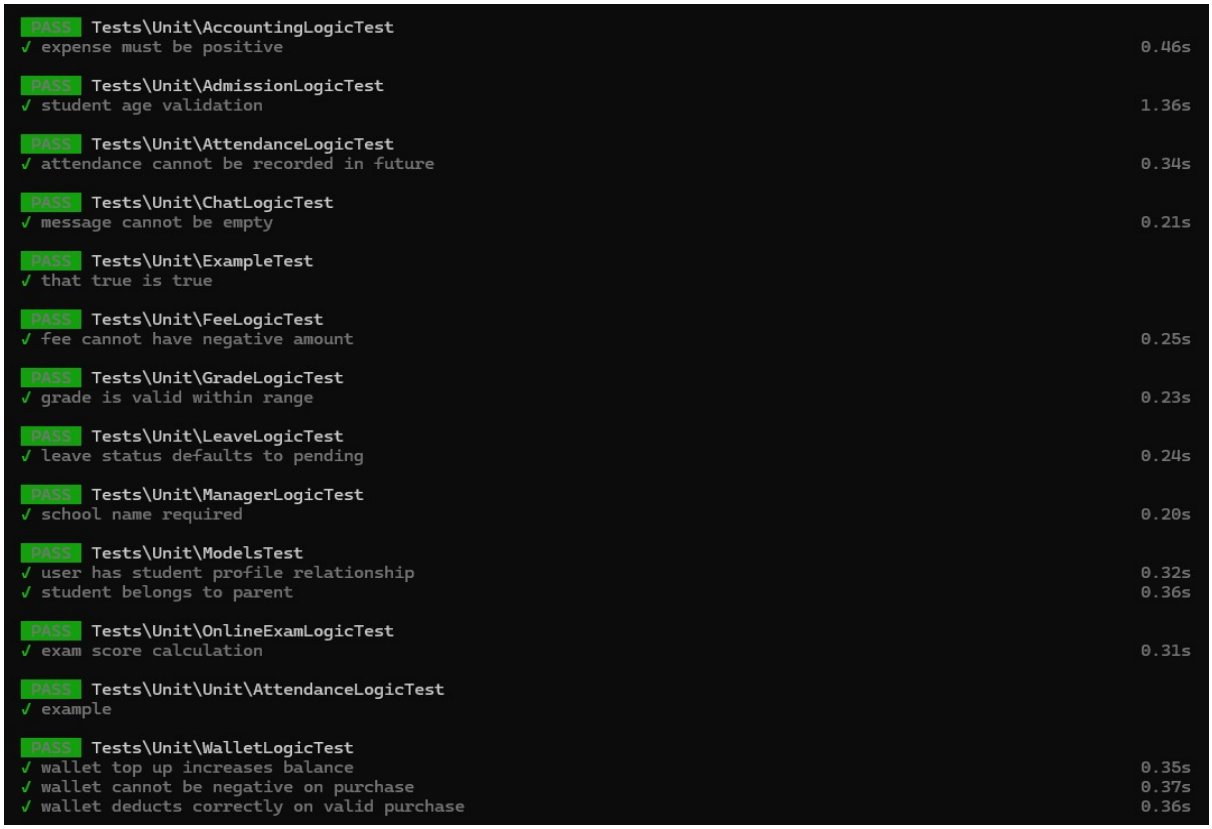
تتبع مسار المتغيرات والبيانات من لحظة استقبالها من كائن الطلب (Request)، مروراً بعمليات الفلترة والتحقق (Validation Rules)، وحتى حفظها في قاعدة البيانات عبر (Eloquent ORM).

اختبار معالجة الأخطاء والاستثناءات (Exception Handling Testing):

فحص كتل try-catch للتأكد من قدرة النظام على التعامل مع الأخطاء غير المتوقعة (مثل: انقطاع الاتصال بقاعدة البيانات أو إدخال بيانات مكررة) دون إظهار أخطاء برمجية حرجة للمستخدم.

مخرجات تنفيذ اختبارات الصندوق الأبيض الآلية عبر محرك اختبارات

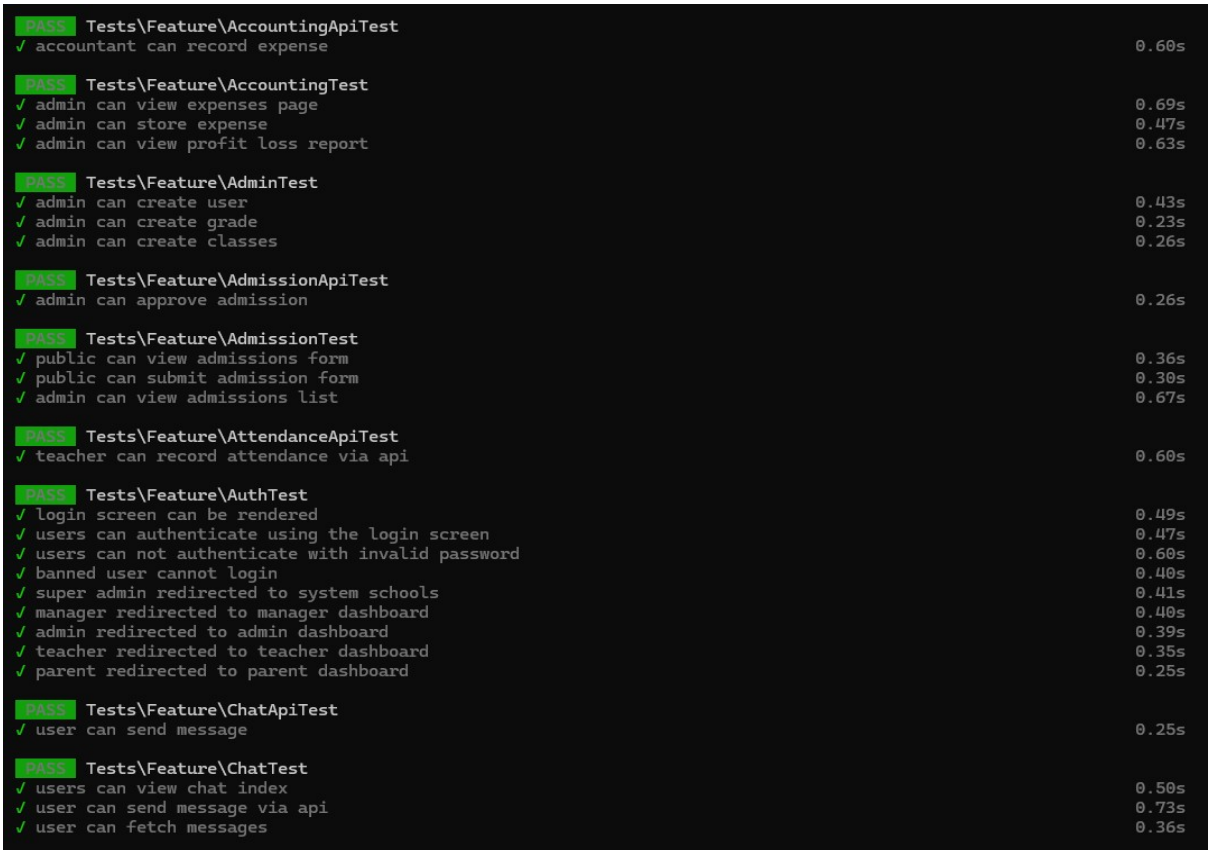
Laravel (PHPUnit Runner)



تُبرز لقطة الشاشة أعلاه نتائج تنفيذ حزمة اختبارات الصندوق الأبيض الهيكلية للوحدات البرمجية المدمجة في إطار العمل (Laravel / PHPUnit)؛ حيث حققت الشيفرة المصدرية للنظام نسبة نجاح كاملة بلغت 100% (علامة PASS باللون الأخضر) لكافة الوحدات، وبأزمنة تنفيذ فائقة السرعة لا تتعدى أجزاءً من الثانية، مما يؤكد خلو المنطق الداخلي من أي أخطاء برمجية أو تعارضات هيكلية.

أبرز الضوابط البرمجية التي تم التحقق من نجاحها في الصورة:

- **الضوابط المالية والمحاسبية (Fee & Accounting):** التحقق البرمجي من إيجابية المبالغ والمصروفات ومنع إدخال قيم مالية سالبة (expense must be positive و fee cannot have negative amount).
- **شروط القبول وسجلات الانضباط (Admission & Attendance):** فحص قيود العمر النظامي للطالب عند القبول (student age validation).
- التحقق الصارم من منع تسجيل الحضور والغياب في تواريخ مستقبلية لاحقة (attendance cannot be recorded in future).
- **أمن المحفظة الرقمية والمقصف (WalletLogicTest):** إثبات نجاح زيادة الرصيد عند الشحن، وسلامة عملية الخصم عند الشراء، مع التحقق الحرج من استحالة تحول رصيد الطالب إلى قيمة سالبة (wallet cannot be negative on purchase).
- **المعادلات الأكاديمية والدرجات (Grade & OnlineExam):** فحص بقاء الدرجات ضمن النطاق المسموح به قانونياً ومنع تجاوز السقف المعتمد (grade is valid within range)، ودقة خوارزمية احتساب مجموع درجات الاختبارات الإلكترونية.
- **سلامة العلاقات البرمجية وقواعد البيانات (ModelsTest):** التحقق من تكامل علاقات النماذج (Eloquent Relationships)، وتأكيد الربط الصحيح بين المستخدم وملف الطالب، وربط حساب الطالب بولي أمره (student belongs to parent).
- **سير العمليات الإدارية والمراسلات (Leave & Chat):** التأكد من إسناد الحالة التلقائية "قيد المراجعة" لطلبات الاستئذان الجديدة (leave status defaults to pending)، ومنع إرسال رسائل فارغة عبر نظام المحادثات.



تُظهر لقطة الشاشة نتائج تنفيذ اختبارات الصندوق الأبيض التكاملية (Tests\Feature) التي تفحص سلامة تدفق البيانات (Data Flow) بين المتحكمات وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) وقواعد البيانات؛ حيث أثبتت النتائج تحقيق نسبة نجاح كاملة بلغت 100% (PASS باللون الأخضر) لكافة مسارات النظام الحيوية، مما يؤكد خلو المنطق الوظيفي والأمني من أي ثغرات أو أخطاء استجابة.

أبرز المسارات والعمليات التي تم إثبات نجاحها برمجياً في الصورة:

- **أمان المصادقة وتوجيه الصلاحيات المتقدم (AuthTest):** التحقق من سلامة معالجة بيانات الدخول الصحيحة والخاطئة ومنع محاولات الاختراق.
- إثبات فعالية قيد الحظر البرمجي ومنع الحسابات المعطلة من الوصول للنظام (banned user cannot login).
- التحقق التلقائي من التوجيه البرمجي المخصص لكل دور بعد تسجيل الدخول (مدير النظام، مدير المدرسة، مسؤول الدراسة، المعلم، ولي الأمر).
- **العمليات المالية والتقارير المحاسبية (Accounting & AccountingApi):** التحقق من صلاحية المحاسب والإدارة في رصد المصروفات آلياً وتخزينها في قاعدة البيانات.
- فحص دقة توليد تقارير الأرباح والخسائر المالية المعتمدة (profit loss report).
- **الإدارة العامة والقبول والتسجيل (Admin & Admission):** التحقق من نجاح العمليات الأساسية لإنشاء المستخدمين، المراحل، والفصول الدراسية.
- فحص دورة حياة طلبات القبول من استعراض النموذج العام وإرساله وحتى اعتماد وقبول الطالب برمجياً من قِبل الإدارة (admin can approve admission).
- **رصد الحضور والمحادثات المباشرة (Attendance & ChatApi):** فحص إمكانية رصد حضور وغياب الطلاب برمجياً عبر نقاط الاتصال (record attendance via api).
- التحقق من تكامل واجهة برمجة المحادثات الفورية (إرسال، جلب، وأرشفة الرسائل بين المستخدمين بسلاسة).

```
PASS  Tests\Feature\ComprehensiveSystemTest
✓ login page accessible                                                0.52s
✓ register page accessible                                             0.47s
✓ register creates banned user                                         0.83s
✓ banned user cannot login                                             0.45s
✓ admin can view dashboard                                             0.60s
✓ admin can view users list                                            0.51s
✓ admin can create user                                                0.45s
✓ admin can edit user                                                  0.43s
✓ admin can update user                                                0.30s
✓ admin can delete user                                                0.31s
✓ admin can toggle ban                                                 0.31s
✓ admin can view classes                                               0.38s
✓ admin can create grade                                               0.40s
✓ admin can create class                                               0.45s
✓ admin can delete class                                               0.44s
✓ admin can view subjects                                              0.46s
✓ admin can create subject                                             0.45s
✓ admin can delete subject                                             0.48s
✓ admin can view assignment page                                       0.60s
✓ admin can store assignment                                           0.52s
✓ admin can view students                                              0.52s
✓ admin can view unassigned students                                   3.84s
✓ admin can view fees                                                  0.81s
✓ admin can view wallet                                                1.01s
✓ admin can topup wallet                                               0.48s
✓ admin can purchase from wallet                                       0.57s
✓ wallet purchase fails insufficient funds                             0.40s
✓ admin can view leaves                                                0.52s
✓ admin can view reports                                               1.04s
✓ admin can view schedules                                             0.83s
✓ admin can view school structure                                      0.62s
✓ admin can view admissions                                            0.99s
✓ public can submit admission                                          0.54s
✓ admin can view parent link                                           0.77s
✓ admin can view promotion                                             0.59s
✓ admin can view expenses                                              0.49s
✓ admin can store expense                                              0.40s
✓ admin can view profit loss                                           0.61s
✓ admin can view marks edit                                            0.76s
✓ admin can view close year                                            0.72s
✓ teacher can view dashboard                                           0.79s
✓ teacher can view classes                                             0.57s
✓ teacher can view weekly schedule                                     0.65s
✓ teacher can view online exams                                        0.71s
✓ teacher can create assessment                                        0.59s
✓ teacher can create online exam                                       0.49s
✓ student can view dashboard                                           0.34s
✓ student can view subjects                                            0.42s
✓ student can view report card                                         0.78s
✓ student can view attendance                                          0.87s
```

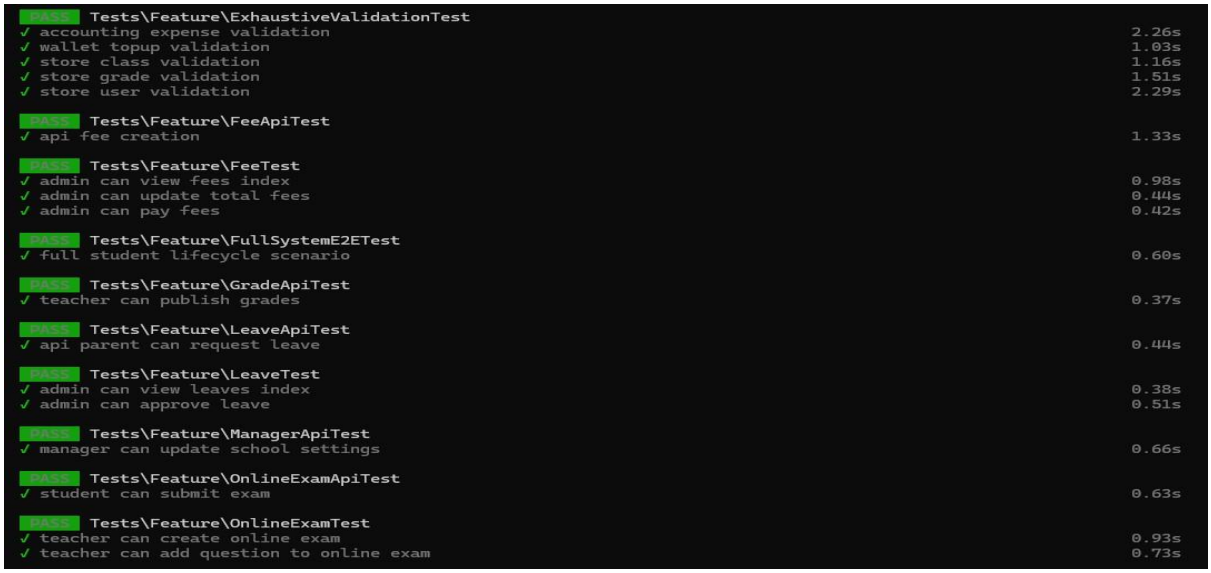
```
✓ student can view schedule                                            0.85s
✓ student can view exams                                               0.55s
✓ student can view online exams                                        0.67s
✓ student can view exams calendar                                      0.59s
✓ parent can view dashboard                                            0.62s
✓ parent can view children                                             0.55s
✓ parent can view grades                                               0.76s
✓ parent can view attendance                                           0.71s
✓ parent can view fees                                                 0.59s
✓ parent can view homeworks                                            0.77s
✓ parent can view leaves                                               0.72s
✓ parent can view wallet                                               0.44s
✓ parent can view behaviour                                            0.60s
✓ manager can view dashboard                                           0.89s
✓ manager can view teachers                                            0.60s
✓ manager can view create admin                                        0.57s
✓ manager can view system logs                                         0.52s
✓ manager can view permissions                                         0.66s
✓ admin can view chat                                                  1.04s
✓ teacher can view chat                                                0.74s
✓ user can send message                                                0.60s
✓ admin can view profile                                               1.08s
✓ teacher can view profile                                             0.60s
✓ student cannot access admin dashboard                                0.86s
✓ parent cannot access admin dashboard                                 0.83s
✓ teacher cannot access admin dashboard                                2.16s
✓ guest cannot access dashboard                                        1.49s
✓ student cannot access teacher dashboard                              1.59s
✓ admin cannot access student dashboard                                1.34s
```

يُبرز هذا الجزء نجاح الاختبار الآلي التكاملي الشامل لكافة العمليات الحيوية الإدارية والمالية والأكاديمية:

- أمان التسجيل وتفعيل الحسابات (Auth Lifecycle):
- **إثبات نجاح قيد الأمان التلقائي**: إنشاء الحساب الجديد يكون بحالة "محظور/غير مفعل افتراضياً" لحين اعتماده (register creates banned user)، ومنع الحساب المحظور من تسجيل الدخول قطيعاً (banned user cannot login).
- **العمليات الإدارية الكاملة للمدير (Admin CRUD Operations):** نجاح كافة عمليات الإنشاء، التعديل، التحديث، والحذف (Users, Classes, Grades, Subjects).
- إثبات قدرة المدير البرمجية على التحكم الفوري في حظر وتفعيل الحسابات (toggle ban).
- التحقق من سلامة خوارزميات تسكين الطلاب غير المسكنين في الفصول (view unassigned students).
- أمان العمليات المالية والمحفظة الرقمية (Wallet & Finance):
- فحص قدرة الإدارة على شحن محفظة الطالب (topup wallet) وخصم المشتريات.
- **إثبات المنطق الأمني الحرج:** فشل عملية الشراء البرمجية تلقائياً عند عدم كفاية الرصيد في محفظة الطالب (wallet purchase fails insufficient funds).
- التحقق من تسجيل المصروفات واستخراج تقارير الأرباح والخسائر وحسابات الرسوم وإقفال السنة المالية (close year).
- **بوابة المعلم والتقييمات (Teacher Module):** فحص وصول المعلم للجدول الأسبوعي، إنشاء التقييمات المدرسية، وتصميم وبناء الاختبارات الإلكترونية (create assessment, create online exam).

كما يُبرز هذا الجزء اكتمال فحص بوابتي الطالب وولي الأمر، مع التركيز على أهم اختبارات الأمان البرمجي في المشروع (Role-Based Access Control - RBAC):

- **وظائف بوابة الطالب (Student Module):** فحص سلامة استعراض المقررات الدراسية، الشهادة المدرسية الرسمية (report card)، سجل الحضور، جدول الاختبارات، وتأدية الامتحانات الإلكترونية.
- **وظائف بوابة ولي الأمر (Parent Module):** فحص تكامل شاشات ولي الأمر لمراقبة درجات الأبناء، سجلات الحضور والانضباط السلوكي (behaviour)، والواجبات، والرسوم، ومحفظة المقصف، وتقديم طلبات الاستئذان.
- **لوحة مدير المدرسة والمراسلات (Manager & Chat):** فحص صلاحيات مدير المدرسة في متابعة سجلات النظام (system logs)، صلاحيات الكادر، ومراسلات المحادثات الفورية وتحديث الملفات الشخصية.
- **اختبارات عزل الصلاحيات ومنع الاختراق (RBAC Privilege Escalation Prevention 🛡️) (السطور الأخيرة في الصورة):** هذه الاختبارات تُعد أقوى إثبات على أمان النظام؛ حيث تم فحص منع محاولات الوصول غير المصرح به للروابط المحمية بالوسطاء (Middlewares):
  - منع الطالب قطعياً من فتح لوحة تحكم الإدارة (student cannot access admin dashboard).
  - منع ولي الأمر من فتح لوحة تحكم الإدارة (parent cannot access admin dashboard).
  - منع المعلم من الوصول للوحة الإدارة العامة (teacher cannot access admin dashboard).
  - حظر المستخدم الزائر/غير المسجل من فتح أي لوحة تحكم (guest cannot access dashboard).
  - منع الطالب من الدخول للوحة تحكم المعلم (student cannot access teacher dashboard).
  - منع المسؤول من التداخل مع لوحة الطالب (admin cannot access student dashboard).



تُظهر لقطة الشاشة نتائج تنفيذ حزمة اختبارات الصندوق الأبيض المتقدمة لفحص قواعد التحقق من صحة البيانات (Validation Rules)، وتكامل السيناريوهات الممتدة (End-to-End Testing) عبر الـ APIs وقواعد البيانات؛ حيث حققت جميع الاختبارات نسبة نجاح تامة بلغت 100% (علامة PASS باللون الأخضر)، مؤكدة سلامة القيود البرمجية وصمود النظام أمام محاولات إدخال بيانات غير صالحة.

أبرز المسارات والوظائف البرمجية التي تم إثبات كفاءتها في الصورة:

التحقق الشامل والصارم من المدخلات (ExhaustiveValidationTest): إثبات مناعة النظام ورفضه البرمجي التلقائي لأي مدخلات مشوهة أو فارغة أو غير متوافقة مع القيود في:

- قيود المصروفات المحاسبية (accounting expense validation).
- مبالغ شحن المحفظة الرقمية (wallet topup validation).
- حقول إنشاء الفصول والمراحل الدراسية (store class & grade validation).
- حقول وقواعد تسجيل المستخدمين الجدد (store user validation).

سيناريو دورة حياة الطالب المتكاملة (FullSystemE2ETest): اختبار المسار الحرج الشامل للطالب (full student lifecycle scenario)؛ حيث تم محاكاة وتسلسل دورة الطالب من لحظة تسجيله وقبوله، تسكينه في الفصل والشعبة، رصد حضوره، وحتى دخوله الاختبارات وحساب درجاته النهائية بنجاح تام في سيناريو برمجي موحد ومترابط.

إدارة الرسوم المدرسية والدفعات (Fee & FeeApi):

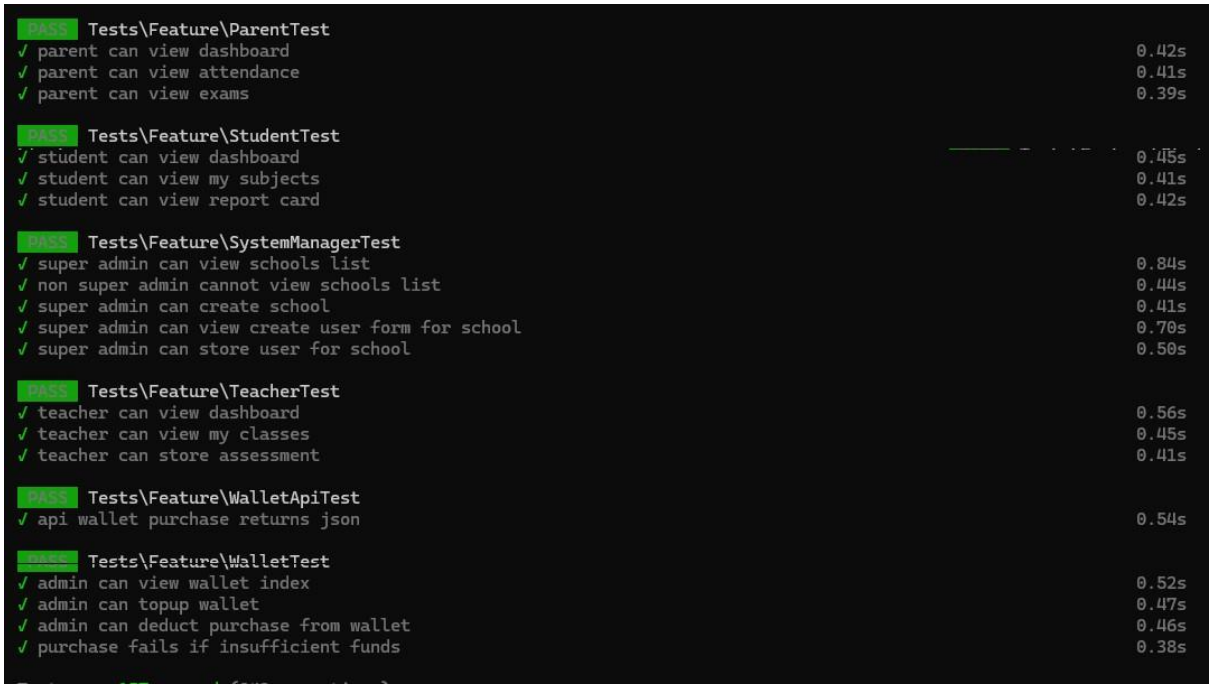
- التحقق من إنشاء الرسوم الدراسية برمجياً عبر الـ API.
- فحص دوال استعراض كشف الرسوم، تحديث المبالغ الإجمالية، وتسجيل واعتماد دفعات السداد في الخزينة (admin can pay fees).

نظام الاختبارات الإلكترونية ونشر النتائج (OnlineExam & GradeApi):

- التحقق من قدرة المعلم على إنشاء اختبار إلكتروني وربطه بأسئلة بنك الأسئلة برمجياً.
- فحص قدرة الطالب على تقديم الاختبار الإلكتروني واعتماد إجاباته عبر الـ API (student can submit exam).
- التحقق من صلاحية المعلم في اعتماد ونشر كشوفات الدرجات رسمياً (teacher can publish grades).

دورة طلبات الاستئذان وإعدادات المؤسسة (Leave & ManagerApi):

- اختبار مسار طلب الإذن: تقديم الطلب من قِبل ولي الأمر عبر الـ API، واعتماده رسمياً من لوحة الإدارة (admin can approve leave).
- التحقق من صلاحية مدير المدرسة في تحديث الإعدادات والهيكلية العامة للمدرسة عبر واجهة البرمجة (update school settings).



تُظهر لقطة الشاشة نتائج تنفيذ اختبارات الصندوق الأبيض التكاملية لمسارات بوابات المستخدمين وبوابة الإدارة العليا للنظام (SystemManagerTest)؛ حيث أثبتت الاختبارات تحقيق نسبة نجاح كاملة بلغت 100% (علامة PASS باللون الأخضر) لكافة الحالات، مؤكدة جاهزية النظام للعمل في بيئة متعددة المدارس مع عزل أمني محكم لصلاحيات الحسابات.

أبرز المسارات والعمليات البرمجية التي تم التحقق من نجاحها في الصورة:

إدارة المدارس المتعددة وصلاحيات مدير النظام الأعلى (SystemManagerTest):

- إثبات قدرة مدير النظام العام (Super Admin) على استعراض قائمة المدارس، إنشاء مدارس جديدة، وتعيين المستخدمين والمدراء لكل مدرسة على حدة.
- التحقق من قيد العزل الأمني الصارم: منع أي مستخدم آخر من خارج رتبة مدير النظام من استعراض أو الوصول لقائمة المدارس وبياناتها (non super admin cannot view schools list).

بوابتا الطالب وولي الأمر (StudentTest & ParentTest):

- التحقق من سلامة استعراض الطالب للوحة التحكم ومقرراته وكشف درجاته الرسمي المعتمد (student can view report card).
- التحقق من استجابة لوحة ولي الأمر لعرض سجل حضور أبنائه وجداول امتحاناتهم بدقة.

بوابة المعلم وتخزين التقييمات (TeacherTest):

فحص عرض الفصول المسندة للمعلم (my classes)، والتأكد من نجاح دالة تخزين واعتماد التقييمات الأكاديمية في قاعدة البيانات (teacher can store assessment).

تكامل المحفظة الرقمية واستجابات الـ API (WalletTest & WalletApiTest):

- التحقق من تكامل عملية الشراء الرقمية عبر واجهة الـ API وإرجاع استجابات برمجية سريعة ومهيكلة بصيغة JSON (api wallet purchase returns json).
- إعادة تأكيد سلامة العمليات المالية للإدارة من شحن وخصم، والتأكيد البرمجي الحاسم على رفض العملية عند عدم كفاية رصيد الطالب (purchase fails if insufficient funds).

كلمة شكر وختام (Closing Acknowledgments)

في ختام هذا العمل المتواضع، نتوجه بأسمى عبارات الشكر والامتنان لأساتذتنا الأفاضل في الكلية والقسم، ولأعضاء لجنة المناقشة الكريمة على وقتهم وتوجيهاتهم القيمة، سائلين المولى عز وجل أن يكون هذا المشروع إضافة طيبة وعملاً نافعاً ومساهمة متواضعة في دفع عجلة التعليم والتقنية إلى الأمام.